

Зміст

1	Топологічні простори, базові поняття	2
1.1	Топологія	2
1.2	Точки множин, околи	3
1.3	Збіжність в топологічному просторі	4
1.4	Зв'язок з метричними просторами	5
1.5	Неперервні відображення	6
1.6	Гомеоморфність топологічних просторів	8
1.7	Замикання та внутрішність	10
1.8	Щільні підмножини	11
2	Побудова нових топологічних просторів	13
2.1	Конструкція топології за базою	13
2.2	Конструкція топології за передбазою	16
2.3	Топологічний підпростір	17
2.4	Добуток просторів	19
2.5	Фактортопологія	23
2.6	Прикріплення простору	28
3	Компактні простори	29
3.1	Компактність	29
3.2	Компактність на підпросторі	30
3.3	Компактність в добутку просторів	31
3.4	Компактність в факторпросторі	32
4	Зв'язні простори	34
4.1	Зв'язність	34
4.2	Лінійна зв'язність	36
4.3	Компоненти зв'язності	39
4.4	Компоненти лінійної зв'язності	40
5	Лема Урисона та теорема Тітце	43
5.1	Корисні леми	43
5.2	Простори з аксіомами $T_{3\frac{1}{2}}$	45
5.3	Функціональна збіжність	46
5.4	Теорема Тітце	46
6	Теорема Урисона про метризацію	49
6.1	Вступ	49
6.2	Вкладення та про метризуючі простори	50
6.3	Доведення теореми Урисона про метризацію	51
6.4	Трохи додаткової інфи	52
7	Теорема Тіхонова в загальному вигляді	53
7.1	Властивість скінченного перетину	53
7.2	Фільтри	54
7.3	Доведення теореми Тіхонова	55
8	Деякі топологічні твердження	56
8.1	Худі множини, теорема Бера	56
8.2	Простори Бера	57
9	CW-complex	58
9.1	Побудова CW -complex	58
10	Простори функцій	60
10.1	Компактно-відкрита топологія	60

1 Топологічні простори, базові поняття

1.1 Топологія

Definition 1.1.1 Нехай X – деяка множина.

Клас τ , що містить підмножини X , називається **топологією**, якщо:

$$\begin{aligned} X, \emptyset &\in \tau; \\ \forall \{U_\alpha \in \tau\} : \bigcup_{\alpha} U_\alpha &\in \tau; \\ \forall U, V \in \tau : U \cap V &\in \tau. \end{aligned}$$

Пару (X, τ) називатимемо **топологічним простором**.

Коли мова буде йти про топологічний простір, я часто буду писати просто X , якщо або відомо, або неважливо, яка топологія.

Definition 1.1.2 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

Множина U називається **відкритою**, якщо

$$U \in \tau.$$

Множина V називається **замкненою**, якщо

$$X \setminus V \in \tau.$$

Remark 1.1.3 $X, \emptyset$ – відкриті та замкнені одночасно, незалежно яка топологія.

Example 1.1.4 Зокрема будь-який метричний простір (X, ρ) – топологічний простір. Для цього задамо топологію

$$\tau_\rho = \{\text{всі відкриті множини в } (X, \rho)\}.$$

Із теорії про метричні простори відомо: $X, \emptyset$ – відкриті, будь-яке об'єднання сім'ї відкритих – відкрита, будь-який перетин двох відкритих – відкрита.

Example 1.1.5 Розглянемо множину X та так звану **дискретну топологію**

$$\tau = 2^X.$$

Зрозуміло, що вона задає топологію (причому всі множини – відкриті та замкнені одночасно).

Example 1.1.6 Розглянемо множину X та так звану **недискретну топологію**

$$\tau = \{\emptyset, X\}.$$

Цілком зрозуміло, що вона задає топологію.

Example 1.1.7 Маємо $X = \mathbb{R}$ та розглянемо

$$\tau = \{U \subset \mathbb{R} \mid U = \emptyset \text{ або } U = \mathbb{R} \setminus S, S \subset \mathbb{R} - \text{деяка скінченна підмножина}\}.$$

Вона утворює топологію, а називається вона **топологією Заріського**.

Дійсно, $\emptyset \in \tau$ уже за умовою, а також $X \in \tau$, тому що $X = \mathbb{R} \setminus \emptyset$.

Нехай $\{U_\alpha \in \tau\}$ – сім'я, поки нехай всі такі, що $U_\alpha = \mathbb{R} \setminus S_\alpha$ для деякої $\{S_\alpha\}$ сім'ї скінченних підмножин. Тоді звідси $\bigcup_{\alpha} U_\alpha = \mathbb{R} \setminus \bigcap_{\alpha} S_\alpha$. Зрозуміло, що $\bigcap_{\alpha} S_\alpha$ буде скінченною, тож $\bigcup_{\alpha} U_\alpha \in \tau$.

Якщо існує принаймні одна множина U_α , де $U_\alpha = \emptyset$, то тоді прибираємо їх – повертаємось до першого випадку.

Нехай $U_1, U_2 \in \tau$, тобто $U_1 = \mathbb{R} \setminus S_1$ та $U_2 = \mathbb{R} \setminus S_2$, де множини S_1, S_2 – скінченні. Тоді $U_1 \cap U_2 = \mathbb{R} \setminus (S_1 \cup S_2)$, де $S_1 \cup S_2$, зрозуміло, скінченна. Тож $U_1 \cap U_2 \in \tau$. Якщо серед них $U_i = \emptyset$, то тоді все зрозуміло.

Definition 1.1.8 Нехай (X, τ) та (X, τ') – два топологічних простори на одній множині. Топологія τ' називається **сильнішою за τ** , якщо

$$\tau' \supset \tau.$$

Топологія τ' називається **слабшою за τ** , якщо

$$\tau' \subset \tau.$$

Часто можна зустріти переклад англійською **finer than** або **coarser than** відповідно.

Example 1.1.9 Для будь-якої множини X дискретна топологія $\tau_{\text{discr.}}$ є найсильнішою серед всіх інших топологій; а недискретна топологія $\tau_{\text{indiscr.}}$ є найслабшою серед всіх інших топологій.

1.2 Точки множин, околи

Definition 1.2.1 Нехай X – топологічний простір та $x \in X$.

Відкритим окомом точки x назовемо таку відкриту множину U , де

$$U \ni x.$$

Окомом точки x назовемо таку множину V , що містить відкритий окіл точки x , тобто

$$\exists U - \text{відкритий окіл точки } x : V \supset U.$$

Example 1.2.2 Розглянемо $\mathbb{R}$ зі стандартною метрикою. Тоді підмножина $(-\varepsilon, \varepsilon)$ буде відкритим окомом точки 0 для кожного $\varepsilon > 0$, тому що даний інтервал відкритий та містить 0.

Водночас $[-\varepsilon, \varepsilon]$, $(-\varepsilon, \varepsilon]$, $[-\varepsilon, \varepsilon)$ будуть околами точки 0, тому що всі вони містять відкритий окіл точки 0 (*наприклад $(\varepsilon, \varepsilon)$, чому б ні*).

Remark 1.2.3 Відкритий окіл точки x – також (просто) окіл точки x .

Дійсно, нехай U – відкритий окіл x . Тоді $\exists U$ – відкритий окіл точки $x : U \supset U$. Тобто за означенням U – просто окіл точки x .

Перефразуємо тепер означення відкритої множини, до якої ми звикли в теорії метричних просторів. Для цього буде необхідне ще одне означення.

Definition 1.2.4 Нехай X – топологічний простір та $A \subset X$.

Точка x називається **внутрішньою для A** , якщо

$$\exists V - \text{окіл точки } x : V \subset A.$$

Proposition 1.2.5 Нехай X – топологічний простір. Тоді

$$U - \text{відкрита} \iff \forall x \in U : x - \text{внутрішня точка для } U.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: U – відкрита. Тоді якщо $x \in U$, то тоді U – відкритий окіл точки x , причому $U \subset U$. Тобто x – внутрішня точка для U .

$\Leftarrow$ Дано: $\forall x \in U : x$ – внутрішня точка для U . Тобто це означає, що $\exists V_x$ – окіл точки $x : V_x \subset U$. Оскільки V_x – окіл точки x , то тоді $\exists U_x$ – відкритий окіл точки $x : U_x \subset V_x \subset U$.

Зауважимо, що $U = \bigcup_{x \in U} U_x$. Оскільки $\{U_x, x \in U\}$ – сім'я відкритих множин, то в силу означення топології, U буде відкритою як об'єднання. ■

У нас є ще одна точка, яку досліджували паралельно з внутрішньою точкою.

Definition 1.2.6 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $A \subset X$.

Точка $x \in X$ називається **граничною для A** , якщо

$$\forall V - \text{окіл точки } x : V \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset.$$

Є ще різні види точок, але поки зосередимось на них.

У метричному просторі ми вводили поняття відкритих та замкнених множин як раз через внутрішні та граничні точки. У топологічному просторі ми означення відкритої множини звели до означення з використанням внутрішніх точок. Зробимо те саме для замкнених множин.

Proposition 1.2.7 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $A \subset X$.

A – замкнена $\iff A$ містить всі граничні точки A .

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: A – замкнена, тобто $X \setminus A$ – відкрита множина.

Припустимо, що x – гранична точка A , але $x \notin A$. Тобто $x \in X \setminus A$. Водночас звідси x буде внутрішньою точкою $X \setminus A$, тобто існує V – окіл точки x , для якого $V \subset X \setminus A \implies V \cap (A \setminus \{x\}) = \emptyset$. Але для цього ж околу ми знаємо, що $V \cap A \setminus \{x\} \neq \emptyset$ – суперечність!

Отже, обов'язково треба вимагати $x \in A$.

$\Leftarrow$ Дано: A містить всі свої граничні точки. Доведемо, що $X \setminus A$ відкрита.

Нехай $x \in X \setminus A$, тоді вона уже не є граничною точкою, тобто $\exists V$ – окіл точки x : $V \cap (A \setminus \{x\}) = \emptyset$, зокрема звідси $V \subset X \setminus A$. Отже, x – внутрішня точка.

Тож звідси $X \setminus A$ – відкрита, тобто A – замкнена. ■

1.3 Збіжність в топологічному просторі

Definition 1.3.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\{x_n \in X, n \geq 1\}$ – послідовність.

Дана послідовність **збігається до точки** $x \in X$, якщо

$$\forall U - \text{відкритий окіл точки } x : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : x_n \in U.$$

Example 1.3.2 Розглянемо дискретний простір $(X, \tau_{\text{discr.}})$. Тоді

$$\text{Послідовність } \{x_n \in X, n \geq 1\} \text{ збігається до точки } x \in X \iff \exists N : \forall n \geq N : x_n = x.$$

$\Rightarrow$ Дано: $\{x_n\}$ збігається до $x \in X$. Тоді для будь-якого відкритого околу точки x , зокрема для $\{x\}$ існує номер N , де $\forall n \geq N : x_n \in \{x\}$, тобто $x_n = x, \forall n \geq N$.

$\Leftarrow$ Дано: $\exists N : \forall n \geq N : x_n = x$. Нехай U – відкритий окіл точки x . У нас є номер N , де $\forall n \geq N : x \in U$, зокрема звідси $x_n \in U$, а тому звідси $\{x_n\}$ збігається до точки $x \in X$.

Example 1.3.3 Розглянемо недискретний простір $(X, \tau_{\text{indiscr.}})$. Тоді довільна послідовність $\{x_n \in X, n \geq 1\}$ збігається до будь-якої точки $x \in X$.

Дійсно, нехай U – відкритий окіл точки $x \in X$. У недискретному просторі лише $U = X$ буде відкритим околom точки x . А значить, існує номер $N = 1$, де $\forall n \geq N : x_n \in X$.

Для того, щоб позбутися такої аномалії, нам треба нова класифікація топологічних просторів.

Definition 1.3.4 Топологічний простір X називається **гаусдорфовим**, якщо

$$\forall x, y \in X : x \neq y : \exists U, V - \text{відкриті околи точки } x \text{ та } y \text{ відповідно} : U \cap V = \emptyset.$$

Proposition 1.3.5 Нехай X – гаусдорфів топологічний простір. Тоді кожна послідовність збігається лише до однієї точки.

Proof.

Нехай $\{x_n \in X, n \geq 1\}$ – послідовність X та припустимо, що збігається до двох різних точок x та y . Оскільки X – гаусдорфів, оберемо неперетинні відкриті околи U_x, U_y . Оскільки $\{x_n \in X, n \geq 1\}$ – збіжна до x , оберемо N_1 , для якого $x_n \in U_x, \forall n \geq 1$. Оскільки $\{x_n \in X, n \geq 1\}$ – збіжна до y , оберемо N_2 , для якого $x_n \in U_y, \forall n \geq 2$. Однак, узявши $N = \max\{N_1, N_2\}$, одержимо $x_n \in U_x \cap U_y = \emptyset$ – суперечність! ■

1.4 Зв'язок з метричними просторами

Definition 1.4.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

Топологічний простір називається **метризуючим**, якщо

$$\exists \rho - \text{метрика на множині } X : \tau_\rho = \tau.$$

Інакше кажучи, метрика ρ **індукує ту саму топологію**, що була на початку.

Example 1.4.2 Зокрема дискретний топологічний простір $(X, \tau_{\text{discr.}})$ буде метризуєчим, оскільки існує дискретна метрика

$$d(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y \\ 0, & x = y. \end{cases}$$

Тут (із теорії метричних просторів) будь-яка підмножина X буде відкритою, тож $\tau_d = \tau$.

Example 1.4.3 Недискретний топологічний простір $(X, \tau_{\text{indiscr.}})$ не є метризуєчим при $\#X \geq 2$.

Припустимо, що існує метрика ρ , яка індукує ту саму топологію. Зауважимо, що існує відкритий окіл $\emptyset \subsetneq B(x; r) \subsetneq X$ при деякому $r > 0$. Якби було навпаки, тобто $\forall r > 0$ було б $B(x; r) = X$, то звідси $\bigcap_{r \geq 0} B(x; r) = X = \{x\}$, проте у нас X містить більше одного елементу.

Таким чином, знайшли $B(x; r) \neq X$, $B(x; r) \neq \emptyset$ – ще одна відкрита множина, але $B(x; r) \notin \tau$ – суперечність!

Remark 1.4.4 Один й той самий топологічний простір можна метризувати двома різними метриками (тобто нема ін'єктивності переходу з метричного в топологічний простори).

Example 1.4.5 Маємо $(\mathbb{Z}, \tau_{\text{discr.}})$ – дискретний топологічний простір, яка (як відомо) метризується метрикою d . Розглянемо іншу метрику на $\mathbb{Z}$:

$$\rho(m, n) = |m - n|.$$

Зауважимо, що тоді кожна множина – відкрита. І дійсно,

$$B\left(\frac{1}{2}, x\right) = \left\{y \in \mathbb{Z} : |x - y| < \frac{1}{2}\right\} = \{x\}.$$

Будь-яка одноточкова множина відкрита. Тому якщо брати довільні об'єднання, то тоді вони будуть відкритими.

Remark 1.4.6 Не кожний топологічний простір може бути метризуєчим (тобто нема сюр'єктивності переходу з метричного в топологічний простори).

Дійсно, вище довели, що недискретний топологічний простір не може бути метризуєчим.

Definition 1.4.7 Нехай (X, ρ) та (X, ρ') – два метричних простори на одній множині.

Метрики називаються **топологічно еквівалентними**, якщо

$$\tau_\rho = \tau_{\rho'}.$$

Тобто вони індукують одну й ту саму топологію.

Позначення: $\rho \stackrel{\tau}{\sim} \rho'$.

Definition 1.4.8 Нехай (X, ρ) та (X, ρ') – два метричних простори на одній множині.

Метрики називаються **ліпшицево еквівалентними**, якщо

$$\exists C, c > 0 : \forall x, y \in X : c\rho(x, y) \leq \rho'(x, y) \leq C\rho(x, y).$$

Позначення: $\rho \stackrel{\text{Lipsch}}{\sim} \rho'$.

Remark 1.4.9 Зрозуміло, що два означення задають відношення еквівалентності.

Proposition 1.4.10 Нехай (X, ρ) та (X, ρ') – два метричних простори. Тоді

$$\rho \stackrel{\text{Lipsch}}{\sim} \rho' \implies \rho \stackrel{\tau}{\sim} \rho'.$$

Proof.

Нам треба показати, що $\tau_\rho = \tau_{\rho'}$. Це теж саме, що довести, що

$$U - \text{відкрита в } (X, \rho) \iff U - \text{відкрита в } (X, \rho').$$

$\Rightarrow$ Дано: U – відкрита в (X, ρ) . Нехай $x \in U$, тоді за умовою, $\exists B_\rho(x; r) \subset U$. За умовою твердження існують константи $c, C > 0$, для яких $c\rho(x, y) \leq \rho'(x, y) \leq C\rho(x, y)$. Із цієї нерівності випливає $\rho'(x, y) \leq C\rho(x, y)$, а з неї випливає, що $B_{\rho'}(x, cr) \subset B_\rho(x, r)$. І дійсно,

$$y \in B_{\rho'}(x, cr) \implies \rho'(x, y) \leq cr \implies \rho(x, y) \leq \frac{1}{c}\rho'(x, y) \leq r \implies y \in B_\rho(x, r).$$

Отже, $B_{\rho'}(x, cr) \subset U$, тобто знайшли такий окіл, а тому x – внутрішня точка U відносно (X, ρ') . Оскільки це для довільної точки, то U – відкрита в (X, ρ') .

$\Leftarrow$ Дано: U – відкрита в (X, ρ') , то тоді аналогічно доводиться. Просто цього разу в нерівності $c\rho(x, y) \leq \rho'(x, y) \leq C\rho(x, y)$ використовується права частина нерівності. ■

Remark 1.4.11 Якщо $\rho \stackrel{\tau}{\sim} \rho'$, то не обов'язково $\rho \stackrel{\text{Lipsch}}{\sim} \rho'$.

Example 1.4.12 Зокрема маємо $(\mathbb{Z}, d)$ та $(\mathbb{Z}, \rho)$ – два метричних простори. Тут d – дискретна метрика та ρ задається як $\rho(m, n) = |m - n|$. Із **Ех. 1.4.5** вони генерують одну й ту саму топологію, тобто $\tau_d = \tau_\rho$. А це означає, що $d \stackrel{\tau}{\sim} \rho$. При цьому ми маємо $d \not\stackrel{\text{Lipsch}}{\sim} \rho$. Дійсно, нехай $C > 0$. Можна підібрати $x = 2[C] + 1, y = [C]$, причому тут $x, y \in \mathbb{Z}$, для яких $\rho(x, y) > Cd(x, y)$.

Proposition 1.4.13 Нехай (X, τ) – метризуєчий простір. Тоді (X, τ) – гаусдорфів.

Proof.

Нехай ρ – метрика, для якої $\tau_\rho = \tau$. Оберемо різні точки $x, y \in X$ та покладемо $r = \frac{1}{2}\rho(x, y)$. Тоді $B(x, r), B(y, r)$ – відкриті околи точки x, y відповідно. Зауважимо, що $B(x, r) \cap B(y, r) = \emptyset$, адже якби існувала точка $z \in B(x, r) \cap B(y, r)$, отримали б

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y) < r + r = \rho(x, y),$$

це була б суперечність. ■

1.5 Неперервні відображення

Definition 1.5.1 Нехай (X, τ) та $(Y, \tilde{\tau})$ – два топологічних простори.

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **неперервним**, якщо

$$\forall U \in \tilde{\tau} : f^{-1}(U) \in \tau.$$

Простіше кажучи, ми маємо ось це:

$$\forall U - \text{відкрита в } Y : f^{-1}(U) - \text{відкрита в } X.$$

Example 1.5.2 Задано неперервне відображення $f: X \rightarrow Y$, де $(X, \rho), (Y, \rho')$ – два метричних простори. Тоді звідси f – неперервне (в топологічному сенсі).

Example 1.5.3 Задано відображення $f: X \rightarrow Y$, де (X, τ_{discr}) – дискретний топологічний простір, а на Y стоїть довільна топологія. Тоді f – неперервне.

Справді, беремо U – відкриту множину в Y . Тоді прообраз $f^{-1}(U)$ буде відкритим в X , бо в дискретній топології всі множини – відкриті.

Example 1.5.4 Задано відображення $f: X \rightarrow Y$, де $(Y, \tau_{\text{indiscr}})$ – недискретний топологічний простір, а на X стоїть довільна топологія. Тоді f – неперервне.

Справді, оберемо $\emptyset, Y$ – єдині відкриті множини в Y . Тоді $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ та $f^{-1}(Y) = X$ – обидва відкриті в X .

Example 1.5.5 Задано відображення $\text{id}: X \rightarrow X$, тут відображення між (X, τ) та (X, τ') . Тоді

id – неперервне $\iff \tau$ сильніша за τ' .

$\Rightarrow$ Дано: id – неперервне. Тобто $\forall U \in \tau' : \text{id}^{-1}(U) = U \in \tau$. А це в точності $\tau' \subset \tau$.

$\Leftarrow$ Дано: $\tau' \subset \tau$. Тобто $\forall U \in \tau' : U \in \tau$, але при цьому $U = \text{id}^{-1}(U) \in \tau$. Отже, id – неперервне.

Proposition 1.5.6 Нехай X та Y – два топологічних простори.

Відображення $f: X \rightarrow Y$ – неперервне $\iff \forall U$ – замкнена в $Y : f^{-1}(U)$ – замкнена в X .

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – неперервне. Оберемо U – замкнену в Y . За означенням $Y \setminus U$ – відкрита в Y , а тому за неперервністю $f^{-1}(Y \setminus U)$ – відкрита в X . Зауважимо, що $f^{-1}(Y \setminus U) = X \setminus f^{-1}(U)$ – відкрита в X . Отже, $f^{-1}(U)$ – замкнена в X .

$\Leftarrow$ Цілком аналогічно доводиться. ■

В принципі, часто про відображення кажуть просто про неперервність, не уточнюючи в якій точці. Але для такого сценарію означення теж є.

Definition 1.5.7 Нехай X, Y – два топологічних простори.

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **неперервним в точці** $x_0 \in X$, якщо

$$\forall V \text{ – окіл точки } f(x_0) : \exists U \text{ – окіл точки } x_0 : f(U) \subset V.$$

Proposition 1.5.8 Нехай X, Y – два топологічних простори.

Відображення $f: X \rightarrow Y$ – неперервне $\iff \forall x_0 \in X : f$ – неперервне в точці x_0 .

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – неперервне. Оберемо будь-яку точку $x_0 \in X$. Нехай V – окіл точки $f(x_0)$. Тоді існує $\tilde{V}$ – відкритий окіл точки $f(x_0)$, де $V \supset \tilde{V}$. Значить, за неперервністю $f^{-1}(\tilde{V})$ – відкритий окіл точки x_0 . Також із $V \supset \tilde{V}$ випливає $f^{-1}(V) \supset f^{-1}(\tilde{V})$. Таким чином, $f^{-1}(V)$ – окіл точки x . Нарешті, варто зауважити, що виконується $f(f^{-1}(V)) \subset V$.

Таким чином, f – неперервне в точці $x_0 \in X$, причому довільній.

$\Leftarrow$ Дано: $\forall x_0 \in X : f$ – неперервне в точці x_0 . Нехай U – відкрита множина в Y . Хочемо показати, що $f^{-1}U$ – відкрита, тобто всі точки внутрішні.

Нехай $x_0 \in f^{-1}U$, тобто $f(x_0) \in U$, тоді за означення неперервності в точці існує окіл U_{x_0} точки x_0 , де $f(U_{x_0}) \subset U \implies U_{x_0} \subset f^{-1}U$. Отже, x_0 – внутрішня точка.

Таким чином, f – неперервне відображення. ■

Proposition 1.5.9 Нехай X, Y – два топологічних простори та відображення $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. Тоді виконується "означення Гайне", тобто:

нехай $\{x_n \in X, n \geq 1\}$ збігається до $x \in X$; тоді $\{f(x_n) \in Y, n \geq 1\}$ збігається до $f(x) \in Y$.

Proof.

Нехай $\{x_n \in X, n \geq 1\}$ збігається до точки x . Оберемо U – відкритий окіл точки $f(x)$, тоді за неперервністю $f^{-1}(U)$ – відкритий окіл точки x , а тому звідси за збіжністю існує N , де $\forall n \geq N : x_n \in f^{-1}(U) \implies f(x_n) \in U$. ■

Remark 1.5.10 Якщо для відображення $f: X \rightarrow Y$ виконано означення Гайне, то не обов'язково f неперервне.

Proposition 1.5.11 Інші властивості

Справедливе наступне:

- 1) Нехай $f: X \rightarrow Y$ та $g: Y \rightarrow Z$ – обидва неперервні. Тоді $g \circ f: X \rightarrow Z$ – неперервне.
- 2) $\text{id}: X \rightarrow X$ – неперервне відображення для будь-якої топології X .

1) *Вказівка:* $(g \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(g^{-1}(U))$.

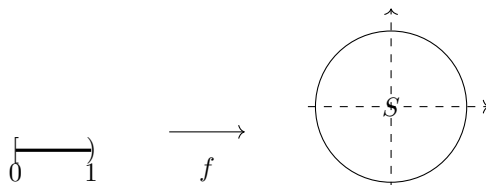
2) *Вказівка:* $\text{id}^{-1}(U) = U$.

Remark 1.5.12 Нехай відображення $f: X \rightarrow Y$ бієктивне. Якщо f – неперервне, то не обов'язково (!), щоб f^{-1} було неперервним.

Example 1.5.13 Зокрема вже відомо, що $\text{id}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ буде неперервним відображенням, якщо в першому $(\mathbb{R}, d)$ – дискретний метричний простір та в другому $(\mathbb{R}, \rho)$ – стандартний евклідів простір. Тут виконується неперервність, оскільки τ_{discr} – найсильніша топологія.

Утім відображення $\text{id}^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ уже не буде неперервним. Тому що $[-1, 1]$ – відкрита множина відносно дискретної топології, але $\text{id}^{-1}([-1, 1]) = [-1, 1]$ – НЕ відкрита множина відносно евклідової топології.

Example 1.5.14 Більш геометричний приклад буде наступним. Маємо відображення $f: (0, 1] \rightarrow S$, де $S = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ – одиничне коло (метрика буде стандартною всюду). Визначимо $f(t) = e^{2\pi i t}$. Зрозуміло, що це бієктивне відображення та є неперервним.



У цьому напрямку неперервність означає, що ми $(0, 1]$ деформували в коло S , просто типу об'єднавши края.

Але $f^{-1}: S \rightarrow (0, 1]$ уже не буде неперервним.

Припустимо, що все-таки неперервне. Тоді оскільки $\left\{1 - \frac{1}{n}, n \geq 1\right\}$ збігається до 1, а тому матимемо $f\left(1 - \frac{1}{n}\right) \rightarrow f(1) = e^{2\pi i} = 1$. Утім в силу неперервності f^{-1} ми маємо $f^{-1}\left(f\left(1 - \frac{1}{n}\right)\right) = 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1$, хоча $f^{-1}(1) = 0$. Суперечність!

Тут щоб із кола зробити палку, треба розірвати її в точці $z = 1$. Тому нема неперервності. Саме тому приходить новий розділ, де ми хочемо, щоб, деформувавши один об'єкт, отримали топологічно той самий об'єкт і навпаки.

1.6 Гомеоморфізм топологічних просторів

Definition 1.6.1 Нехай X, Y – два топологічних простори.

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **гомеоморфізмом**, якщо

$$\begin{aligned} f &\text{ – неперервне;} \\ f &\text{ – бієктивне;} \\ f^{-1} &\text{ – неперервне.} \end{aligned}$$

Definition 1.6.2 Топологічні простори X, Y називаються **гомеоморфними**, якщо

$$\exists f: X \rightarrow Y \text{ – гомеоморфізм.}$$

Позначення: $X \cong Y$.

Remark 1.6.3 Топологічні простори, які є гомеоморфними, задають відношення еквівалентності.

$X \cong X$, оскільки $\text{id}: X \rightarrow X$ (одна топологія) – гомеоморфізм.

$X \cong Y \iff Y \cong X$ просто за означенням гомеоморфізма.

$X \cong Y, Y \cong Z \implies X \cong Z$, тому що $g \circ f$ задає гомеоморфізм між ними. У цьому випадку $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ – гомеоморфізми.

Example 1.6.4 Зокрема маємо гомеоморфні відрізки:

$$[0, 1] \cong [a, b],$$

якщо встановити гомеоморфізм

$$f: [0, 1] \rightarrow [a, b], \quad f(t) = (1 - t)a + tb.$$

Дійсно, $f \in C([0, 1])$ як лінійна функція. Далі знайдемо обернене відображення:

$$f^{-1}(u) = \frac{u - a}{b - a},$$

причому $f^{-1} \in C([a, b])$ знову як лінійна функція.

Example 1.6.5 Із прикладу вище та з транзитивності можна отримати

$$[a, b] \cong [c, d].$$

Аналогічно можна довести, що

$$(a, b) \cong (c, d), \quad (a, b] \cong (c, d] \cong [c, d] \cong [a, b].$$

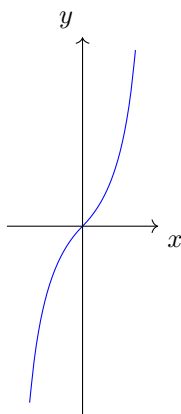
Example 1.6.6 За **Ех. 1.5.14**, ми отримали $(0, 1] \not\cong S$.

Example 1.6.7 Також маємо такі гомеоморфні множини:

$$(a, b) \cong \mathbb{R}.$$

Можна спочатку довести, що $(-1, 1) \cong \mathbb{R}$, якщо задати гомеоморфізм

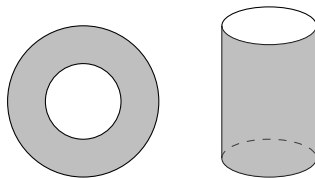
$$f(x) = \frac{x}{1 - |x|}.$$



А вже далі в силу транзитивності ми отримаємо $(a, b) \cong \mathbb{R}$.

Example 1.6.8 Тепер розглянемо такі два об'єкти. Перший: кільце з внутрішнім радіусом 1 та зовнішнім радіусом 2, для зручності розташуємо центр на початку координат. Другий: циліндр без двох основ. Інтуїтивно вони будуть гомеоморфними, тому що:

- циліндр отримаємо з кільця, якщо його кільце намагатися розтягнути вгору;
- кільце отримаємо з циліндра, якщо його сплющити.



Строго можна довести гомеоморфність цих об'єктів, якщо задати гомеоморфізм

$$(r \cos \theta, r \sin \theta) \mapsto (\cos \theta, \sin \theta, r), \quad r \in [1, 2], \quad \phi \in [0, 2\pi].$$

Example 1.6.9 Ще важливий приклад,

$$[a, b] \not\cong \mathbb{R}.$$

Припустимо, що все ж таки $[a, b] \cong \mathbb{R}$, тобто існує між ними гомеоморфізм $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Оскільки $f \in C([a, b])$, то звідси воно досягає найбільшого значення M та найменшого значення m . Тобто $f([a, b]) = [m, M]$. Але оскільки f – бієкція, то звідси $f([a, b]) = \mathbb{R}$. Але при цьому $[m, M] \neq \mathbb{R}$ – суперечність!

Example 1.6.10 Мабуть, в алгебраїчній топології буде доведено, що $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^m \iff n = m$.

1.7 Замикання та внутрішність

Definition 1.7.1 Нехай X – топологічний простір та $A \subset X$.

Замиканням множини A називають таку штуку:

$$\text{Cl } A = \bigcap_{\substack{V - \text{замкнена} \\ V \supset A}} V.$$

Тобто замиканням A називають перетин всіх замкнених множин, що містять A .
Альтернативне (але незручне) позначення: $\overline{A}$.

Proposition 1.7.2 $\text{Cl } A$ – найменша замкнена множина, що містить A .

Proof.

Нескінченний перетин замкнених множин V – замкнений, тому $\text{Cl } A$ – замкнена.

Усі замкнені множини $V \supset A$, тому звідси $\text{Cl } A \supset A$.

Нехай існує замкнена множина $W \supset A$, але при цьому $W \subset \text{Cl } A$. Тоді $\text{Cl } A \subset W$, оскільки

$$\text{Cl } A = \bigcap_{\substack{V - \text{замкнена} \\ V \supset A}} V = W \cap \bigcap_{\substack{V - \text{замкнена} \\ V \supset A \\ V \neq W}} V \subset W.$$

Отже, $W = \text{Cl } A$, тобто нічого меншого за замикання нема. ■

Proposition 1.7.3 Властивості замикання

Нехай X – топологічний простір та $A, B \subset X$. Тоді

- 1) A – замкнена множина $\iff \text{Cl } A = A$;
- 2) $\text{Cl}(\text{Cl } A) = \text{Cl } A$;
- 3) $A \subset B \implies \text{Cl } A \subset \text{Cl } B$.

Proof.

1) Тут треба довести в обидві сторони.

$\Rightarrow$ Дано: A – замкнена. Тоді $\text{Cl } A \subset A$ (бо замикання – найменша замкнена, яка містить A). Із іншого боку, $\text{Cl } A \supset A$. Отже, $\text{Cl } A = A$.

$\Leftarrow$ Дано: $\text{Cl } A = A$. Тоді автоматично A – замкнена (бо замикання – замкнене).

2) Оскільки $\text{Cl } A$ – замкнена множина то за попередньою властивістю, $\text{Cl}(\text{Cl } A) = \text{Cl } A$.

3) Нехай $A \subset B$. Маємо наступне:

$$\text{Cl } B = \bigcap_{\substack{V - \text{замкнена} \\ V \supset B}} V \supset \bigcap_{\substack{V - \text{замкнена} \\ V \supset B}} V \cap \bigcap_{\substack{V - \text{замкнена} \\ V \supset A \\ V \not\supset B}} V = \bigcap_{\substack{V - \text{замкнена} \\ V \supset A}} V = \text{Cl } A. \quad \blacksquare$$

Proposition 1.7.4 Інше визначення замикання

Нехай X – топологічний простір та $A \subset X$. Тоді

$$\text{Cl } A = \{x \in X : \forall U - \text{окіл точки } x : U \cap A \neq \emptyset\} = A \cup \{\text{граничні точки } A\}.$$

Proof.

Позначимо праву множину за

$$V = \{x \in X : \forall U - \text{окіл точки } x : U \cap A \neq \emptyset\}.$$

Хочемо довести, що $\text{Cl } A = V$.

I. V – замкнена множина.

Ми будемо доводити, що $X \setminus V$ – відкрита множина. Нехай $x \in X \setminus V$, тобто існує U_x – такий окіл, де $U_x \cap A = \emptyset$. Стверджую, що $U_x \subset X \setminus V$. Дійсно, нехай $z \in U_x$. Ми знайшли окіл точки z так, що $U_x \cap A = \emptyset$, а тому вже $z \notin V \implies z \in X \setminus V$.

II. $V \supset A$.

Справді, нехай $x \in A$. Тоді $U \cap A \neq \emptyset$ для будь-якого окола $U \ni x$. Отже, $x \in V$.

III. V – найменша замкнена множина, що містить A .

Припустимо, що $K \supset A$ – замкнена множина, але $K \subset V$. Ми хочемо довести, що $K \supset V$, а краще доведемо $X \setminus K \subset X \setminus V$. Нехай $z \in X \setminus K$. Оскільки $K \supset A$, то звідси $A \cap (X \setminus K) = \emptyset$. Тому отримаємо $z \notin V \implies z \in X \setminus V$.

Отже, ми трьома етапами довели, що $V = \text{Cl } A$. ■

Proposition 1.7.5 Означення неперервного відображення через замикання

Нехай X, Y – два топологічні простори та відображення $f: X \rightarrow Y$. Тоді

$$f \text{ – неперервне} \iff \forall A \subset X : f(\text{Cl } A) \subset \text{Cl } f(A).$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – неперервне. Нехай $A \subset X$. Оскільки $\text{Cl } f(A)$ – замкнена множина в Y , то за неперервністю $f^{-1}(\text{Cl } f(A))$ – замкнена. Причому

$$f^{-1}(\text{Cl } f(A)) \supset f^{-1}(f(A)) \supset A.$$

Таким чином, $\text{Cl } A \subset f^{-1}(\text{Cl } f(A))$ (як найменша замкнена, що містить A). Отже,

$$f(\text{Cl } A) \subset f(f^{-1}(\text{Cl } f(A))) \subset \text{Cl } f(A).$$

$\Leftarrow$ Дано: $\forall A \subset X : f(\text{Cl } A) \subset \text{Cl } f(A)$. Оберемо V – замкнену множину на Y . Хочемо довести, що $f^{-1}(V)$ – замкнена в X . Це теж саме, що довести рівність $\text{Cl } f^{-1}(V) = f^{-1}(V)$.

У нас вже є $\text{Cl } f^{-1}(V) \supset f^{-1}(V)$. Із іншого боку, оскільки $f^{-1}(V) \subset X$, то за дано

$$f(\text{Cl } f^{-1}(V)) \subset \text{Cl } f(f^{-1}(V)) \subset \text{Cl } V \stackrel{V \text{ – замкнена}}{=} V.$$

Значить, $\text{Cl } f^{-1}(V) \subset f^{-1}(V)$. ■

Definition 1.7.6 Нехай X – топологічний простір та $A \subset X$.

Внутрішність множини A називають таку штуку:

$$\text{Int } A = \bigcup_{\substack{U \text{ – відкрита} \\ U \subset A}} U.$$

Тобто внутрішністю A називають об'єднання всіх відкритих множин, що містяться в A .

Proposition 1.7.7 Нехай X – топологічний простір та $A \subset X$. Тоді

$$\text{Cl}(X \setminus A) = X \setminus \text{Int } A;$$

$$\text{Int}(X \setminus A) = X \setminus \text{Cl } A.$$

Вказівка: закон де Моргана.

Нижчі твердження можна довести, скориставшись рівністю $\text{Int } A = X \setminus \text{Cl}(X \setminus A)$.

Proposition 1.7.8 $\text{Int } A$ – найбільша відкрита множина, що міститься в A .

Proposition 1.7.9 Нехай X – топологічний простір та $A \subset X$. Тоді

$$\text{Int } A = \{x \in X : \exists U \text{ – окіл точки } x : U \subset A\} = \{\text{внутрішні точки } A\}.$$

1.8 Щільні підмножини

Definition 1.8.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

Підмножина $A \subset X$ називаються **щільною** в X , якщо

$$\text{Cl } A = X.$$

Example 1.8.2 $\mathbb{Q}$ – щільна в $\mathbb{R}$ відносно стандартної топології.

Proposition 1.8.3 Еквівалентні означення

Нехай (X, τ) – топологічний простір та $A \subset X$. Тоді

A — щільна $\iff$ для будь-якої точки $x \in X$ та відкритого окола U_x маємо $A \cap U_x \neq \emptyset$.

Впливає з іншого визначення замикання.

Proposition 1.8.4 Нехай $A, B \subset X$ — щільні підмножини, одна з яких відкрита. Тоді $A \cap B$ — щільна.

Proof.

Не втрачаючи загальності, вважатимемо, що B — відкрита множина.

Припустимо, що існує точка $x \in X$ та окіл W_x , для якого $A \cap B \cap W_x = \emptyset$. Тоді $A \subset X \setminus (B \cap W_x)$, а тому беручи замикання з двох сторін, $\text{Cl } A \subset \text{Cl}(X \setminus (B \cap W_x))$, але тоді $X \subset X \setminus (B \cap W_x)$ в силу щільності A та замкненості $X \setminus (B \cap W_x)$. Внаслідок чого $B \cap W_x = \emptyset$, проте B також щільна — суперечність! ■

Example 1.8.5 Зокрема $\mathbb{Q}$ та $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ — щільні та обидва не відкриті підмножини. При цьому $\mathbb{Q} \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \emptyset$, тому перетин перестає бути щільною.

Proposition 1.8.6 Нехай $A \subset B \subset C$ так, що A щільна в B , а B щільна в C . Тоді A щільна в C .
Вправа: довести.

Proposition 1.8.7 Нехай $f: X \rightarrow Y$ — неперервне відображення та $A \subset X$ — щільна. Тоді $f(A)$ — щільна в $f(X)$, тобто $\text{Cl } f(A) = f(X)$.

Proof.

Досить розглянути випадок, коли $f: X \rightarrow Y$ — сюр'єктивне. Оскільки f — неперервне, то $f(\text{Cl } A) \subset \text{Cl } f(A)$, проте в силу щільності A та сюр'єктивності f одержимо $Y \subset \text{Cl } f(A)$, тобто тоді $\text{Cl } f(A) = Y$, тобто $f(A)$ — щільна. ■

Proposition 1.8.8 Нехай $f, g: X \rightarrow Y$ — неперервні відображення та Y — гаусдорфів. Нехай існує щільна множина $A \subset X$, де

$$f(a) = g(a), \quad \forall a \in A.$$

Тоді $f \equiv g$ на всьому X .

Proof.

Розглянемо ось таку множину:

$$E = \{x \in X : f(x) = g(x)\}.$$

Для початку зазначимо, що $E \supset A$. Якщо доведемо, що E — замкнена, то тоді буде $E \supset \text{Cl } A$, але оскільки A — щільна, тобто $\text{Cl } A = X$, то із цього вкладення буде $E = X$.

E — замкнена множина.

Для цього ми доведемо, що $X \setminus E$ — відкрита множина. Нехай $x \in X \setminus E$, тобто $f(x) \neq g(x)$. Позначимо $f(x) = y_1$, $g(x) = y_2$, тоді $y_1 \neq y_2$. Ось тут знадобиться гаусдорфовість Y , адже оберемо відкриті околи U_{y_1} , U_{y_2} , які не перетинаються. Доведемо, що $f^{-1}(U_{y_1}) \cap g^{-1}(U_{y_2}) \subset X \setminus E$ (даний перетин є відкритою множиною в силу неперервності f, g , а також є околom точки x).

Нехай $z \in f^{-1}(U_{y_1}) \cap g^{-1}(U_{y_2})$, тобто $f(z) = u_1$ та $g(z) = u_2$ для деяких $u_1 \in U_{y_1}$, $u_2 \in U_{y_2}$. Однак дані околи неперетинні, тож гарантовано $u_1 \neq u_2$, тобто $f(z) \neq g(z)$. Отже, $z \in X \setminus E$. ■

2 Побудова нових топологічних просторів

2.1 Конструкція топології за базою

Definition 2.1.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

Клас $\mathcal{B}$ підмножин X назвемо **базою топології** τ , якщо

$$\forall U \in \tau : U = \bigcup_{\substack{V \in \mathcal{B} \\ \tilde{B} \subset \mathcal{B}}} V.$$

Тобто $\mathcal{B}$ – база, якщо кожна відкрита множина записується як об'єднання множин з класу $\mathcal{B}$.

Remark 2.1.2 Всі множини з класу $\mathcal{B}$ – відкриті автоматично, тобто $\mathcal{B} \subset \tau$, просто тому що їх можна сприймати як об'єднання з одного елементу.

Example 2.1.3 Зокрема маємо метричний простір (X, ρ) , де індукується топологія τ_ρ . Тоді для неї базою

$$\mathcal{B} = \{B(x; r) \mid x \in X, r > 0\}$$

буде набір всіх відкритих куль. Дійсно, нехай U – відкрита множина, тоді $\forall x \in U : x$ – внутрішня, а тому $\exists B(x; r_x) \subset U$. Тоді звідси $U = \bigcup_{x \in X} B(x; r_x)$.

Example 2.1.4 Якщо (X, τ_{discr}) – дискретна топологія, то тоді

$$\mathcal{B} = \{\{x\} \mid x \in X\}$$

утворює базу. Дійсно, кожна підмножина $U = \bigcup_{x \in U} \{x\}$, ну й U уже апіорі відкрита.

Proposition 2.1.5 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{B}$ – база топології. Тоді:

- 1) $X = \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U$ – тобто X записуємо як об'єднання всіх множин із бази;
- 2) $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : B_1 \cap B_2 = \bigcup_{\substack{U \in \mathcal{B} \\ \tilde{B} \subset \mathcal{B}}} U$ – тобто перетин елементів з бази записуються як об'єднання з цієї самої бази.

Proof.

Дійсно, оскільки $\mathcal{B}$ – база топології, то кожна відкрита множина – це об'єднання множин із бази.

- 1) Зокрема X – відкрита, тому $X = \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U$.
- 2) Нехай $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$. Вони двоє – відкриті (див. зауваження). Значить, $B_1 \cap B_2$ є відкритою множиною, а тому $B_1 \cap B_2 = \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U$. ■

Definition 2.1.6 Нехай задана множина X (просто множина без топології).

Клас $\mathcal{B}$ підмножин X назвемо **базою множини** X , якщо

$$X = \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U;$$

$$\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : B_1 \cap B_2 = \bigcup_{U \in \tilde{\mathcal{B}}} U, \text{ де } \tilde{\mathcal{B}} \subset \mathcal{B}.$$

Якщо (X, τ) – топологія та $\mathcal{B}$ – база топології, то $\mathcal{B}$ – база множини (щойно вище довели). Виявляється, що якщо в нас є множина X , для якої ми хочемо згенерувати топологію, то нам потрібно створити базу $\mathcal{B}$ множини X .

Proposition 2.1.7 Конструкція топології за базою

Нехай X – множина та $\mathcal{B}$ – база цієї множини. Створимо

$$\tau_{\mathcal{B}} = \left\{ \bigcup_{U \in \tilde{\mathcal{B}}} U \mid \tilde{\mathcal{B}} \subset \mathcal{B} \right\}, \quad (1)$$

тобто клас, що складається з усіх можливих об'єднань елементів з бази. Тоді $(X, \tau_{\mathcal{B}})$ утворює топологічний простір. Клас $\tau_{\mathcal{B}}$ називаємо **топологією, що породжена базою $\mathcal{B}$** . Причому це єдина така топологія, де $\mathcal{B}$ – її база.

Proof.

I. *Існування топології.*

Маємо клас $\tau_{\mathcal{B}}$ із (1), перевіримо всі пункти з означення топології.

1) $\emptyset \in \tau_{\mathcal{B}}$, тому що можна записати

$$\emptyset = \bigcup_{U \in \emptyset} U,$$

де $\emptyset \subset \mathcal{B}$. Також $X \in \tau_{\mathcal{B}}$, тому що $\mathcal{B}$ – база множини X , а значить, $X = \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U$;

2) Нехай $\{U_{\alpha} \mid U_{\alpha} \in \tau_{\mathcal{B}}\}$ – сім'я відкритих множин. Тобто

$$U_{\alpha} = \bigcup_{\substack{\mathcal{B}_{\alpha} \\ \mathcal{B}_{\alpha} \subset \mathcal{B}}} U.$$

Тоді звідси отримуємо наступне:

$$\bigcup_{\alpha} U_{\alpha} = \bigcup_{\bigcup_{\alpha} \mathcal{B}_{\alpha}} U, \text{ причому } \bigcup_{\alpha} \mathcal{B}_{\alpha} \subset \mathcal{B}.$$

Отже, $\bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \in \tau_{\mathcal{B}}$;

3) Нехай $U_1, U_2 \in \tau_{\mathcal{B}}$. Тобто звідси

$$U_1 = \bigcup_{\substack{U \in \mathcal{B}_1 \\ \mathcal{B}_1 \subset \mathcal{B}}} U, \quad U_2 = \bigcup_{\substack{U \in \mathcal{B}_2 \\ \mathcal{B}_2 \subset \mathcal{B}}} U.$$

Значить, звідси

$$U_1 \cap U_2 = \bigcup_{\substack{U \in \mathcal{B}_1 \\ V \in \mathcal{B}_2}} (U \cap V).$$

Оскільки $U, V \in \mathcal{B}$, то в силу того, що $\mathcal{B}$ – база множини X , звідси $U \cap V = \bigcup_{W \in \tilde{\mathcal{B}}_{U,V}} W$. Тоді

$$U_1 \cap U_2 = \bigcup_{\substack{U \in \mathcal{B}_1 \\ V \in \mathcal{B}_2}} \bigcup_{W \in \tilde{\mathcal{B}}_{U,V}} W = \bigcup_{W \in \tilde{\tilde{\mathcal{B}}}} W.$$

Детально треба уточнити, що кожний $\tilde{\mathcal{B}}_{U,V} \subset \mathcal{B}$, тоді $\bigcup_{\substack{U \in \mathcal{B}_1 \\ V \in \mathcal{B}_2}} \tilde{\mathcal{B}}_{U,V} \stackrel{\text{позн.}}{=} \tilde{\tilde{\mathcal{B}}} \subset \mathcal{B}$. Висновок: $U_1 \cap U_2$

записали як об'єднання множин з бази $\mathcal{B}$, тож $U_1 \cap U_2 \in \tau_{\mathcal{B}}$.

Із цих пунктів випливає, що $\tau_{\mathcal{B}}$ – дійсно топологія.

Також з цього випливає, що $\mathcal{B}$ – не просто база множини X , а ще й база топології $\tau_{\mathcal{B}}$.

II. *Єдиність топології.*

Припустимо, що існує τ' – якась інша топологія на X , яка має базу топології $\mathcal{B}$. Хочемо, щоб $\tau' = \tau_{\mathcal{B}}$.

Нехай $U \in \tau'$, тоді звідси за означенням бази топології $U = \bigcup_{V \in \tilde{\mathcal{B}}} V$, де $\tilde{\mathcal{B}} \subset \mathcal{B}$. Але в силу того, як

ми визначали $\tau_{\mathcal{B}}$, випливає, що $U \in \tau_{\mathcal{B}}$.

Нехай $U \in \tau_{\mathcal{B}}$, тоді звідси за побудовою, $U = \bigcup_{V \in \tilde{\mathcal{B}}} V$, але тоді $V \in \tau'$ – відкрита множина як

об'єднання однієї множини з бази. За означенням топології, $U \in \tau'$.

Власне, з цього випливає, що $\tau_{\mathcal{B}} = \tau'$. ■

Remark 2.1.8 Не хочеться це вставляти як окреме твердження, але є ось така еквівалентність:

$$\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : B_1 \cap B_2 = \bigcup_{U \in \tilde{\mathcal{B}}} U, \text{ де } \tilde{\mathcal{B}} \subset \mathcal{B} \iff \forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \forall x \in B_1 \cap B_2 : \exists W \in \mathcal{B} : x \in W \subset B_1 \cap B_2.$$

Зазвичай саме праву частину використовують в якості другої умови бази множини та в твердженні про конструкцію топології за базою. Тим не менш, цю еквівалентність доведу.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: ліва частина. Нехай $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, тоді звідси $B_1 \cap B_2 = \bigcup_{W \in \tilde{\mathcal{B}}} W$. Оберемо точку $x \in B_1 \cap B_2$, тоді звідси $x \in W_0$, де $W_0 \in \mathcal{B}$. Отже, ми знашли $W_0 \in \mathcal{B}$, для якої $x \in W_0 \subset B_1 \cap B_2$.

$\Leftarrow$ Дано: права частина. Нехай $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, тоді $\forall x \in B_1 \cap B_2 : \exists W_x \in \mathcal{B} : x \in W_x \subset B_1 \cap B_2$. Зауважимо, що звідси $B_1 \cap B_2 = \bigcup_{x \in B_1 \cap B_2} W_x$, причому ми об'єднуємо елементи з $\mathcal{B}$. ■

Proposition 2.1.9 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – топологічні простіри та $\tilde{\mathcal{B}}$ – база топології $\tilde{\tau}$. Відомо, що $\forall U \in \tilde{\mathcal{B}} : f^{-1}(U) \in \tau$. Тоді $f: X \rightarrow Y$ – неперервне.

Remark 2.1.10 Тобто коли топологія побудована за базою, то для неперервності достатньо перевірити умову для елементів з бази, а не з усієї топології.

Proof.

Нехай U – відкрита множина в Y , тобто звідси $U = \bigcup_{V \in \mathcal{B}'} V$, де $\mathcal{B}' \subset \tilde{\mathcal{B}}$ за визначенням бази.

Тоді звідси $f^{-1}(U) = \bigcup_{V \in \mathcal{B}'} f^{-1}(V)$, де всі $f^{-1}(V)$ відкриті за умовою. Отже, $f^{-1}(U)$ – відкрита як об'єднання. Отже, $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. ■

Definition 2.1.11 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{B}$ – його база.

Простір задовольняє **другу аксіому зліченності** (англ. **second-countable**), якщо

$\mathcal{B}$ має зліченне число множин.

Example 2.1.12 Зокрема $\mathbb{R}$ зі стандартною топологією буде second-countable.

Розглянемо $\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$. Варто спочатку довести, що вона утворює базу стандартної топології. Дійсно, нехай $U \in \tau$. Її можемо в стандартній топології записати як $U = \bigcup_{x \in U} (x - r, x + r)$.

Надалі вся увага на $(x - r, x + r) \stackrel{\text{позн.}}{=} (u, v)$. Слід зауважити, що тут $u, v \in \mathbb{R}$. Але відомо, що для u існує послідовність раціональних чисел $\{q_n, n \geq 1\}$ так, щоб $v \geq q_n \geq u$, а також $q_n \rightarrow u$. Аналогічно існує послідовність раціональних чисел $\{r_n, n \geq 1\}$ так, щоб $u \leq r_n \leq v$, а також $r_n \rightarrow v$. Тоді запишемо $(u, v) = \bigcup_{\substack{q_n, r_n \in \mathbb{Q} \\ q_n < r_n}} (q_n, r_n)$. Таким чином, отримали (u, v) як об'єднання множин з бази,

тобто U записується як об'єднання множин з бази.

Висновок: $\mathcal{B}$ – база стандартної топології. Оскільки $\mathbb{Q}$ – зліченна множина, то кількість інтервалів (a, b) також буде зліченною, тому second-countable.

Часто буває зручно виділити базу вже з існуючої топології.

Lemma 2.1.13 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{C}$ – клас таких відкритих множин, що $\forall U \in \tau : \forall x \in U : \exists C \in \mathcal{C} : x \in C \subset U$. Тоді $\mathcal{C}$ задає базу топології X .

Proof.

По-перше, $X = \bigcup_{U \in \mathcal{C}} U$. Справді, якщо $x \in X$ та X – відкрита, то існує $U \in \mathcal{C}$, де $x \in U$.

По-друге, якщо $x \in C_1 \cap C_2$, де $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$, то оскільки $C_1 \cap C_2$ – відкрита, то існує $C_3 \in \mathcal{C}$, для якого $x \in C_3 \subset C_1 \cap C_2$. ■

Lemma 2.1.14 Нехай $(X, \tau), (X, \tau')$ – два топологічних простори на одному X та $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ – відповідні бази. Тоді

$$\tau' \text{ сильніша за } \tau \iff \forall x \in X : \forall B \in \mathcal{B}, x \in B : \exists B' \in \mathcal{B}' : x \in B' \subset B.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: τ' слабший за τ . Нехай $x \in X$ та $B \in \mathcal{B}$ при $x \in B$. Оскільки $B \in \tau$ за означенням, то $B \in \tau'$ за умовою. Тоді існує елемент $B' \in \mathcal{B}'$, для якого $x \in B' \subset B$ за щойно доведеною лемою.

$\Leftarrow$ Дано: умова праворуч. Нехай $U \in \tau$. Хочемо, щоб $U \in \tau'$.

Якщо обрати $x \in U$, то існує елемент $B \in \mathcal{B}$, для якого $x \in B \subset U$. Але за умовою існує $B' \in \mathcal{B}'$, для якого $x \in B' \subset B$. Тоді звідси $x \in B' \subset U$, тож $U \in \tau'$. ■

2.2 Конструкція топології за передбазою

Definition 2.2.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

Клас $\mathcal{S}$ підмножин X назвемо **передбазою топології τ** , якщо

$$\text{клас } \mathcal{B} \stackrel{\text{def.}}{=} \left\{ \bigcap_{i=1}^n S_i \mid S_i \in \mathcal{S} \right\} \text{ утворює базу топології } \tau.$$

Тобто звідси випливає, що кожна відкрита множина записується як об'єднання скінченних перетинів множин з $\mathcal{S}$.

Ми вже знаємо, що якщо $\mathcal{B}$ є база, то тоді можна побудувати топологію. Тобто якщо ми хочемо, щоб $\mathcal{S}$ була передбазою, то треба спочатку утворити базу $\mathcal{B}$, а із бази вже утворити топологію.

Proposition 2.2.2 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

$\mathcal{S}$ – передбаза $X \iff \bigcup_{U \in \mathcal{S}} U = X$ (тут об'єднання всіх множин із класу $\mathcal{S}$).

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $\mathcal{S}$ – передбаза X , тоді

$$\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{i=1}^n S_i \mid S_i \in \mathcal{S} \right\}$$

утворює базу топології, тому й базу X . Значить

$$\bigcup_{V \in \mathcal{B}} V = X.$$

У цьому об'єднанні беруть участь множини $U \in \mathcal{S}$, а всі решта з об'єднання будуть перетинами з двох чи більше елементів $\mathcal{S}$. Таким чином, достатньо об'єднати $\bigcup_{U \in \mathcal{S}} U = X$.

$\Leftarrow$ Дано: $\bigcup_{U \in \mathcal{S}} U = X$. Нам треба показати, що $\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{i=1}^n S_i \mid S_i \in \mathcal{S} \right\}$ – база X . Дійсно,

$$X = \bigcup_{U \in \mathcal{S}} U = \bigcup_{V \in \mathcal{B}} V \text{ (пояснення вище).}$$

Нехай $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, тобто $B_1 = \bigcap_{i=1}^{n_1} S_i$ та $B_2 = \bigcap_{j=1}^{n_2} S_j$. Тоді звідси

$$B_1 \cap B_2 = \bigcap_{i=1}^{n_1} S_i \cap \bigcap_{j=1}^{n_2} S_j = \bigcap_{k=1}^m S_k.$$

Отже, $\mathcal{B}$ – база множини X , а тому $\mathcal{S}$ – передбаза X . ■

Proposition 2.2.3 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{S}$ – передбаза топології. Тоді τ – найслабша топологія, що містить $\mathcal{S}$.

Proof.

Дано: $\mathcal{S}$ – передбаза топології. Для зручності позначу початкову топологію за $\tau_{\mathcal{S}}$.

Припустимо, що τ – слабша топологія, що містить $\mathcal{S}$, тобто $\tau \subset \tau_{\mathcal{S}}$. Залишилося довести, що $\tau_{\mathcal{S}} \subset \tau$.

Беремо $U \in \tau_{\mathcal{S}}$, тоді звідси $U = \bigcup \bigcap_{\text{скінченний}} W$, де $W \in \mathcal{S}$. Зауважимо, що $W \in \tau$ також, бо τ містить

$\mathcal{S}$. Таким чином, $\bigcap_{\text{скінченний}} W \in \tau \implies U \in \tau$. ■

Proposition 2.2.4 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – топологічні простіри та $\tilde{\mathcal{S}}$ – передбаза топології $\tilde{\tau}$. Відомо, що $\forall U \in \tilde{\mathcal{S}} : f^{-1}(U) \in \tau$. Тоді $f : X \rightarrow Y$ – неперервне.

Вправа: довести.

2.3 Топологічний підпростір

Definition 2.3.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $A \subset X$.

Топологією підпростору на A називають таку множину:

$$\tau_A = \{U \subset A \mid \exists W \in \tau : U = A \cap W\}.$$

Пара (A, τ_A) називається **підпростором** топологічного простору (X, τ) .

Якщо $U \in \tau_A$, то будемо казати, що U відкрита на A . Також якщо $A \setminus U \in \tau_A$ будемо казати, що U – замкнена на A .

Proposition 2.3.2 τ_A задає топологію та (A, τ_A) теж утворює топологічний простір.

Proof.

1) $\emptyset, A \in \tau_A$ зі зрозумілих причин;

2) Нехай $\{U_\alpha \in \tau_A\}$ – сім'я відкритих. Тобто $U_\alpha = A \cap W_\alpha$, де $\{W_\alpha \in \tau\}$ – сім'я відкритих в (X, τ) . Тоді звідси

$$\bigcup_{\alpha} U_\alpha = A \cap \bigcup_{\alpha} W_\alpha,$$

де множина $\bigcup_{\alpha} W_\alpha \in \tau$. Отже, $\bigcup_{\alpha} U_\alpha \in \tau_A$;

3) Нехай $U_1, U_2 \in \tau_A$, тобто $U_1 = A \cap W_1$ та $U_2 = A \cap W_2$ при $W_1, W_2 \in \tau$. Звідси маємо

$$U_1 \cap U_2 = A \cap (W_1 \cap W_2),$$

де $W_1 \cap W_2 \in \tau$, але звідси $U_1 \cap U_2 \in \tau_A$. ■

Example 2.3.3 Зокрема в метричному просторі (X, ρ) , якщо $A \subset X$, ми вже знаємо, що

$$U \text{ – відкрита на } A \iff U = A \cap W \text{ для деякої } W \text{ – відкритої в } X.$$

Тобто, по суті, індукований простір (A, ρ_A) індукує топологію підпростору τ_A .

Example 2.3.4 Маємо (X, τ_{discr}) – дискретний топологічний простір. Оберемо $A \subset X$, тоді підпростір (A, τ_A) – теж дискретний топологічний простір.

Ну дійсно, $U \subset A \subset X$, а будь-яка підмножина в дискретному просторі – відкрита.

Example 2.3.5 Маємо $(X, \tau_{\text{indiscr}})$ – недискретний топологічний простір. Оберемо $A \subset X$, тоді підпростір (A, τ_A) – теж недискретний топологічний простір.

Дійсно, нехай U – відкрита в A , тобто звідси $U = A \cap W$, де W – відкрита в X . Значить, або $W = \emptyset$, або $W = X$. Тоді звідси $U = A \cap X = A$ або $U = \emptyset$. Інших відкритих – нема.

Proposition 2.3.6 Нехай X – топологічний простір та $A \subset X$ – підпростір. Тоді

$$V \text{ – замкнена на } A \iff \exists S \text{ – замкнена в } X : V = A \cap S.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: V – замкнена на A , тобто $A \setminus V$ – відкрита на A , а тому $A \setminus V = A \cap W$ при W – відкрита на X . Значить, звідси

$$V = A \setminus (A \setminus V) = A \setminus (A \cap W) = A \cap (X \setminus W).$$

Позначимо $X \setminus W = S$, яка є замкнутою в X . Звідси випливає, що $V = A \cap S$.

$\Leftarrow$ Аналогічно. ■

Proposition 2.3.7 Нехай X – топологічний простір та $U \subset A \subset X$. Відомо, що U – відкрита на A та A – відкрита на X . Тоді U – відкрита на X .

Аналогічно виконується, якщо всюди – замкнені множини.

Proof.

За умовою U – відкрита на A , тобто звідси $U = A \cap W$; причому W – відкрита на X та A – відкрита на X за умовою. Отже, U – відкрита на X як перетин. ■

Remark 2.3.8 У тому твердженні дуже важливо, щоб A була відкритою на X !

Example 2.3.9 Маємо $X = \mathbb{R}$ із евклідовою метрикою, $A = [0, +\infty)$ та $U = [0, 1)$. У цьому випадку A не є відкритою на X – зрозуміло. Далі зауважимо, що U – відкрита на A , просто тому що $[0, 1) = [0, +\infty) \cap (1, +\infty)$, де $(1, +\infty)$ – відкрита на X . Але U – не відкрита на X .

Remark 2.3.10 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $A \subset X$. Означення топології підпростору на A можна переписати по-інакшому. Для цього розглянемо вкладення $\iota_A: A \rightarrow X$, а далі зауважимо, що для кожної $W \subset X$ маємо $\iota_A^{-1}(W) = W \cap A$. Тоді звідси маємо:

$$\tau_A = \iota_A^{-1}(\tau)$$

Тоді τ_A ще інколи називають **індукованою топологією** на A .

Proposition 2.3.11 Нехай X – топологічний простір та A – підпростір. Тоді вкладення $\iota_A: A \rightarrow X$ неперервне.

Вказівка: $\iota_A^{-1}(W) = W \cap A$.

Remark 2.3.12 τ_A – найслабша на A топологія серед всіх інших, для якої ι – неперервне. Тому що τ_A визначено так, що лише $\iota_A^{-1}(W)$ – відкриті, більше нічого додаткового.

Proposition 2.3.13 Нехай (X, τ) – топологічний простір та A – підпростір. Нехай $(Y, \tilde{\tau})$ – інший топологічний простір. Тоді

Відображення $f: Y \rightarrow A$ – неперервне $\iff \iota \circ f: Y \rightarrow X$ – неперервне.

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & A \\ & \searrow \iota \circ f & \downarrow \iota \\ & & X \end{array}$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $f: Y \rightarrow A$ – неперервне. Тоді автоматично $\iota \circ f: Y \rightarrow X$ буде неперервним як композиція неперервних.

$\Leftarrow$ Дано: $\iota \circ f: Y \rightarrow X$ – неперервне. Оберемо U – відкрити на A , тобто $U = A \cap W$ при деякому W – відкрити на X . Розглянемо

$$f^{-1}(U) = f^{-1}(A \cap W) = f^{-1}(\iota^{-1}(W)) = (\iota \circ f)^{-1}(W).$$

Але оскільки W – відкрита на X , то за умовою, $(\iota \circ f)^{-1}(W)$ – відкрита на Y . ■

Example 2.3.14 Зокрема на стандартних топологіях маємо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ як $f(x) = \sin x$. Із мат. аналізу, воно є неперервним. Але за твердженням вище, $\iota \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, де мається $\iota: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, – неперервне теж відображення. Тобто твердження каже, що властивість неперервності залишається, якщо збільшити чи зменшити область значень.

Proposition 2.3.15 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. Тоді звуження $f|_A: A \rightarrow Y$ теж неперервне, де $A \subset X$.

Вказівка: $f|_A = f \circ \iota$, де $\iota: A \rightarrow X$.

Example 2.3.16 Маємо $f: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$, де $f(x) = \sin x$, яке неперервне. Тоді $f|_{[-\pi, \pi]}: [-\pi, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ – теж неперервне.

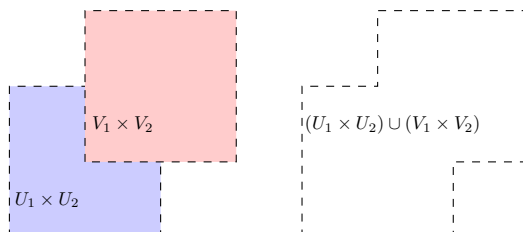
Example 2.3.17 Тепер маємо $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, що задається як $f(x) = \frac{1}{x}$. У цьому випадку $f|_{(0, +\infty)}$ буде неперервним відображенням з мат. аналізу, але f – не є неперервним.

2.4 Добуток просторів

Нехай (X_1, τ_1) та (X_2, τ_2) – два топологічні простори. Хочеться задати топологію на $X_1 \times X_2$.

First guess. Чи буде множина $\{U_1 \times U_2 \mid U_1 \in \tau_1, U_2 \in \tau_2\}$ утворювати топологію? Ні.

Example 2.4.1 Зокрема маємо $(\mathbb{R}, \tau_1)$ та $(\mathbb{R}, \tau_2)$ – дві евклідові топологічні простори. Розглянемо множину $U_1 \times U_2 = (0, 2) \times (0, 2)$ та множину $V_1 \times V_2 = (1, 3) \times (1, 3)$. А далі треба подивитися на $(U_1 \times U_2) \cup (V_1 \times V_2)$ та зауважити наступне: це буде відкрита множина, але не потрапляє в нашу "топологію", тому що я не можу її записати як $W_1 \times W_2$.



Значить, треба трошки по-інакшому до цього підійти.

Second guess. Візьмемо ту саму множину та позначимо за

$$\mathcal{B} = \{U_1 \times U_2 \mid U_1 \in \tau_1, U_2 \in \tau_2\}.$$

Спробуємо показати, що це утворює базу множини $X_1 \times X_2$. Це спрацює.

1) $X_1 \times X_2 \in \mathcal{B}$, навіть не обов'язково розписувати як об'єднання. Хоча можна це зробити:

$$X_1 \times X_2 = \bigcup_{U_1 \times U_2 \in \mathcal{B}} U_1 \times U_2,$$

і в це же об'єднання буде входити $X_1 \times X_2$, а тому рівність легітимна;

2) Нехай $U, V \in \mathcal{B}$, тобто $U = U_1 \times U_2$ та $V = V_1 \times V_2$, у цьому випадку U_1, V_1 – відкриті в X_1 та U_2, V_2 – відкриті в X_2 . Тоді звідси зауважимо, що

$$U \cap V = (U_1 \times U_2) \cap (V_1 \times V_2) = (U_1 \cap V_1) \times (U_2 \cap V_2).$$

Оскільки $U_1 \cap V_1$ та $U_2 \cap V_2$ залишаються відкритими у себе, то звідси $U \cap V$ записали як добуток відкритих, тож $U \cap V \in \mathcal{B}$.

Таким чином, $\mathcal{B}$ – дійсно база $X_1 \times X_2$, а тому можна породити топологію.

Definition 2.4.2 Нехай (X_1, τ_1) та (X_2, τ_2) – два топологічні простори.

Добутком топологій τ_1, τ_2 назвемо топологію, яка породжена базою

$$\mathcal{B} = \{U_1 \times U_2 \mid U_1 \in \tau_1, U_2 \in \tau_2\}.$$

Позначення: $\tau_1 \times \tau_2 \stackrel{\text{def.}}{=} \tau_{\mathcal{B}}$.

Це ще інколи називають **тіхоновською топологією**.

Proposition 2.4.3 Нехай (X_1, τ_1) та (X_2, τ_2) – два топологічних простори. Наступні еквівалентні:

1) U – відкрита на $X_1 \times X_2$;

2) $U = \bigcup_{\alpha} U_1^{\alpha} \times U_2^{\alpha}$ для деяких сімей $\{U_1^{\alpha}\}$ та $\{U_2^{\alpha}\}$ відкритих множин відповідно на X_1, X_2 ;

3) $\forall (x_1, x_2) \in U : \exists U_1, U_2$ – відповідно відкриті околи точки $x_1, x_2 : U_1 \times U_2 \subset U$.

Proof.

1) $\Leftrightarrow$ 2) випливає з означення добутку топологій.

2) $\Rightarrow$ 3) зрозуміло.

3) $\Leftarrow$ 3) Дано: виконується 3), тоді для кожної точки $(x_1, x_2) \in U$ існують відкриті околи U_1^x, U_2^x , причому $U_1^x \times U_2^x \subset U$. Зауважимо, що $U = \bigcup_{(x_1, x_2) \in U} U_1^x \times U_2^x$, тож 2) виконано. ■

Theorem 2.4.4 Задано $\mathbb{R}^n$ із евклідовою топологією. Тоді вона буде збігатися з добутком топологій $\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$, де в кожній $\mathbb{R}$ стоїть стандартна топологія.

Remark 2.4.5 Зауважимо, що топологія з евклідовою метрикою збігається з топологією, що породжена метрикою

$$d_\infty = \max_{i=1,n} |x_i - y_i|.$$

Це зауваження суттєво спростить доведення теореми.

Proof.

Тобто треба довести, що U – відкрита в $\mathbb{R}^n \iff U$ – відкрита в $\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$.

$\Rightarrow$ Дано: U – відкрита в $\mathbb{R}^n$.

Нехай $(x_1, \dots, x_n) \in U$, тоді звідси існує окіл

$$B_{d_\infty}(\vec{x}, r) = (x_1 - r, x_1 + r) \times \cdots \times (x_n - r, x_n + r) \subset U.$$

Позначимо

$$U_i = (x_i - r, x_i + r),$$

тоді отримали, що існують U_i – відкриті околи точок $x_i, i = \overline{1, n}$, для яких $U_1 \times \cdots \times U_n \subset U$. А тому звідси U – відкрита на $\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$.

$\Leftarrow$ Дано: U – відкрита в $\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$.

Нехай $(x_1, \dots, x_n) \in U$, тоді існують відкриті околи U_i точок $x_i, i = \overline{1, n}$, для яких $U_1 \times \cdots \times U_n \subset U$. Оскільки U_i – відкриті околи, то існує $(x_i - r_i, x_i + r_i) \subset U_i$ при $r_i > 0$. Значить,

$$(x_1 - r_1, x_1 + r_1) \times \cdots \times (x_n - r_n, x_n + r_n) \subset U.$$

Покладемо $r = \min_{i=1,n} r_i$, тоді звідси

$$(x_1 - r, x_1 + r) \times \cdots \times (x_n - r, x_n + r) \subset U.$$

Або, інакше кажучи, $B_{d_\infty}(\vec{x}, r) \subset U$. Тобто звідси U – відкрита на $\mathbb{R}^n$ відносно d_∞ , а тому й відносно евклідової метрики. ■

Proposition 2.4.6 Нехай $\mathcal{B}_1$ – база множини X_1 та $\mathcal{B}_2$ – база множини X_2 . Тоді

$$\mathcal{B} = \{B_1 \times B_2 \mid B_1 \in \mathcal{B}_1, B_2 \in \mathcal{B}_2\}$$

задаватиме базу для множини $X_1 \times X_2$. Причому це породжує ту саму топологію (TODO: уточнити)

Proof.

Для початку розпишемо $X_1 \times X_2$. Ми знаємо, що $X_1 = \bigcup_{U \in \mathcal{B}_1} U$, $X_2 = \bigcup_{V \in \mathcal{B}_2} V$. Звідси

$$X_1 \times X_2 = \left(\bigcup_{U \in \mathcal{B}_1} U \right) \times \left(\bigcup_{V \in \mathcal{B}_2} V \right) = \bigcup_{U \in \mathcal{B}_1, V \in \mathcal{B}_2} (U \times V).$$

Отже, ми отримали, що $X_1 \times X_2$ розписується як об'єднання всіх елементів з $\mathcal{B}$.

Тепер нехай $U_1 \times V_1, U_2 \times V_2 \in \mathcal{B}$. Уже відомо, що

$$(U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2).$$

Оскільки $U_1, U_2 \in \mathcal{B}_1$, то звідси $U_1 \cap U_2 = \bigcup_{W_1 \in \mathcal{B}_1} W_1$, аналогічно про V_1, V_2 . Тобто той перетин розписується як об'єднання деяких множин з класу $\mathcal{B}$. ■

Corollary 2.4.7 Нехай X_1, X_2 – second-countable. Тоді $X_1 \times X_2$ також second-countable.

Proposition 2.4.8 Нехай X_1, X_2 – гаусдорфові. Тоді $X_1 \times X_2$ – теж гаусдорфів.

Proof.

Нехай $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in X_1 \times X_2$ – різні точки. Не втрачаючи загальності, нехай $x_1 \neq x_2$. Тоді оскільки X_1 – гаусдорфів, то існують неперетинні відкриті околи U_{x_1}, U_{x_2} . Звідси $U_{x_1} \times Y, U_{x_2} \times Y$ – відкриті околи $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, які неперетинні. ■

Proposition 2.4.9 Нехай X_1 та X_2 – два топологічних простори. Тоді відображення $\text{pr}_1: X_1 \times X_2 \rightarrow X_1$ та $\text{pr}_2: X_1 \times X_2 \rightarrow X_2$ – неперервні.

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xleftarrow{\text{pr}_1} & X_1 \times X_2 \xrightarrow{\text{pr}_2} X_2 \\ x_1 & \longleftarrow & (x_1, x_2) \longrightarrow x_2 \end{array}$$

Proof.

Достатньо показати для pr_1 , бо з pr_2 все симетрично.

Нехай U_1 – відкрита в X_1 . Тоді звідси

$$\text{pr}_1^{-1}(U_1) = \{(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2 \mid x_1 \in U_1\} = U_1 \times X_2,$$

яка є відкритою як добуток двох відкритих. ■

Proposition 2.4.10 Задані (X_1, τ_1) та (X_2, τ_2) – два топологічних простори. Нехай (Z, σ) – також топологічний простір, встановимо відображення $f: Z \rightarrow X_1 \times X_2$ як $z \mapsto (f_1(z), f_2(z))$.

f – неперервне $\iff f_1, f_2$ – обидва неперервні (покоординатно).

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – неперервне. Зауважимо, що $f_1 = \text{pr}_1 \circ f$ та $f_2 = \text{pr}_2 \circ f$. Тоді f_1, f_2 – неперервні як композиція неперервних.

$\Leftarrow$ Дано: f_1, f_2 – обидва неперервні.

Нехай $U \in \mathcal{B}$ – база топології $\tau_1 \times \tau_2$, тобто $U = U_1 \times U_2$, де U_1, U_2 – відкриті на X_1, X_2 . Звідси

$$f^{-1}(U) = \{z \in Z \mid (f_1(z), f_2(z)) \in U_1 \times U_2\} = f_1^{-1}(U_1) \cap f_2^{-1}(U_2).$$

За умовою маємо $f_1^{-1}(U_1), f_2^{-1}(U_2)$ – відкриті на Z . Тобто звідси $f^{-1}(U)$ – відкрита на Z . ■

Proposition 2.4.11 Еквівалентний спосіб побудувати топологію

Нехай (X_1, τ_1) та (X_2, τ_2) – два топологічних простори. Розглянемо такий клас:

$$\mathcal{S} = \{\text{pr}_1^{-1}(U), U \in \tau_1\} \cup \{\text{pr}_2^{-1}(V), V \in \tau_2\}.$$

Тоді $\mathcal{S}$ утворює передбазу множини $X_1 \times X_2$. У нас утвориться топологія для $X_1 \times X_2$ – і це буде та сама топологія, що була визначена через базу.

Proof.

Нам треба об'єднати всі елементи даного класу. Маємо

$$\begin{aligned} \bigcup_{U \in \tau_1} \text{pr}_1^{-1}(U) \cup \bigcup_{V \in \tau_2} \text{pr}_2^{-1}(V) &= \bigcup_{U \in \tau_1} (U \times X_2) \cup \bigcup_{V \in \tau_2} (X_1 \times V) = \left(\left(\bigcup_{U \in \tau_1} U \right) \times X_2 \right) \cup \left(X_1 \times \left(\bigcup_{V \in \tau_2} V \right) \right) \\ &= (X_1 \times X_2) \cup (X_1 \times X_2) = X_1 \times X_2. \end{aligned}$$

У передостанній рівності два об'єднання замінилися на X_1, X_2 відповідно, просто тому що це найбільші множини, які також відкриті. Таким чином, у нас вже є топологія $\tau_{\mathcal{S}}$. Переконаємося, що це та сама топологія, що й $\tau_{\mathcal{B}}$.

$\tau_{\mathcal{S}} \subset \tau_{\mathcal{B}}$ – цілком зрозуміло.

$\tau_{\mathcal{B}} \subset \tau_{\mathcal{S}}$, просто лише варто зауважити, що $U \times V = \text{pr}_1^{-1}(U) \cap \text{pr}_2^{-1}(V)$. ■

Remark 2.4.12 Таким чином, $\tau_1 \times \tau_2$ – найслабша на $X_1 \times X_2$ топологія серед всіх інших, для якої проєкції – неперервні. Просто тому що вона породжена передбазою, а така топологія – найменша.

Узагальнення добутку топологій

Нехай $\{(X_\alpha, \tau_\alpha), \alpha \in I\}$ – довільна сім'я топологічних просторів. Ми вже з'ясували, що набору множин вигляду $\prod_{\alpha \in I} U_\alpha$, де $U_\alpha \in \tau_\alpha$, недостатньо для формування топології. Однак ми можемо знову розглянути наступний клас:

$$\mathcal{B}_\blacksquare = \left\{ \prod_{\alpha \in I} U_\alpha \mid U_\alpha \in \tau_\alpha \right\}.$$

Це утворює базу множини $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$, тому ми знайшли топологію $\tau_{\mathcal{B}_\blacksquare}$ для множини $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$. Така топологія в зарубіжній літературі називається **box topology**.

На жаль, дане наївне узагальнення призводить до певних проблем.

Example 2.4.13 Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ таким чином:

$$f(x) = (x, x, x, \dots).$$

Зауважимо, що множина $U = \prod_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2^n}, \frac{1}{2^n}\right)$ – відкрита множина в сенсі box topology. Проте $f^{-1}(U) = \{0\}$ уже не буде відкритою, якщо розглядати стандартну топологію. Тобто ми вже маємо відображення f , яке не є неперервним.

При цьому подивимося на це відображення з іншої сторони, як на

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots),$$

де кожний $f_i(x) = x$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Маючи стандартну топологію, ясно, що це неперервне відображення. Отже, у нас не виконується таке: f – неперервне $\not\iff f_i$ – неперервні (тобто покоординатна неперервність).

Цей приклад можна трактувати інакше: у нас "дуже багато" відкритих множин, які нам заважають жити. Аби працювала еквівалентність вище, ми трошки змінимо базу ось таким чином:

$$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{\alpha \in I} U_\alpha \mid U_\alpha \in \tau_\alpha, U_\alpha \neq X_\alpha \text{ лише скінченне число разів} \right\}.$$

Даний клас також задаватиме базу топології за аналогічними міркуваннями. Тільки треба зазначити, що для $\prod_{\alpha} X_\alpha$ справедливе обмеження. Також якщо для $U, V \in \mathcal{B}$ виконано обмеження, то для $U \cap V$ теж. Така топологія в зарубіжній літературі називається **product topology**.

Існує альтернативний спосіб побудувати саме product topology. Розглянемо клас

$$\mathcal{S} = \bigcup_{\alpha \in I} \{\text{pr}_\alpha^{-1}(U_\alpha) \mid U_\alpha \in \tau_\alpha\}.$$

Зауважимо, що $\mathcal{S}$ утворює передбазу множини $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$: аналогічним чином треба пооб'єднати всі елементи. Тоді в нас утвориться топологія $\tau_{\mathcal{S}}$, яка, насправді, збігається з product topology, тобто $\tau_{\mathcal{S}} = \tau_{\mathcal{B}}$.

$\tau_{\mathcal{S}} \subset \tau_{\mathcal{B}}$. Дійсно, нехай $U \in \tau_{\mathcal{S}}$, тоді звідси $U = \bigcup \bigcap_{\text{скінченний}} W$, де кожний $W \in \mathcal{S}$, тобто $W = \text{pr}_{\alpha_0}^{-1}(U_{\alpha_0}) = \prod_{\substack{\alpha \in I \\ \text{на } \alpha_0 \text{ стоїть } U_{\alpha_0}}} X_\alpha$. Оскільки в нас скінченний перетин, то в нас буде скінченне число

$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$. Тобто будуть W_{α_i} . Отримаємо, що $\bigcap W_{\alpha_i} = \prod_{\substack{\alpha \in I \\ \text{на } \alpha_i, i=1, k \text{ стоїть } U_{\alpha_i}}} X_\alpha \stackrel{\text{позн.}}{=} R$. Отримали елемент $R \in \mathcal{B}$, бо там виконані обмеження. Отже, $U = \bigcup R, R \in \mathcal{B}$, тобто $U \in \tau_{\mathcal{B}}$.

$\tau_{\mathcal{B}} \supset \tau_{\mathcal{S}}$. Дійсно, зауважимо, що $\prod_{\alpha \in I} U_\alpha = \bigcap_{\alpha \in I} \text{pr}_\alpha^{-1}(U_\alpha)$ при $U_\alpha \neq X_\alpha$ лише при скінченній кількості.

Із даного обмеження випливатиме, що перетин тут скінченний.

Remark 2.4.14 Box topology та product topology мають однаковий сенс при скінченній сім'ї топологічних просторів.

2.5 Фактортопологія

Тут є куча варіантів, як це визначати, тому розглянемо всі.

Definition 2.5.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $q: X \rightarrow Y$ – сюр'єктивне відображення. **Фактортопологію на Y** визначимо таким чином:

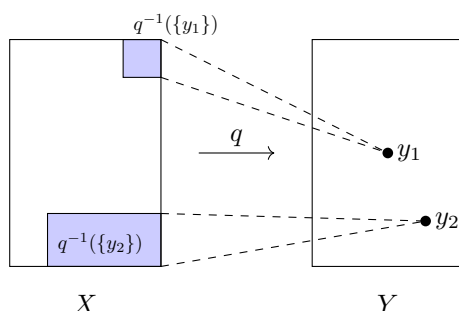
$$U \text{ – відкрита на } Y \iff q^{-1}(U) \text{ – відкрита на } X.$$

Позначення: $\tau/\sim$ (соро це позначення буде виправданим).

Відображення q в такому разі назвемо **факторним відображенням**.

Remark 2.5.2 $\tau/\sim$ дійсно задає топологію та $(Y, \tau/\sim)$ утворює топологічний простір. Це випливає з властивостей прообразів. Внаслідок чого q – неперервне відображення.

Оскільки q сюр'єктивне відображення, то для кожної $y \in Y$ знайдеться $x \in X$, щоб $y = q(x)$. По-іншому це можна сказати як $q^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$.



Definition 2.5.3 Якщо задане відображення $f: X \rightarrow Y$, то прообраз

$$f^{-1}(\{y\})$$

називають **волокном точки y** (англ. **fiber of y**).

Corollary 2.5.4 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $q: X \rightarrow Y$ – сюр'єктивне. Тоді

$$V \text{ – замкнена в } Y \iff q^{-1}(V) \text{ – замкнена в } X.$$

Також в силу сюр'єктивності ми маємо розбиття множини X . Тобто звідси отримали

$$X = \bigsqcup_{y \in Y} q^{-1}(\{y\}).$$

Навпаки, нехай множина X має розбиття, тобто $X = \bigsqcup_y S_y$. Тоді можна визначити відображення q

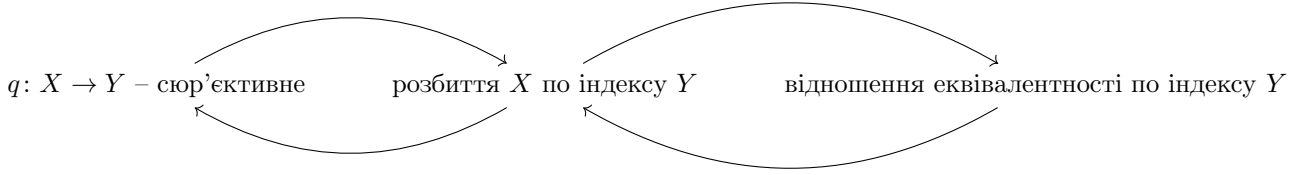
таким чином: якщо $y \in S_y$, то тоді $S_y \ni x \xrightarrow{q} y$, причому це задає сюр'єктивне відображення.

Нехай знову є розбиття множини X , тоді вона має відношення еквівалентності

$$x_1 \sim x_2 \iff x_1, x_2 \text{ лежать в одній множині розбиття.}$$

А якщо є відношення еквівалентності на X , то зрозуміло, що відбувається розбиття класами еквівалентності $[x]$.

Коротше, у нас виникла така діаграма:



Мораль така: ми можемо трьома різними способами задати фактортопологію: або через довільну сюр’екцію, або через розбиття (досить рідко), або через відношення еквівалентності. Запишу інше означення:

Definition 2.5.5 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\sim$ – відношення еквівалентності на X . **Фактортопологію на $X/\sim$** визначимо таким чином:

$$U \subset X/\sim \text{ – відкрита на } X/\sim \iff \pi^{-1}(U) \text{ – відкрита на } X,$$

де $\pi: X \rightarrow X/\sim$ – факторвідображення (яке є сюр’ективним).

Поки будемо користуватися найпершим означенням, щоб сконструювати певну теорію.

Proposition 2.5.6 Нехай $q: X \rightarrow Y$ – відкрите факторне відображення. Тоді

$$Y \text{ – гаусдорфів} \iff \mathcal{R} = \{(x_1, x_2) \mid q(x_1) = q(x_2)\} \text{ – замкнена в } X \times X.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: Y – гаусдорфів. Будемо доводити, що $(X \times X) \setminus \mathcal{R}$ – відкрита.

Оберемо точку $(x_1, x_2) \notin \mathcal{R}$, тобто $q(x_1) \neq q(x_2)$. За гаусдорфовістю Y існують відкриті неперетинні околиці V_1, V_2 точок $q(x_1), q(x_2)$ відповідно. Розглянемо $q^{-1}(V_1) \times q^{-1}(V_2)$, який є відкритим оточуванням точки (x_1, x_2) . Дійсно, оскільки V_1, V_2 – відкриті, то за неперервністю q та декартовим добутком маємо, що $q^{-1}(V_1) \times q^{-1}(V_2)$ – відкрита, причому містить точку (x_1, x_2) . Доведемо, що $q^{-1}(V_1) \times q^{-1}(V_2) \subset (X \times X) \setminus \mathcal{R}$.

Припустимо, що $(z_1, z_2) \in (q^{-1}(V_1) \times q^{-1}(V_2)) \cap \mathcal{R}$. Тоді $q(z_1) \in V_1$ та $q(z_2) \in V_2$. Нам відомо, що $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, тобто $q(z_1) \neq q(z_2)$. Водночас за припущенням $q(z_1) = q(z_2)$ – суперечність!

(у цю сторону ми не використовували вимогу, що q – відкрите відображення.)

$\Leftarrow$ Дано: $\mathcal{R}$ – замкнена.

Розглянемо різні точки $y_1, y_2 \in Y$. Оскільки q – сюр’ективне, то існують точки $x_1, x_2 \in X$, для яких $q(x_1) = y_1, q(x_2) = y_2$. Оскільки $y_1 \neq y_2$, то $(x_1, x_2) \notin \mathcal{R}$, але оскільки $(X \times X) \setminus \mathcal{R}$ – відкрита за дано, то існує відкритий оточування U точки (x_1, x_2) , для якого $U \subset (X \times X) \setminus \mathcal{R}$. Взагалі, раз U – відкритий в $X \times X$, то можемо взяти відкриті околиці $U_{1,i}, U_{2,i}$ точки x_1, x_2 відповідно, для яких $U_{1,i} \times U_{2,i} \subset (X \times X) \setminus \mathcal{R}$.

Нарешті, стверджуємо, що $q(U_{1,i}), q(U_{2,i})$ задовольняють означення гаусдорфовості. По-перше, оскільки q – відкрите, то $q(U_{1,i}), q(U_{2,i})$ – відкриті, причому вони містять y_1, y_2 відповідно.

Припустимо $z \in q(U_{1,i}) \cap q(U_{2,i})$. Тоді $z = q(v_1)$ та $z = q(v_2)$ для деяких $v_1 \in U_{1,i}, v_2 \in U_{2,i}$. Але тоді $(v_1, v_2) \notin \mathcal{R}$, тобто $q(v_1) \neq q(v_2)$ – суперечність!

Отже, отримали $q(U_{1,i}) \cap q(U_{2,i}) = \emptyset$. ■

Definition 2.5.7 Множина $U \subset X$ називається **насиченою відносно $f: X \rightarrow Y$** , якщо

$$U = q^{-1}(V) \text{ для деякого } V \subset Y.$$

Proposition 2.5.8 Нехай $q: X \rightarrow Y$ – сюр’ективне та неперервне. Тоді

$$q \text{ – факторне відображення} \iff \text{насичена відкрита підмножина переводить у відкриту підмножину.}$$

(мається на увазі, що для факторвідображення треба перевірити лише деякі відкриті підмножини, не всі відкриті підмножини.)

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: q – факторне відображення. Нехай V – відкрита насичена на X . Тоді $V = q^{-1}(U_1)$ для деякого $U_1 \subset Y$, а із дано випливає, що U_1 – відкрита на Y . Але $U_1 = q(V) = q(q^{-1}(U_1))$.

$\Leftarrow$ Дано: права частина твердження.

Нехай $U \subset Y$ – відкрита. Тоді $q^{-1}(U) \subset X$ – відкрита за неперервністю.

Нехай $q^{-1}(U) \subset -$ відкрита, а ця множина вже автоматично насичена. Тоді $q(q^{-1}(U)) \stackrel{q \text{ – сюр'єктивне}}{=} U \subset Y$ – відкрита за дано. ■

Proposition 2.5.9 Нехай $q: X \rightarrow Y$ та $r: Y \rightarrow Z$ – факторні відображення. Тоді $r \circ q: X \rightarrow Z$ – факторне відображення.

Proof.

Оскільки q, r – сюр'єктивні, то композиція $r \circ q$ також буде сюр'єктивним. Для другої умови просто запишемо ланцюг еквівалентностей:

U – відкрита в $Z \iff r^{-1}(Z) \text{ – відкрита в } Y \iff q^{-1}(r^{-1}(Z)) = (r \circ q)^{-1}(Z) \text{ – відкрита в } X.$ ■

Proposition 2.5.10 Нехай $q: X \rightarrow Y$ – ін'єктивне факторвідображення. Тоді q – гомеоморфізм.

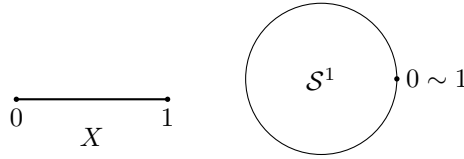
Proof.

Уже маємо, що q – бієкція та q – неперервне. Залишилося довести неперервність для q^{-1} . Якщо U – відкрита в X , де $U = q^{-1}(q(U))$, то тоді $q(U) = (q^{-1})^{-1}(U)$ – відкрита в Y за факторністю відображення. ■

Proposition 2.5.11 Нехай $U \subset X$ – насичена відкрита. Тоді $q|_U: U \rightarrow q(U)$ – факторвідображення. Вправа: довести.

Суть фактортопології полягає в тому, щоб створити новий топологічний простір шляхом "склеювання" точок. Не прикладі це стане зараз ясніше.

Example 2.5.12 Розглянемо відрізок $X = [0, 1]$. Ми можемо задати на ній відношення еквівалентності таким чином: $0 \sim 1$. Інтуїтивно кажучи, відношення еквівалентності "склеює" точки один з одним (тобто в цьому випадку $0, 1$ будуть склеєними). У результаті маємо отримати коло:



Тобто, інтуїтивно кажучи, $X/\sim \cong S^1$, саме гомеоморфні (як це довести, скоро буде ясно).

Lemma 2.5.13 Нехай $q: X \rightarrow Y$ – факторвідображення. Тоді для будь-якого топологічного простору Z

відображення $f: Y \rightarrow Z$ – неперервне $\iff f \circ q$ – неперервне.

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow q & \searrow f \circ q & \\ Y & \xrightarrow{f} & Z \end{array}$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – неперервне. Тоді $f \circ q$ – неперервне як композиція.

$\Leftarrow$ Дано: $f \circ q$ – неперервне. Нехай U – відкрита в Z , тоді $(f \circ q)^{-1}(U) = q^{-1}(f^{-1}(U))$ – відкрита в X , однак за факторністю $f^{-1}(U)$ – відкрита в Y . ■

Remark 2.5.14 Фактортопологія – це єдина топологія на Y , для якої виконується дана лема.

Справді, припустимо, що (Y, τ) – інший топологічний (нефакторний) простір, для якого ця лема виконана. Тоді розглянемо ось таку діаграму:

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow q & \searrow \text{id} \circ q & \\ (Y, \tau/\sim) & \xrightarrow{\text{id}} & (Y, \tau) \end{array}$$

Оскільки q – неперервне, то тоді $\text{id} \circ q = q$ – неперервне, а тому id – неперервне. Звідси $\tau/\sim$ сильніша за τ (див. **Ех. 1.5.5**).

Тепер на цій діаграмі поміняємо місцями топологічні простори по Y :

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow \text{id} \circ q & \searrow q & \\ (Y, \tau) & \xrightarrow{\text{id}} & (Y, \tau/\sim) \end{array}$$

Оскільки $q = \text{id} \circ (\text{id} \circ q)$ – неперервне, то звідси id – неперервне, тому τ буде сильнішою за $\tau/\sim$. Отже, тоді $\tau = \tau/\sim$.

Theorem 2.5.15 Універсальна властивість

Нехай $q: X \rightarrow Y$ – факторвідображення та $f: X \rightarrow Z$ – неперервне так, що $q(x) = q(x') \implies f(x) = f(x')$ (тобто f має бути сталим на волокнах q). Тоді існує єдине неперервне відображення $\tilde{f}: Y \rightarrow Z$, для якого $f = \tilde{f} \circ q$.

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow q & \searrow f & \\ Y & \xrightarrow{\tilde{f}} & Z \end{array}$$

(саме цей апарат дозволяє довести гомеоморфізми, зокрема ті, що на прикладі я залишив)

Proof.

I. Існування.

Визначимо функцію $\tilde{f}: Y \rightarrow Z$ таким чином:

$$\tilde{f}(y) = f(q^{-1}(y)).$$

Взагалі те, що я написав, виглядає доволі некоректно, адже функція має повертати точку, а не множину. Однак ця ситуація виправиться, тому що передусім дана множина непорожня та складається рівно з однієї точки.

Дійсно, оскільки q – сюр'єкція, то волокно $q^{-1}(y)$ – непорожнє. Припустимо тепер, що $x, x' \in q^{-1}(y)$, тобто $q(x) = y = q(x')$, але за умовою леми $f(x) = f(x')$. Отже, образ $f(q^{-1}(y))$ складається лише з однієї точки, тому там все коректно.

Дана функція задовольняє комутування діаграми. Справді,

$$(\tilde{f} \circ q)(x) = \tilde{f}(q(x)) = f(q^{-1}(q(x))) = f(x).$$

II. Єдиність.

Нехай існує ще одне відображення $g: Y \rightarrow Z$, для якого $f = g \circ q$. Але тоді

$$f = g \circ q = \tilde{f} \circ q \implies g = \tilde{f}.$$

Остання імплікація працює, бо q – сюр'єктивне.

Нарешті, оскільки $f = \tilde{f} \circ q$ – неперервне, то за **Lm. 2.5.13** $\tilde{f}$ – неперервне. ■

Example 2.5.16 Назад до $X = [0, 1]$ з відношенням еквівалентності $0 \sim 1$. Ми маємо факторпростір $X/\sim$ та його факторвідображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Хочу довести, що $X/\sim \cong S^1$.

Розглянемо відображення $f: X \rightarrow S^1$ таким чином: $f(t) = e^{2\pi i t}$, яке є неперервним. Крім того, f буде сталим на волокнах π (зокрема якщо $\pi(0) = \pi(1)$, тобто $[0] = [1]$, то звідси ясно, що $f(0) = f(1)$). Отже, за універсальною властивістю існує єдине неперервне відображення $\tilde{f}: X/\sim \rightarrow S^1$, для якого комутує діаграма.

$$\begin{array}{ccc}
 X & & \\
 \downarrow \pi & \searrow f & \\
 X/\sim & \xrightarrow{\tilde{f}} & S^1
 \end{array}$$

(TODO: ще подумати)

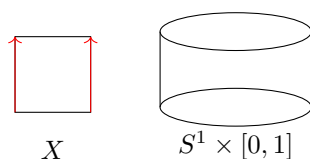
Proposition 2.5.17 Єдиність факторпростору

Нехай $q_1: X \rightarrow Y_1$ та $q_2: X \rightarrow Y_2$ – факторні відображення, що задовольняють умову $q_1(x) = q_1(x') \iff q_2(x) = q_2(x')$. Тоді $Y_1 \cong Y_2$.

Proof.

Тут треба двічі застосувати універсальну властивість. Далі для отриманих двох неперервних відображень показати, що вони в композиції дають тотожне перетворення, що дає гомеоморфізм. ■

Example 2.5.18 Маємо квадрат $X = [0, 1] \times [0, 1]$. Задамо на ній відношення еквівалентності $(0, t) \sim (1, t)$ при $t \in [0, 1]$. У результаті маємо таке "склеювання" – отримали циліндр:

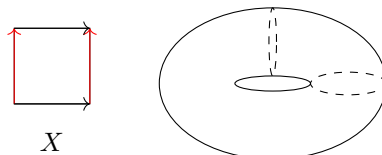


Тобто, інтуїтивно кажучи, $X/\sim \cong S^1 \times [0, 1]$.

Для строгого доведення треба розглянути функцію $f: X \rightarrow S^1 \times [0, 1]$

$$f(s, t) = (\cos(2\pi s), \sin(2\pi s), t).$$

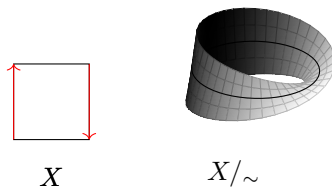
Example 2.5.19 Ще раз квадрат $X = [0, 1] \times [0, 1]$. Вчерговий раз інше відношення еквівалентності: $(0, t) \sim (1, t)$ при $t \in [0, 1]$, а також $(s, 0) \sim (s, 1)$ при $s \in [0, 1]$. Отримаємо тор.



Тобто, інтуїтивно кажучи, $X/\sim \cong S^1 \times S^1$.

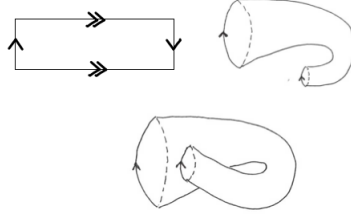
(TODO: записати параметричне рівняння, яке задає тор).

Example 2.5.20 Знову маємо квадрат $X = [0, 1] \times [0, 1]$. Тільки цього разу задамо інше відношення еквівалентності: $(0, t) \sim (1, 1-t)$ при $t \in [0, 1]$. У результаті отримаємо так звану **стрічку Мьобіуса**.



Цей приклад дуже специфічний, тому просто залишу ось так.

Example 2.5.21 Задовбався вже, але знову маємо квадрат $X = [0, 1] \times [0, 1]$, тільки цього разу відношення еквівалентності таке: $(0, t) \sim (1, t)$ при $t \in [0, 1]$, а також $(s, 0) \sim (1-s, 1)$ при $s \in [0, 1]$. Отримаємо так звану **пляшку Кляйна**.



2.6 Прикріплення простору

(поки думаю над перекладом, англійською це *adjunction space* або *attaching space*)

Definition 2.6.1 Нехай X, Y — топологічні простори, $A \subset Y$ — замкнена та $f: A \rightarrow X$ — неперервне. **Прикріпленням простору** назовемо топологічний простір

$$X \cup_f Y = (X \sqcup Y) / \sim,$$

де в $\sim$ ми ідентифікуємо наступні точки:

$$a \sim f(a), \quad \forall a \in A.$$

Definition 2.6.2 Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається вкладенням, якщо

$$X \cong f(X),$$

при цьому $f(X)$ має топологію як у підпростора Y (інтуїтивно кажучи, це дозволяє сприймати X як підпростір Y).

Proposition 2.6.3 Нехай $f: X \rightarrow Y$ — неперервне відображення, яке ін'єктивне та відкрите (або замкнене). Тоді f — вкладення.

Proof.

Оскільки f — ін'єктивне, то відображення $X \rightarrow f(X)$ уже має бути бієктивним. Це відображення досі неперервне, якщо $f(X)$ сприймати як підпростір топологічного простору Y .

Нарешті, нам відомо, що бієктивне відображення задає гомеоморфізм $\iff$ дане відображення відкрите (або замкнене). ■

Proposition 2.6.4 Нехай $X \cup_f Y$ — прикріплений простір із факторвідображенням $q: X \sqcup Y \rightarrow X \cup_f Y$. Тоді:

- 1) $q|_X$ — вкладення, образ якого замкнене;
- 2) $q|_{Y \setminus A}$ — вкладення, образ якого відкрите.

Proof.

- 1) Зауважимо, що відображення $q|_X$ є композицією

$$X \hookrightarrow X \sqcup Y \xrightarrow{q} X \cup_f Y.$$

■

3 Компактні простори

3.1 Компактність

Definition 3.1.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

Покриттям X назвемо сім'ю підмножин $\{U_i \mid i \in I\}$ множини X , для яких

$$\bigcup_{i \in I} U_i = X.$$

Якщо множина індексів I скінченна, то покриття називається **скінченним**. Якщо всі множини в U_i сім'ї відкриті, то покриття називається **відкритим**.

Definition 3.1.2 Нехай X – топологічний простір та $\{U_i \mid i \in I\}$ – покриття X .

Підпокриттям назвемо набір

$$\{U_i \mid i \in J\}, \text{ де } J \subset I, \text{ якщо це теж покриття.}$$

Example 3.1.3 Зокрема множини $(n-1, n+1)$, $n \in \mathbb{Z}$ утворюють відкрите покриття $\mathbb{R}$.

Definition 3.1.4 Нехай X – топологічний простір. Простір X назвемо **компактним**, якщо

для будь-якого відкритого покриття X існує скінченне підпокриття.

Example 3.1.5 $\mathbb{R}$ не є компактом (відносно стандартної топології).

Для даного простору $\mathbb{R}$ оберемо відкрите покриття

$$\{(n-1, n+1) \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Якби існувало скінченне підпокриття $\{(n-1, n+1) \mid n \in J\}$, то тоді в $J \subset \mathbb{Z}$ є найбільший елемент $N \in \mathbb{Z}$. Тоді з цього випливає, що $N+1 \notin \bigcup_{n \in J} (n-1, n+1)$. Але водночас

$$\bigcup_{n \in J} (n-1, n+1) = \mathbb{R},$$

тобто $N+1 \notin \mathbb{R}$ – це неможливо.

Висновок: знайшли покриття $\{(n-1, n+1) \mid n \in \mathbb{Z}\}$, яке не містить скінченне підпокриття.

Example 3.1.6 Недискретний топологічний простір $(X, \tau_{\text{indiscr}})$ – компактний.

Дійсно, оберемо будь-яке відкрите покриття $\{U_i \mid i \in I\}$, у нас $\bigcup_{i \in I} U_i = X$. Кожний $U_i = \emptyset$ або X .

Значить, існує множина $U_{i_0} = X$. Тоді $\{U_{i_0}\}$ формує скінченне підпокриття.

Example 3.1.7 Будь-який скінченний простір – компактний.

Маємо відкрите покриття $\{U_i \mid i \in I\}$, тобто $\bigcup_{i \in I} U_i = X$. Топологічний простір скінченний, тобто X – скінченний, тож $X = \{x_1, \dots, x_n\}$. Кожний $x_j \in U_{i_j}$. Тож існує скінченне підпокриття $\{U_{i_1}, \dots, U_{i_j}\}$.

Example 3.1.8 Дискретний простір (X, τ_{discr}) – компактний $\iff (X, \tau_{\text{discr}})$ скінченний простір.

$\Rightarrow$ Дано: (X, τ_{discr}) – компактний. Тобто для будь-якого відкритого покриття, зокрема для покриття $\{\{x\} \mid x \in X\}$ існує скінченне підпокриття $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, звідси $X = \bigcup_i \{x_i\}$.

$\Leftarrow$ *див. Ех. 3.1.7*

Definition 3.1.9 Нехай X – деяка множина та $A \subset X$.

Покриттям множини A назвемо сім'ю $\{W_i \mid i \in I\}$ підмножин X , для яких

$$A \subset \bigcup_{i \in I} W_i.$$

$\{W_i \mid i \in J\}$, $J \subset I$ називається **підпокриттям**, якщо це теж покриття множини A .

Remark 3.1.10 Особливий випадок при $A = X$, із першим означенням збігається.

Definition 3.1.11 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $A \subset X$. Множина A називається **компактом**, якщо

$$(A, \tau_A) \text{ – компактний простір,}$$

тобто будь-яке відкрите покриття A підмножинами A має скінченне підпокриття.

Proposition 3.1.12 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $A \subset X$.

A – компактна $\iff$ будь-яке покриття A відкритими підмножинами X має скінченне підпокриття.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: A – компактна, тобто (A, τ_A) – компактний простір.

Нехай $\{W_i \subset X \mid i \in I\}$ – відкрите покриття множини A , тобто звідси $A \subset \bigcup_{i \in I} W_i$. Але тоді одержимо

$$A \cap \bigcup_{i \in I} W_i = \bigcup_{i \in I} (A \cap W_i) = A.$$

Отримали покриття $\{A \cap W_i \mid i \in I\}$ множини A підмножинами A . Оскільки (A, τ_A) – компактний, то звідси існує скінченне підпокриття $\{A \cap W_i \mid i \in J\}$, тобто

$$\bigcup_{i \in J} (A \cap W_i) = A = A \cap \bigcup_{i \in J} (A \cap W_i).$$

Значить, звідси $A \subset \bigcup_{i \in J} W_i$. Тобто $\{W_i \subset X \mid i \in J\}$ – скінченне підпокриття.

$\Leftarrow$ Дано: будь-яке покриття A відкритими підмножинами X містить скінченне підпокриття. Насправді, ідейно все те саме робиться. ■

Example 3.1.13 Нехай X – топологічний простір та $(x_n, n \geq 1)$ – послідовність, де $x_n \rightarrow y \in X$. Тоді $A = \{x_n, n \geq 1\} \cup \{y\}$ – компакт.

Нехай $\{W_i\}$ – відкрите покриття A . Оскільки $y \in A$, то $y \in W_{i_0}$, останнє – це відкритий окіл точки y . Тому за збіжністю існує $N \in \mathbb{N}$, для якого $\forall n \geq N : x_n \in W_{i_0}$. Решта точок $x_1, x_2, \dots, x_{N-1}$ належать до $W_{i_1}, W_{i_2}, \dots, W_{i_{N-1}}$ відповідно. Звідси $\{W_i \mid i = \overline{0, N-1}\}$ – скінченне підпокриття.

Proposition 3.1.14 Нехай $X \cong Y$. Якщо X – компактний, то Y – компактний.

(тобто властивість компактності зберігається при гомеоморфності).

Proof.

Нехай $\{U_i \mid i \in I\}$ – відкрите покриття Y . Позначимо гомеоморфізм за $f: X \rightarrow Y$. Зауважимо, що $\{f^{-1}(U_i) \mid i \in I\}$ – відкрите покриття множини X . Справді,

$$X = f^{-1}(Y) = f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} U_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(U_i),$$

а також в силу неперервності кожний $f^{-1}(U_i)$ буде відкритим. Оскільки X – компактний, то існує скінченне підпокриття $\{f^{-1}(U_i) \mid i = \overline{1, n}\}$, звідси

$$f^{-1}(Y) = X = \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(U_i) = f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^n U_i\right),$$

із цієї рівності отримаємо $Y = \bigcup_{i=1}^n U_i$. Отже, знайшли скінченне підпокриття $\{U_i \mid i = \overline{1, n}\}$. ■

3.2 Компактність на підпросторі

Example 3.2.1 Із курсу математичного аналізу, $[0, 1]$ – компактний (лема Гайне-Бореля). Однак $(0, 1) \subset [0, 1]$ більше не є компактом, тому що відкрите покриття $\{(\varepsilon, 1) \mid \varepsilon > 0\}$ не містить скінченного підпокриття.

Тобто цей приклад показує, що треба додати певні обмеження, щоб підмножина була теж автоматично компактною.

Proposition 3.2.2 Нехай X – компактний простір та $A \subset X$ – замкнена. Тоді A – компактний.

Proof.

Нехай $\{W_i \subset X \mid i \in I\}$ – відкрите покриття A , тобто $\bigcup_{i \in I} W_i \supset A$. Але ми знаємо, що A – замкнена, тобто $X \setminus A$ – відкрита. Зауважимо, що $(X \setminus A) \cup \bigcup_{i \in I} W_i = X$. Тобто $\{X \setminus A\} \cup \{W_i \mid i \in I\}$ утворює відкрите покриття X . За компактністю існує скінченне підпокриття $\{X \setminus A\} \cup \{W_i \mid i \in J\}$, тож звідси $(X \setminus A) \cup \bigcup_{j \in J} W_i = X$.

Із цього випливає, що $\bigcup_{j \in J} W_i \supset A$. Тобто знайшли скінченне підпокриття $\{W_i \subset X \mid i \in J\}$.

Висновок: A – компактна множина.

Окремо варто звернути увагу, коли із відкритого покриття $\{X \setminus A\} \cup \{W_i \mid i \in I\}$ може бути скінченне підпокриття $\{W_i \mid i \in K\}$. Тоді звідси $\bigcup_{i \in K} W_i = X \supset A$ – автоматично доводиться. ■

Коротше, будь-яка замкнена множина – компактна. Але не кожна компактна множина буде замкненою.

Example 3.2.3 Зокрема маємо $(X, \tau_{\text{indiscr}})$ – недискретний простір, оберемо $Y \subsetneq X$, утворимо знову недискретний простір (Y, τ_Y) за **Ех. 2.3.5**.

Зауважимо, що Y – компактна множина, тому що (Y, τ_Y) – компактний простір в силу недискретності. Але Y – НЕ замкнена множина, тобто $X \setminus Y$ – НЕ відкрита множина, тому що в $(X, \tau_{\text{indiscr}})$ лише $\emptyset, X$ – відкриті.

Утім можна зробити певні зміни, аби в зворотному напрямку це спрацювало.

Proposition 3.2.4 Нехай X – гаусдорфів простір та A – компактна множина. Тоді A – замкнена.

Proof.

Ми хочемо зараз довести, що $X \setminus A$ – відкрита множина. Значить, нехай $x \in X \setminus A$. Оберемо також будь-який $a \in A$. У силу гаусдорфовості, існують околи U_a, V_a – відповідно відкриті околи точки x, a такі, що $U_a \cap V_a = \emptyset$. Зауважимо, що $\bigcup_{a \in A} V_a \supset A$. Маємо $\{V_a \subset X \mid a \in A\}$ – відкрите покриття,

а за компактністю A можна знайти скінченне підпокриття $\{V_a \subset X \mid a \in B\}$.

Зафіксуємо $U = \bigcap_{a \in B} U_a$, який є теж відкритим (в силу скінченного перетину) та околom точки x .

Доведемо, що $U \subset X \setminus A$.

Нехай $y \in U$, тобто $y \in V_b$ при деякому $b \in B$. Але відомо, що $V_b \cap U_b = \emptyset$, а тому $b \notin U_b \implies b \notin U$.

Висновок: $X \setminus A$ – відкрита, а тому A – замкнена. ■

Corollary 3.2.5 Задано (X, τ) – компактний та гаусдорфів простір. Тоді

$$A \text{ – компактна} \iff A \text{ – замкнена.}$$

3.3 Компактність в добутку просторів

Theorem 3.3.1 Теорема Тіхонова (скінченний варіант)

Нехай (X, τ_1) та (Y, τ_2) – компактні топологічні простори. Тоді $(X \times Y, \tau_1 \times \tau_2)$ – теж компактний топологічний простір.

Proof.

Отже, нехай $\{S_i \mid i \in I\}$ – відкрите покриття $X \times Y$. Для кожного $(x, y) \in X \times Y$ можна обрати $S_i \ni (x, y)$, а звідси можна обрати відкриті $U_{x,y}, W_{x,y}$ – відповідно околи точки x, y , для яких $U_{x,y} \times W_{x,y} \subset S_i$. Сім'я множин $\{U_{x,y} \times W_{x,y} \mid x \in X, y \in Y\}$ – відкрите покриття $X \times Y$, бо

$$\bigcup_{(x,y) \in X \times Y} (U_{x,y} \times W_{x,y}) = \bigcup_{x \in X} U_{x,y} \times \bigcup_{y \in Y} W_{x,y} = X \times Y.$$

Тому достатньо шукати скінченне підпокриття саме для цієї сім'ї.

Фіксуємо $x \in X$ та дослідимо множину $\{x\} \times Y \cong Y$. Оскільки Y – компакт та гомеоморфізм зберігає компактність, то існує скінченне підпокриття із покриття $\{U_{x,y} \times W_{x,y} \mid x \in X, y \in Y\}$, що містить $\{x\} \times Y$. Маємо вже $\bigcup_{i=1}^{n_x} U_{x_i,y} \times W_{x_i,y} \supset \{x\} \times Y$. Позначимо $U_x = \bigcap_{i=1}^{n_x} U_{x_i,y}$, що буде теж

відкритою множиною. Тоді $\bigcup_{i=1}^{n_x} U_{x_i,y} \times W_{x_i,y} \supset U_x \times Y$ (ну дійсно, кожний $U_{x_i,y} \supset U_x$).

Сім'я $\{U_x \mid x \in X\}$ буде відкритим покриттям X . Просто тому що коли фіксували $x \in X$, то ми знаходили $x \in U_x$. Оскільки X – компакт, то існує скінченне підпокриття, тож $X = \bigcup_{j=1}^m U_{x_j}$.

Зокрема звідси випливає, що $X \times Y = \bigcup_{j=1}^m (U_{x_j} \times Y) \subset \bigcup_{j=1}^m \bigcup_{i=1}^{n_{x_j}} (U_{x_i,y} \times W_{x_i,y})$. Ми знайшли скінченне підпокриття для множини $X \times Y$. Зокрема знайшли скінченне підпокриття із $\{S_i \mid i \in I\}$. ■

Remark 3.3.2 Цілком зрозуміло, що теорема Тіхонова працює, коли в нас n штук компактних топологічних просторів.

Example 3.3.3 Зокрема звідси $[0, 1]^n$ буде компактною множиною, оскільки $[0, 1]$ – компактна.

Насправді, теорема Тіхонова працює й для незліченного набору компактних топологічних просторів. Доведення даного випадку буде розглянуто в окремому розділі.

3.4 Компактність в факторпросторі

Lemma 3.4.1 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – два топологічних простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. Якщо X – компактна, то тоді fX – компактна.

Proof.

Маємо $\{W_i \subset Y \mid i \in I\}$ – відкрите покриття fX . Візьмемо сім'ю прообразів $\{f^{-1}(W_i) \subset X \mid i \in I\}$. Зауважимо:

$$\bigcup_{i \in I} f^{-1}(W_i) = f^{-1} \left(\bigcup_{i \in I} W_i \right) \supset f^{-1}f(X) = X.$$

Отже, $\{f^{-1}(W_i) \subset X \mid i \in I\}$ – відкрите покриття X , але в силу компактності існує скінченне підпокриття $\{f^{-1}(W_i) \subset X \mid i \in J\}$. Залишилось показати, що $\{W_i \subset Y \mid i \in J\}$ (яке вже є скінченним) буде підпокриттям fX . І дійсно, ми маємо $X = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(W_i) = \bigcup_{i \in J} W_i$. Але тоді

$$fX = f \left(\bigcup_{i \in J} f^{-1}(W_i) \right) \subset \bigcup_{i \in J} W_i. \quad \blacksquare$$

Corollary 3.4.2 Будь-який факторпростір – компактний простір.

Впливає з того, що $\pi: X \rightarrow X/\sim$ – неперервне відображення.

Definition 3.4.3 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – два топологічних простори та $f: X \rightarrow Y$ – відображення. f називається **відкритим**, якщо

$$\forall U \subset X \text{ – відкрита в } X : fU \text{ – відкрита в } Y$$

f називається **замкненим**, якщо

$$\forall V \subset X \text{ – замкнена в } X : fV \text{ – замкнена в } Y$$

Proposition 3.4.4 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – один компактний, а другий – гаусдорфів простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервне відображення. Тоді f – замкнене.

Proof.

Нехай V – замкнена на X , тоді V – компакт як множина. Значить, fV – компакт. У силу гаусдорфовості, fV – замкнена в Y . ■

Уже якось було, що неперервна бієкція не гарантує гомеоморфність між двома просторами. Але, додавши певні обмеження, можна саме так і ствердити:

Proposition 3.4.5 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – один компактний, а другий – гаусдорфів простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервна бієкція. Тоді f – гомеоморфізм.

Proof.

Нам треба лишень довести, що $f^{-1}: Y \rightarrow X$ буде неперервним відображенням.

Нехай V – замкнена в X та розглянемо $(f^{-1})^{-1}(V) \stackrel{f \text{ – бієкція}}{=} fV$. Нам уже відомо, що f – замкнене відображення, а тому fV має бути замкненою на Y . Тобто $(f^{-1})^{-1}(V)$ – замкнена на Y . ■

Example 3.4.6 Зокрема будь-які дві компактно-гаусдорфові простори будуть між собою гомеоморфними.

Proposition 3.4.7 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – один компактний, а другий – гаусдорфів простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервна сюр'єкція. Тоді $Y \cong X/\sim$. Тут відношення еквівалентності $x_1 \sim x_2 \iff f(x_1) = f(x_2)$.

TODO: доробити!

4 Зв'язні простори

4.1 Зв'язність

Definition 4.1.1 Нехай X – топологічний простір. Простір X називається **незв'язним**, якщо

$$\exists U, V \in \tau \text{ – відкриті : } U \neq \emptyset, V \neq \emptyset : X = U \sqcup V.$$

У протилежному випадку ми будемо простір X називати **зв'язним**.

Example 4.1.2 Зокрема $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ – незв'язний, тому що існують відкриті непорожні та неперетинні $(-\infty, 0)$, $(0, +\infty)$, які дають

$$(-\infty, 0) \cup (0, +\infty) = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Example 4.1.3 Простір $\mathbb{Q}$ (як підпростір $\mathbb{R}$) – незв'язний. Дійсно, нехай $U = (-\infty, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ та $V = (\sqrt{2}, +\infty) \cap \mathbb{Q}$ – дві відкритих, непорожніх та неперетинних множини. Тоді

$$U \cap V = \emptyset$$

(оскільки $\sqrt{2}$ ірраціональне).

Example 4.1.4 Будь-який (X, τ_{discr}) – дискретний топологічний простір – незв'язний при $\#X \geq 2$. Дійсно, оберемо $x \in X$, тоді

$$\{x\} \sqcup (X \setminus \{x\}) = X.$$

Розклали X на непорожні та відкриті множини.

Example 4.1.5 Будь-який $(X, \tau_{\text{indiscr}})$ – недискретний топологічний простір – зв'язний, якщо $X \neq \emptyset$. Дійсно, припустимо, що

$$X = U \sqcup V,$$

де обидва множини в правій частині – відкриті. Але звідси випливає, що $U, V \in \{X, \emptyset\}$. Тобто $U = \emptyset$ або $V = \emptyset$. Це означає, що порушується означення незв'язності.

Lemma 4.1.6 Pasting lemma

Нехай $f: X \rightarrow Y$ – відображення між топологічними просторами. Припустимо, що $X = U \sqcup V$, де U, V – відкриті підмножини.

f – неперервне $\iff f|_U, f|_V$ – неперервні.

Інколи ще це називають gluing lemma.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано f – неперервне. Тоді треба згадати, що

$$f|_U = f \circ \iota_U, \quad f|_V = f \circ \iota_V.$$

Вкладення вже неперервне, тобто звідси $f|_U, f|_V$ – неперервні як композиція.

$\Leftarrow$ Дано: $f|_U, f|_V$ – неперервні. Нехай W – відкрита в Y . Тоді

$$f^{-1}(W) = \{x \in U \mid f(x) \in W\} \sqcup \{x \in V \mid f(x) \in W\} = (f|_U)^{-1}(W) \sqcup (f|_V)^{-1}(W).$$

За умовою $(f|_U)^{-1}(W)$ – відкрита в U , але сама U – відкрита в X . Значить, $(f|_U)^{-1}(W)$ – відкрита в X . Аналогічним чином $(f|_V)^{-1}(W)$ – відкрита в U .

Разом отримаємо $f^{-1}(W)$ – відкрита в X . ■

Remark 4.1.7 Згідно з означенням, $\emptyset$ буде зв'язним. Бачив книги авторів, які не вважали дану множину ані зв'язною, ані незв'язною.

Наведемо тепер еквівалентні означення зв'язної множини.

Proposition 4.1.8 Нехай $X \neq \emptyset$ – топологічний простір. Наступні речення еквівалентні:

- 1) X – зв'язний;
- 2) єдині підмножини X , що є відкритими та замкненими одночасно, – це $\emptyset, X$;

3) будь-яке неперервне відображення $f: X \rightarrow D$, де D – дискретний простір, буде сталим.

Proof.

1) $\Rightarrow$ 2) Дано: X – зв’язний. Нехай U – замкнена та відкрита одночасно. Тоді $U, X \setminus U$ одночасно відкриті. При цьому вони неперетинні, непорожні, а тому звідси $U \sqcup (X \setminus U) = X$. У силу зв’язності єдина можлива опція – це бути $U = X$ або $U = \emptyset$.

2) $\Rightarrow$ 3) Дано: єдині підмножини X , що є відкритими та замкненими одночасно, – це $\emptyset, X$.

Розглянемо неперервне відображення $f: X \rightarrow D$, де D – дискретний простір. Оберемо $x \in X$, тоді $\{f(x)\}$ – відкрита й замкнена одночасно в D . У силу неперервності $f^{-1}\{f(x)\}$ – відкрита та замкнена в X , тоді $f^{-1}\{f(x)\} = \emptyset$ або $f^{-1}\{f(x)\} = X$. Перша рівність неможлива, бо точка x там лежить. Значить, $f^{-1}\{f(x)\} = X$. Висновок: $f(y) = f(x), \forall y \in X$, тобто тут $f(x)$ грає роль константи.

3) $\Rightarrow$ 1) Дано: будь-яке неперервне відображення $f: X \rightarrow D$, де D – дискретний простір, буде сталим.

Нехай U, V – відкриті підмножини так, щоб $U \sqcup V = X$. Визначимо відображення $g: X \rightarrow \{y_1, y_2\}$,

що задано як $g(x) = \begin{cases} y_1, & x \in U \\ y_2, & x \in V \end{cases}$. Тут $\{y_1, y_2\}$ – деякий двоточковий дискретний простір. Тоді

$g|_U, g|_V$ неперервні (*легко ручками перевірити*), а звідси g – неперервне за pasting lemma. Але оскільки g задовольняє умову ”дано”, то звідси g приймає стале значення. Тобто $U = X, V = \emptyset$ або навпаки. ■

Lemma 4.1.9 Нехай X – топологічний простір та $A, B \subset X$ такі, що

$$A \subset B \subset \text{Cl}(A).$$

Тоді якщо A – зв’язна, то B – також зв’язна.

Зокрема $\text{Cl } A$ – теж зв’язна множина, якщо покласти $B = \text{Cl } A$.

Proof.

Нехай $f: B \rightarrow D$ – неперервне відображення на дискретний простір. Тоді $f|_A: A \rightarrow D$ також неперервне (композиція неперервних, бо $f|_A = f \circ \iota_A$). Тоді це стала функція, оскільки A – зв’язна область за умовою. Скажімо, $f|_A(a) = d, \forall a \in A$. Тепер, d та f – обидва неперервні функції з B в D (останній є гаусдорфовим). Зауважимо, що A – щільна на B в силу $A \subset B \subset \text{Cl}(A)$.

Дійсно, якщо розглянути підпростір (B, τ_B) , то B – замкнена та містить A , а тому $B \supset \text{Cl}(A)$; отже, $B = \text{Cl}(A)$. На щільній множині A виконано $f(a) = d$, а тому $f(b) = d$ на всій множині B .

Отже, $f: B \rightarrow D$ теж стала, тобто B – зв’язна. ■

Lemma 4.1.10 Нехай $f: X \rightarrow Y$ – неперервне відображення між топологічними просторами. Відомо, що X – зв’язний. Тоді $f(X)$ – також зв’язний.

Proof.

I. *Випадок, коли f – сюр’єктивне.*

У нас тут тоді $f(X) = Y$. Нехай $U \sqcup V = Y$, де U, V – відкриті в Y , тоді $f^{-1}(U), f^{-1}(V)$ – неперетинні та відкриті в X , при цьому $f^{-1}(Y) = X = f^{-1}(U) \sqcup f^{-1}(V)$. Оскільки X – зв’язний, то (наприклад) $f^{-1}(U) = \emptyset$, а за сюр’єктивністю $U = \emptyset$.

II. *Випадок, коли f – довільне неперервне.*

Тоді $g: X \rightarrow f(X)$, де $g \equiv f$, – сюр’єктивне – закінчили. ■

Proposition 4.1.11 Нехай $(X, \tau_1), (Y, \tau_2)$ – два зв’язних топологічних простори. Тоді $(X \times Y, \tau_1 \times \tau_2)$ – також зв’язний.

Proof.

Розглянемо неперервне відображення $f: X \times Y \rightarrow D$, де D – дискретний простір. Оберемо дві точки $(x, y), (x', y') \in X \times Y$. Зауважимо, що $\{x\} \times Y \cong Y$, тож звідси $\{x\} \times Y$ має бути зв’язною також. Значить, $f|_{\{x\} \times Y}$ буде сталою. Зокрема звідси $f(x, y) = f(x, y')$.

Аналогічним чином $X \times \{y'\} \cong X$, а там через зв’язність отримаємо $f(x', y') = f(x, y')$.

Разом отримали $f(x, y) = f(x', y')$, тобто f – стала. Отже, $X \times Y$ – зв’язна. ■

Example 4.1.12 Із курсу матана відомо, що $[a, b]$ – зв’язний в $\mathbb{R}$. Але із щойно доведеного твердження випливає, що всі куби $[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ будуть зв’язними в $\mathbb{R}^n$.

Lemma 4.1.13 Нехай X – топологічний простір та $(A_i, i \in I)$ – покриття X , причому всі A_i – зв’язні та всі вони перетинаються між собою. Тоді X – зв’язна.

Proof.

Нехай $f: X \rightarrow D$ – неперервне відображення, де D – дискретний простір. Тоді неперервним буде $f|_{A_i}: A_i \rightarrow D$, але в силу зв’язності A_i маємо $f|_{A_i} \equiv d_i$. Оберемо інше звуження $f|_{A_j}: A_j \rightarrow D$, тоді аналогічно $f|_{A_j} \equiv d_j$. Проте $A_i \cap A_j \neq \emptyset$, тож звідси $d_i = d_j$. Таким чином, стала не залежить від $i \in I$, а тому f буде сталою на X . Отже, X – зв’язна. ■

4.2 Лінійна зв’язність

Definition 4.2.1 Нехай $X \neq \emptyset$ – топологічний простір.

Шляхом в X називають неперервне відображення

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow X.$$

Ми називаємо γ **шляхом від x до y** , якщо

$$\gamma(0) = x, \gamma(1) = y.$$

Простір X називається **лінійно зв’язним**, якщо

$$\forall x, y \in X : \exists \gamma - \text{шлях від } x \text{ до } y.$$

Proposition 4.2.2 Нехай X – лінійно зв’язний. Тоді X – (просто) зв’язний.

Proof.

Нехай $f: X \rightarrow D$ – неперервне, де D – дискретний простір. Оберемо $x, y \in X$, тоді, за умовою існує шлях $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$, причому $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$. Звідси відображення $f \circ \gamma: [0, 1] \rightarrow D$ – також неперервне. Оскільки $[0, 1]$ – зв’язна, то тоді $f \circ \gamma$ – стале відображення, зокрема

$$f(x) = f(\gamma(0)) = f(\gamma(1)) = f(y).$$

Отже, f – також стале, а тому X – зв’язний. ■

Definition 4.2.3 Підмножина $X \subset \mathbb{R}^n$ називається **випуклою**, якщо

$$\forall x, y \in X, \forall t \in [0, 1] : (1 - t)x + ty \in X.$$

Example 4.2.4 Кожна випукла підмножина $\mathbb{R}^n$ буде лінійно зв’язною, оскільки

$$t \mapsto (1 - t)x + ty$$

визначає довільний шлях з x в y . А отже, всі випуклі підмножини $\mathbb{R}^n$ – (просто) зв’язні.

Нехай задані шлях γ з x в y та шлях δ з y в z . Ми можемо їх об’єднати ці шляхи таким чином: визначаємо $\gamma * \delta: [0, 1] \rightarrow X$, який задається ось так:

$$(\gamma * \delta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \delta(2t - 1), & t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

Задане відображення досі залишається шляхом, тільки тепер з x в z .

Example 4.2.5 Простір $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ буде лінійно зв’язним при $n \geq 2$.

Нехай $x, y \in \mathbb{R}^n$. Якщо пряма між x, y не проходить через 0, то тоді дана пряма визначає шлях з x в y . Інакше ми можемо обрати точку $z \in X$, що не лежить на цій прямій (це можливо в силу умови $n \geq 2$). Пряма через x, z не проходить через 0, тому це – шлях з x в z . Аналогічно пряма через z, y не проходить через 0, тому це – шлях з z в y . Отже, можна об’єднати два шляхи – отримаємо шлях з x в y .

Lemma 4.2.6 Нехай X, Y – топологічні простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. Тоді $\Gamma_f \cong X$, де $\Gamma_f = \{(x, y) \in X \times Y : y = f(x)\}$ – графік функції (для дійснозначних функцій це був би справді графік).

Proof.

Визначимо такі функції:

$$\begin{aligned} p: \Gamma_f &\rightarrow X, & (x, y) &\mapsto x; \\ q: X &\rightarrow \Gamma_f, & x &\mapsto (x, f(x)). \end{aligned}$$

Зауважимо, що $p \circ q = \text{id}_X$ та $q \circ p = \text{id}_{\Gamma_f}$. Тож вони взаємно оборотні. Залишилося довести, що ці два відображення – неперервні.

Для p маємо $p = \text{pr} \circ \iota$, де $\text{pr}: X \times Y \rightarrow X$ та $\iota: \Gamma_f \rightarrow X \times Y$. Оскільки ці два відображення неперервні, то композиція теж буде неперервною.

Для q ми розглянемо $\iota \circ q: X \rightarrow X \times Y$. Зауважимо, що $(\iota \circ q)(x) = (x, f(x)) = (\text{id}_X(x), f(x))$ – обидві функції неперервні, тож $\iota \circ q$ – неперервне. За **Prp. 2.3.13**, q – неперервне. ■

Remark 4.2.7 Тепер, нарешті, можемо поговорити про те, що зворотне твердження не працює. Тобто зі зв'язності не випливає лінійна зв'язність в загальному випадку.

Example 4.2.8 Розглянемо підмножини

$$\begin{aligned} L &= \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq y \leq 1\}; \\ C &= \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) \in \mathbb{R}^2 : x > 0 \right\}. \end{aligned}$$

Розглянемо простір, який називається **сіносуїдальною кривою тополога**:

$$X = L \cup C.$$

I. X – зв'язна.

Спочатку зауважимо, що $C \cong (0, +\infty)$ за **Lm. 4.2.6** та $(0, +\infty)$ – зв'язна, тож сама C буде також зв'язною. Залишилося довести, що $\text{Cl}(C) \supset X \supset C$ – і тоді вже X буде зв'язною за **Lm. 4.1.9**.

Нехай $(0, y) \in L$, тут $|y| \leq 1$. Оберемо довільне $\varepsilon > 0$. Тоді існує елемент $z > \frac{1}{\varepsilon}$, для якого $y = \sin z$.

Покладемо $x = \frac{1}{z}$, тоді отримаємо $(x, y) \in C$, при цьому $\|(0, y), (x, y)\| = |x| < \varepsilon$. Таким чином, $(0, y) \in \text{Cl}(C)$, що дає нам вкладення $\text{Cl}(C) \supset L$. Проте оскільки $\text{Cl}(C) \supset C$, то з цих двох вкладень випливає $\text{Cl}(C) \supset X$. (насправді кажучи, $X = \text{Cl}(C)$).

II. X – не лінійно зв'язна.

!Припустимо, що існує шлях γ із точки $(0, 0)$ до точки $\left(\frac{1}{\pi}, 0\right)$. Маємо $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$, де $t \in [0, 1]$. Оскільки γ – неперервний, то γ_1, γ_2 – також неперервні. Але $[0, 1]$ – компакт, тож γ_1, γ_2 – рівномірно неперервні, тож

$$\exists \delta > 0 : \forall t, t' \in [0, 1] : |t - t'| < \delta \implies |\gamma_2(t) - \gamma_2(t')| < 2.$$

Оберемо таке $N \in \mathbb{N}$, щоб $\frac{1}{N} < \delta$. Далі відрізок $[0, 1]$ розіб'ємо на підвідрізки довжини $\frac{1}{N}$ рівномірним чином. Тобто на

$$\left[0, \frac{1}{N}\right], \left[\frac{1}{N}, \frac{2}{N}\right], \dots, \left[\frac{N-1}{N}, 1\right].$$

Оскільки γ_1 – шлях від 0 до $\frac{1}{\pi}$, то за теоремою Коші про середнє існують $t_k \in [0, 1]$, для яких

$$\gamma_1(t_k) = \frac{1}{\left(2k + \frac{1}{2}\right)\pi}, \quad k \geq 1.$$

Оскільки кількість t_k нескінченна, то має знайтися інтервал $\left[\frac{i-1}{N}, \frac{i}{N}\right]$, який містить хоча б дві точки формату t_k . Тобто тут будуть точки $t_k, t_m \in \left[\frac{i-1}{N}, \frac{i}{N}\right]$, де припустимо $1 \leq k < m$. Звідси випливає, що

$$\frac{1}{\left(2k + \frac{1}{2}\right) \pi} > \frac{1}{\left(2k + \frac{3}{2}\right) \pi} > \frac{1}{\left(2m + \frac{1}{2}\right) \pi}.$$

Знову за теоремою Коші про середнє знайдеться точка t між t_k та t_m , для якої

$$\gamma_1(t) = \frac{1}{\left(2k + \frac{3}{2}\right) \pi}.$$

Але тоді $|\gamma_2(t_k) - \gamma_2(t)| = |1 - (-1)| = 2$, при цьому $|t_k - t| \leq \frac{1}{N} < \delta$ – суперечність!

Тим не менш, існує критерій, для якого зв'язність та лінійна зв'язність – це однакові речі, просто треба додати дещо.

Definition 4.2.9 Нехай X – топологічний простір.

Простір X називається **локально лінійно зв'язною**, якщо

кожна точка X має хоча б один окіл, який є лінійно зв'язним.

Proposition 4.2.10 Нехай X – топологічний простір.

X – лінійно зв'язний $\iff X$ – зв'язний та локально лінійно зв'язний.

Proof.

$\Rightarrow$ Уже доводили, що із лінійної зв'язності випливає зв'язність. Друга умова виконується, бо кожна точка $x \in X$ містить окіл X , який є лінійно зв'язним.

$\Leftarrow$ Дано: X – зв'язний та локально лінійно зв'язний.

Зафіксуємо $x \in X$. Розглянемо множину

$$U = \{y \in X : \text{існує шлях між } x \text{ та } y\}.$$

Хочемо довести, що U є відкритою та замкнутою одночасно: таким чином, оскільки X зв'язна, то $U = X$ (бо $x \in U$), а це буде означати, що між двома довільними точками знайдеться шлях; а тому X буде лінійно зв'язним.

Отже, нехай $y \in U$, тобто існує шлях між x та y . За умовою для точки y можна взяти окіл W_y , який є лінійно зв'язним. Тоді для кожної точки $w \in W_y$ існує шлях між y та w . Якщо склеїти два шляхи, отримаємо шлях між x та w . Тож $w \in U$. Таким чином, $W_y \subset U \implies U$ – відкрита.

Тепер нехай $y \in X \setminus U$. За умовою, для точки y можна взяти окіл W_y , який є лінійно зв'язним. Значить, $W_y \subset X \setminus U$. Якщо припустити, що це не так, то знайдеться точка $w \in W_y \cap U$; значить, існує шлях між x, w та шлях між w, y – отримаємо шлях між x, y , але тоді $y \in U$ – суперечить умові. Отже, $X \setminus U$ – відкрита, тобто U – замкнена. ■

Lemma 4.2.11 Нехай X, Y – топологічні простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. Відомо, що X – лінійно зв'язний. Тоді $f(X)$ – також лінійно зв'язний.

Proof.

Нехай $y, y' \in f(X)$. Тоді $y = f(x)$, $y' = f(x')$ для $x, x' \in X$. Оскільки X – лінійно зв'язний, то існує шлях $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ між x, x' в просторі X . Тоді $f \circ \gamma: [0, 1] \rightarrow Y$ – шлях між y, y' в просторі Y . ■

Proposition 4.2.12 Задані (X, τ_1) та (Y, τ_2) – два лінійно зв'язних топологічних простори. Тоді $(X \times Y, \tau_1 \times \tau_2)$ – також лінійно зв'язний.

Proof.

Нехай $(x, y), (x', y') \in X \times Y$. Оскільки X, Y – лінійно зв'язні, то існують шляхи: γ_1 між x, x' в X ; γ_2 між y, y' в Y . Тож $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2): [0, 1] \rightarrow X \times Y$ задає шлях між $(x, y), (x', y')$ уже в $X \times Y$. ■

Proposition 4.2.13 Нехай $\{U_\alpha\}_\alpha \in I$ буде сім'єю лінійно зв'язних підпросторів X , які містять одну спільну точку. Тоді $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ – лінійно-зв'язний.

Proof.

Нехай $x, y \in \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. Тобто маємо $x \in U_{\alpha_1}$, $y \in U_{\alpha_2}$. Розглянемо точку $z \in \bigcap_{\alpha \in I} U_\alpha$, яка існує за умовою. Звідси $z \in U_{\alpha_1} \cap U_{\alpha_2}$. Оскільки U_{α_1} лінійно зв'язна, то існує шлях між x та z . Аналогічно U_{α_2} лінійно зв'язна, тож існує шлях між z та y . Склеюючи, отримуємо шлях із x в y , який цілком належить $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. ■

4.3 Компоненти зв'язності

Нехай (X, τ) – непорожній топологічний простір. Задамо **відношення зв'язності**:

$$x \sim y \iff \exists C \subset X, C \text{ – зв'язна} : x, y \in C.$$

Lemma 4.3.1 Відношення зв'язності задає відношення еквівалентності.

Proof.

Для відношення еквівалентності доведемо три умови.

I. *Рефлексивність*. Беремо $\{x\} \subset X$, що є зв'язною, тоді $x, x \in \{x\}$, тобто $x \sim x$.

II. *Симетричність*. Миттєво видно з означення.

III. *Транзитивність*. Маємо $x \sim y$, $y \sim z$, тобто існують множини $C, D \subset X$, що є зв'язними та $x, y \in C$, $y, z \in D$. Зауважимо, що $C \cup D \subset X$ буде також зв'язною, причому $x, z \in C \cup D$. Отже, $x \sim z$. ■

Клас еквівалентності називають **компонентом зв'язності** X .

Proposition 4.3.2 Нехай X – топологічний простір. Тоді:

- 1) кожна компонента зв'язності множини X – зв'язна;
- 2) кожна компонента зв'язності множини X – максимальна серед інших зв'язних підпросторів;
- 3) найбільший зв'язний підпростір X – компонента зв'язності.

Отже, компоненти зв'язності топологічного простору – найбільші зв'язні підпростори.

Proof.

Доведемо кожний пункт окремо.

1) Нехай C – компонента зв'язності X . Оскільки це клас еквівалентності, то $C = [x]$. Оберемо довільний $y \in C$, тоді $x \sim y$, тобто існує зв'язна підмножина $D_y \subset X$, для якої $x, y \in D_y$. Зауважимо, що для всіх $y \in C$ ми маємо $D_y \subset C$, оскільки для кожного $z \in D_y$ ми маємо $z \sim x$, тобто $z \in C$. Значить, $C = \bigcup_{y \in C} D_y$. Всі D_y зв'язні, тож об'єднання буде також зв'язним.

2) Нехай C – компонента зв'язності X .

Припустимо, що існує $D \subset X$ – такий зв'язний підпростір, що $D \supset C$. Тобто існує ще більша множина. Маємо $C = [x]$. Зауважимо, що $D \subset C$, адже при $z \in D$ маємо $x \in C \subset D$, тобто $x \sim z$ (за означенням $\sim$). Тобто $z \in C$. Таким чином, $D = C$.

3) Нехай C – найбільший зв'язний підпростір X . У нас точно $C \neq \emptyset$, тож оберемо точку $x \in C$. Для кожного $y \in C$ ми маємо $x \sim y$, бо $C \ni x, y$ та є зв'язним. Значить, $C \subset [x]$. Із іншого боку, $[x]$ – зв'язний за 1), тоді за максимальністю C , маємо $C = [x]$.

Усі пункти доведені. ■

Proposition 4.3.3 Нехай X – топологічний простір.

X – зв'язний $\iff X$ містить лише одну компоненту зв'язності.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: X – зв'язний. Тоді дана множина є компонентою зв'язності X . Дійсно, $X \subset X$ та X – зв'язна та $x, y \in X$.

$\Leftarrow$ Дано: X має лише одну компоненту зв'язності. Дана компонента зв'язності дорівнює X . Кожна компонента зв'язності – зв'язна, тобто X – зв'язна. ■

Proposition 4.3.4 Нехай X – топологічний простір. Тоді кожна компонента зв'язності – замкнена множина.

Proof.

Нехай C – компонента зв'язності X . За **Lm. 4.1.9** маємо $\text{Cl}(C)$ – зв'язна множина та $\text{Cl}(C) \supset C$. Оскільки C – максимальна зв'язна множина, то звідси $C = \text{Cl}(C)$, що гарантує замкненість. ■

Example 4.3.5 Компонентами зв'язності $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ будуть $(-\infty, 0)$ та $(0, +\infty)$.

Definition 4.3.6 Нехай X – топологічний простір.

Простір називається **цілком незв'язним**, якщо

кожна компонента зв'язності – одноточкова множина.

Еквівалентно кажучи, якщо кожний зв'язний підпростір має рівно один елемент.

Example 4.3.7 Ми знаємо, що дискретний простір – зв'язний, тільки якщо це простір з однієї точки. Оскільки кожний підпростір дискретного простору – дискретний, то єдині зв'язні підпростори – ці, що з одним елементом. Отже, дискретний простір – цілком незв'язний.

Example 4.3.8 $\mathbb{Q}$ – цілком незв'язна множина (яка не є дискретною, бо $\{0\}$ не відкрита).

Нехай $x, y \in \mathbb{Q}$ при $x \neq y$, тоді звідси $x \not\sim y$. Дійсно, ми можемо обрати ірраціональне число $u \in \mathbb{R}$ між x, y , а потім якщо $C \subset \mathbb{Q}$ містить x, y , ми матимемо неперетинні непорожні відкриті підмножини $(-\infty, u) \cap C$ та $C \cap (u, +\infty)$, об'єднання якого дає C . Тоді C – незв'язна.

Lemma 4.3.9 Нехай X, Y – топологічні простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. Якщо $x, x' \in X$ лежать в одній компоненті зв'язності X , то $f(x), f(x')$ лежать в одній компоненті зв'язності Y .

Proof.

Нехай $x, x' \in X$ лежать в одній компоненті зв'язності. Значить, існує зв'язний підпростір $C \subset X$, де $x, x' \in C$. Однак відомо, що $f(C)$ теж стане зв'язним, причому $f(x), f(x') \in f(C)$. ■

Remark 4.3.10 Зауважимо, що якщо C – компонента зв'язності X , то $f(C)$ (уже зв'язна, але) не обов'язково є компонентою зв'язності Y .

Example 4.3.11 Наприклад, якщо $A \subsetneq X$ – обидва зв'язні, то маємо вкладення $\iota: A \rightarrow X$. Коли A – компонента зв'язності, то $\iota(A) = A$ – довсі зв'язна, але не компонента в просторі X .

Нехай X – топологічний простір. Позначимо $K(X)$ за множину всіх компонент зв'язностей X . Уже відомо, що якщо $f: X \rightarrow Y$ – неперервне, то $[x] = [x'] \implies [f(x)] = [f(x')]$ (див. останню лему), тому коректно визначеною буде функція

$$K_f: K(X) \rightarrow K(Y), \quad K_f[x] = [f(x)].$$

Proposition 4.3.12 Справедливе наступне:

1) Нехай $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ – неперервні. Тоді $K_{g \circ f} = K_g \circ K_f$;

2) $K_{\text{id}_X} = \text{id}_{K(X)}$.

Вправа: довести.

Corollary 4.3.13 Нехай $f: X \rightarrow Y$ – гомеоморфізм. Тоді $K_f: K(X) \rightarrow K(Y)$ – бієкція.

Вправа: довести.

Example 4.3.14 Зокрема $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\} \not\cong \mathbb{R} \setminus \{0\}$, просто тому що $K(\mathbb{R} \setminus \{0, 1\})$ містить три компоненти зв'язності, а $K(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ – дві, тому між ними не може бути бієкції.

4.4 Компоненти лінійної зв'язності

Тут все майже ідентично з попереднім підрозділом.

Нехай X – непорожній топологічний простір. Задамо **відношення лінійної зв'язності**:

$$x \sim y \iff \text{існує шлях від } x \text{ до } y \text{ в просторі } X.$$

Lemma 4.4.1 Відношення лінійної зв'язності задає відношення еквівалентності.

Proof.

Для відношення еквівалентності доведемо три умови.

I. *Рефлексивність*. Шлях $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$, де $\gamma(t) = x$, $\forall t$ задає шлях від x до x , тож $x \sim x$.

II. *Симетричність*. Якщо $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$, де $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$, то тоді $\tilde{\gamma}: [0, 1] \rightarrow X$ задамо як $\tilde{\gamma}(t) = \gamma(1 - t)$, тоді $\tilde{\gamma}(0) = y$, $\tilde{\gamma}(1) = x$.

III. *Транзитивність*. Нехай γ – шлях із x в y та δ – шлях із y в z . У підрозділі 3.2. ми визначали $\gamma * \delta$, який задає шлях із x в z . ■

Клас еквівалентності називають **компонентою лінійної зв'язності** X .

Proposition 4.4.2 Нехай X – топологічний простір. Тоді:

- 1) кожна компонента лінійної зв'язності множини X – лінійно зв'язна;
- 2) кожна компонента лінійної зв'язності множини X – максимальна серед інших лінійно зв'язних підпросторів;
- 3) найбільший лінійно зв'язний підпростір X – компонента лінійної зв'язності.

Отже, компоненти лінійної зв'язності топологічного простору – найбільші лінійно зв'язні підпростори.

Proof.

Доведемо кожний пункт окремо.

1) Нехай L – компонента лінійної зв'язності. Нехай $x, y \in L$, тоді $x \sim y$, тобто існує шлях між x та y . Отже, L – лінійно зв'язний.

2) Нехай $L = [x]$ – компонента лінійної зв'язності. Припустимо, що $\tilde{L} \supset L$ – інший лінійно зв'язний підпростір. Однак якщо $z \in \tilde{L}$, та $x \in \tilde{L}$ також, то існує шлях між x та z , а отже $z \in L$.

3) Нехай L – найбільший лінійно зв'язний підпростір. Оберемо точку $x \in L$. Тоді для кожного $y \in L$ існує шлях, тому $x \sim y$, тобто $L \subset [x]$. Із іншого боку, $[x]$ – лінійно зв'язний, тож за максимальністю $L = [x]$.

Усі пункти доведені. ■

Proposition 4.4.3 Нехай X – топологічний простір.

X – лінійно зв'язний $\iff X$ містить лише одну компоненту лінійної зв'язності.

Remark 4.4.4 На відміну від компоненти зв'язності, яка замкнена, компоненти лінійної зв'язності не обов'язково замкнені.

Example 4.4.5 Візьмемо синусоїдну криву тополога X , у якого дві компоненти лінійної зв'язності: L та C , однак C – не замкнена в X .

Lemma 4.4.6 Нехай X, Y – топологічні простори та $f: X \rightarrow Y$ – неперервне. Якщо $x, x' \in X$ лежать в одній компоненті лінійної зв'язності X , то $f(x), f(x')$ лежать в одній компоненті лінійної зв'язності Y .

Proof.

Якщо $x, x' \in X$ в одній компоненті лінійної зв'язності, то існує шлях γ між x та x' . Тоді $f \circ \gamma$ задає шлях між $f(x)$ та $f(x')$, тому вони лежать на одній компоненті лінійної зв'язності Y . ■

Нехай X – топологічний простір. Позначимо $\pi_0(X)$ за множину компонент лінійної зв'язностей X . Уже відомо, що якщо $f: X \rightarrow Y$ – неперервне, то $[x] = [x'] \implies [f(x)] = [f(x')]$ (див. останню лему), тому коректно визначеною буде функція

$$\pi_0(f): \pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y), \quad \pi_0(f)[x] = [f(x)].$$

Proposition 4.4.7 Справедливе наступне:

- 1) Нехай $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ – неперервні. Тоді $\pi_0(g \circ f) = \pi_0(g) \circ \pi_0(f)$;
- 2) $\pi_0(\text{id}_X) = \text{id}_{\pi_0(X)}$.

Вправа: довести.

Corollary 4.4.8 Нехай $f: X \rightarrow Y$ – гомеоморфізм. Тоді $\pi_0(f): \pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$ – бієкція.

Вправа: довести.

Означення локальної лінійної зв'язності можна дещо інакше записати.

Proposition 4.4.9 Простір X – локально лінійно зв'язний $\iff$ існує база, яка складається з відкритих лінійно зв'язних підмножин X .

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: X – локально лінійно зв'язний. Розглянемо клас

$$\mathcal{B} = \{U_x \mid x \in X\},$$

всі U_x – лінійно зв'язні околи точки x , які існують за умовою. Ясно, що

$$X = \bigcup_{U_x \in \mathcal{B}} U_x.$$

Нехай $U_{x_1}, U_{x_2} \in \mathcal{B}$ та $x \in U_{x_1} \cap U_{x_2}$. Розглянемо компоненту лінійної зв'язності $x \in C \subset U_{x_1} \cap U_{x_2}$. Залишилося довести, що C – відкрита, тоді буде $C \in \mathcal{B}$.

Нехай $z \in C \subset X$, оберемо відкритий окіл U_z , який лінійно зв'язний. Однак C – найбільша лінійно зв'язна множина, яка містить z , тому $U_z \subset C$. Звідси $C = \bigcup_{z \in C} U_z$ – об'єднання відкритих підмножин.

Отже, $\mathcal{B}$ – справді база, яка містить відкриті лінійно зв'язні підмножини X .

$\Leftarrow$ Дано: $\mathcal{B}$ – база, яка складається з відкритих лінійно зв'язних підмножин X . Нехай $x \in X$. Оскільки $X = \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U$, то $x \in U$, причому U – відкрита та лінійно зв'язна. Отже, X – локально лінійно зв'язний. ■

Proposition 4.4.10 Нехай X – локально лінійно зв'язний простір та $A \subset X$ – відкрита. Тоді A – локально лінійно зв'язний (відносно індукованої топології).

Proof.

Розглянемо базу $\mathcal{B}$, яка містить лінійно зв'язні відкриті підмножини (існує за умовою). Побудуємо

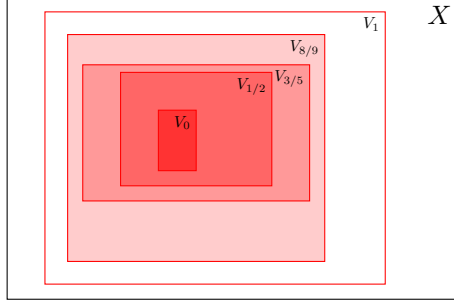
$$\mathcal{B}_A = \{U \subset A \mid U \in \mathcal{B}\}.$$

Доведемо, що $\mathcal{B}_A$ утворює базу для A . Нехай $V \subset A$ – відкрита. Оскільки маємо базу $\mathcal{B}$, то $V = \bigcup_{B_\alpha \in \mathcal{B}} B_\alpha$, тоді кожний $B_\alpha \subset A$, тобто $B_\alpha \in \mathcal{B}_A$. ■

5 Лема Урисона та теорема Тітце

5.1 Корисні леми

Lemma 5.1.1 Нехай X – топологічний простір. Для всіх $r \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ задамо відкриті множини $V_r \subset X$, для яких виконується $\text{Cl}(V_r) \subset V_{r'}$ при $r < r'$. Тоді існує неперервна функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 0$, $x \in V_0$ та $f(x) = 1$, $x \notin V_1$.



Схематична картина умови $\text{Cl}(V_r) \subset V_{r'}$ при $r < r'$.

Proof.

Визначимо функцію $f: X \rightarrow [0, 1]$ ось таким чином:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \notin V_1, \\ \inf_{x \in V_r} \{r\}, & x \in V_1. \end{cases}$$

Зауважимо, що в нашому випадку, що при $x \in V_0$ маємо $f(x) = 0$. Дійсно, оскільки $x \in V_0$, то звідси $x \in V_r, \forall r \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$, найменше можливе значення – це нуль. Тож звідси $f(x) = 0$. Для доведення неперервності ми спочатку розглянемо сім'ю

$$\mathcal{S} = \bigcup_{a \in [0, 1]} \{[0, a), (a, 1]\}.$$

Вона буде утворювати передбазу топології $[0, 1]$. Це випливає з того факту, що сім'я

$$\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \bigcup_{a, b \in \mathbb{R}} \{(-\infty, a), (b, +\infty)\}$$

утворює передбазу топології $\mathbb{R}$, а також з того факту, що $[0, 1]$ – топологічний підпростір $\mathbb{R}$. Нам залишилися перевірити два прообрази для кожного $a \in [0, 1]$.

$$f^{-1}([0, a)) = \bigcup_{r < a} V_r.$$

Дійсно, маємо

$$x \in f^{-1}([0, a)) \iff f(x) < a \iff \inf_{x \in V_r} \{r\} < a \iff x \in V_r \text{ для деякого } r < a.$$

Ми отримали, що $f^{-1}([0, a))$ – відкрита як зліченне об'єднання відкритих.

$$f^{-1}((a, 1]) = \bigcup_{r > a} (X \setminus \text{Cl}(V_r)).$$

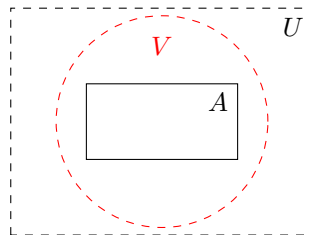
Маємо

$$x \in f^{-1}((a, 1]) \implies a < f(x) \leq 1 \implies x \notin V_r \text{ для деякого } r > a,$$

але тоді $x \notin \text{Cl}(V_{r'})$ для $r' < r$ (ми можемо знайти r' так, щоб $r' \in (a, r)$). Тобто $x \in X \setminus \text{Cl}(V_{r'})$ при деякому $r' > a$.

Якщо $x \notin \text{Cl}(V_r)$ при деякому $r > a$, то отримаємо $f(x) > a$. Адже якщо $f(x) \leq a$, то $x \in V_{r'}$ при $r' \leq a < r$, але тоді $\text{Cl}(V_{r'}) \subset V_r \subset \text{Cl}(V_r)$. Таким чином, $f(x) > a \implies x \in f^{-1}((a, 1])$. ■

Lemma 5.1.2 Нехай X – нормальний топологічний простір. Припустимо, що A – замкнена та U – відкрита, де $A \subset U$. Тоді існує V – відкрита множина, для якої $A \subset V$, $\text{Cl}(V) \subset U$.



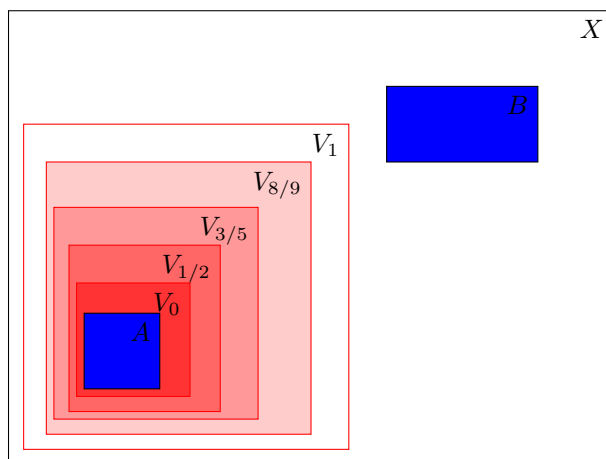
Тобто між замкнутою та відкритою множинами можна підібрати проміжну відкриту множину, яка містить замкнену, а замикання міститься в відкритій.

Proof.

Оберемо $A, X \setminus U$ – обидва замкнені множини. За нормальністю існують відкриті множини V, W , що неперетинні, для яких $V \supset A$, $W \supset X \setminus U$. Тобто $V \supset A$ та $X \setminus W \subset U$. Із того, що V, W – неперетинні, тобто $V \cap W = \emptyset$, випливає $V \subset X \setminus W$. Маємо ланцюг $A \subset V \subset X \setminus W \subset U$. Оскільки $V \subset X \setminus W$, то тоді й $\text{Cl}(V) \subset \text{Cl}(X \setminus W) = X \setminus W$. Власне, звідси довели: $A \subset V$, $\text{Cl}(V) \subset U$. ■

Theorem 5.1.3 Лема Урисона

Нехай X – нормальний топологічний простір і A, B – замкнені та неперетинні. Тоді існує неперервна функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 0$, $x \in A$ та $f(x) = 1$, $x \in B$.



Схематичний план доведення.

Proof.

Ідея доведення полягає в наступному: ми хочемо побудувати відкриті множини $V_r \subset X$, $r \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$, що задовольняє такі умови:

- 1) $A \subset V_0$;
- 2) $B \subset X \setminus V_1$;
- 3) $r < r' \implies \text{Cl}(V_r) \subset V_{r'}$.

Оскільки $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ – зліченна множина, то ми маємо послідовність $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n, \dots$ різних раціональних чисел. Не втрачаючи загальності, $r_1 = 1, r_2 = 0$, а всі решта $0 < r_n < 1$.

I. *База індукції* (їх будуть дві): треба побудувати $V_{r_1} = V_1$ та $V_{r_2} = V_0$. Покладемо $V_1 = X \setminus B$ – уже відкрита. Оскільки $A \subset X$, $V_1 \subset X$ – одна замкнена, інша відкрита, то за **Lm. 5.1.2** існує відкрита множина V_0 , для якої $A \subset V_0$ та $\text{Cl}(V_0) \subset V_1$. Маємо V_{r_1}, V_{r_2} , які задовольняють вимоги 1), 2), 3). Для всіх інших V_{r_n} нам досить буде довести 3).

II. *Припущення індукції*: $V_{r_3}, \dots, V_{r_n}$ побудовані так, що задовольняють умови вище.

III. *Крок індукції*: побудуємо $V_{r_{n+1}}$. Із нашої послідовності $r_1, r_2, \dots, r_n$ оберемо два якнайближчих

числа r_i, r_j , щоб $r_i < r_{n+1} < r_j$. Нам досить довести, що $\text{Cl}(V_{r_i}) \subset V_{r_{n+1}}$, $\text{Cl}(V_{r_{n+1}}) \subset V_{r_j}$.
Зауважимо, що $\text{Cl}(V_{r_i})$ та V_{r_j} – відповідно замкнена та відкрита множини. Тоді за **Lm. 5.1.2** існує відкрита множина (яку як раз-таки позначимо й за $V_{r_{n+1}}$), для якої справджуються ці два вклячення.

МІ доведено.

Значить, за **Lm. 5.1.1** існує неперервна функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 0$, $x \in V_0$, а також $f(x) = 1$, $x \notin V_1$. За умовами 1), 2) отримаємо $f(x) = 0$, $x \in A$ та $f(x) = 1$, $x \in B$. ■

Справедливе й зворотне твердження до леми Урисона.

Proposition 5.1.4 Нехай X та A, B – довільні замкнені та неперетинні, для яких завжди існує неперервна функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 0$, $x \in A$ та $f(x) = 1$, $x \in B$. Тоді X – нормальний простір.

Proof.

Припустимо, що A, B – замкнені та неперетинні множини. Тоді існує $f: X \rightarrow [0, 1]$, що неперервна та задовольняє інші умови. Зауважимо, що $A \subset f^{-1}\left(\left[0, \frac{1}{2}\right)\right)$ та $B \subset f^{-1}\left(\left(\frac{1}{2}, 1\right]\right)$. Ці прообрази відкриті в силу неперервності, а також неперетинні в силу неперетинностей цих інтервалів. Тобто ми довели означення нормальності. ■

Remark 5.1.5 Лему Урисона можна дещо узагальнити. Якщо маємо X – нормальний простір і A, B – неперетинні замкнені, то ми можемо навіть підібрати функцію $g: X \rightarrow [a, b]$, для якої $f(x) = a$, $x \in A$ та $f(x) = b$, $x \in B$. Тобто не обов'язково на відрізку $[0, 1]$, а на будь-якому.

Вказівка: $h: [0, 1] \rightarrow [a, b]$, $h(x) = a + (b - a)x$.

5.2 Простори з аксіомами $T_{3\frac{1}{2}}$

Пригадаємо, що ми переважно працювали з нормальними топологічними просторами (X, τ) . Іншими словами, такий простір задовольняє аксіомі T_4 (або ще називають нормальним Гаусдорфовим). Щойно з'ясували, що (X, τ) задовольняє аксіомі $T_4 \iff$ існує функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 0$, $x \in A$ та $f(x) = 1$, $x \in B$.

Також в нас були регулярні простори (X, τ) , тобто задовольняють аксіомі T_3 . Виникає отримати таку саму еквівалентність:

(X, τ) задовольняє аксіомі $T_3 \stackrel{?}{\iff}$ існує функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 0$, $x \in A$ та $f(y) = 1$. Насправді, виконується лише напрям $\boxed{\Leftarrow}$.

Ми можемо добитися еквівалентності лише в просторі з новим аксіомом.

Definition 5.2.1 Задано (X, τ) – топологічний простір.

Він задовольняє аксіомі $T_{3\frac{1}{2}}$ (це ще називають **повним регулярним простором**), якщо

для кожної точки $x \in X$ та замкненої $x \notin A \subset X$ існує неперервна $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 1$ та $f|_A = 0$.

Такий простір ще називають **тіхоновським**.

Proposition 5.2.2 $T_4 \implies T_{3\frac{1}{2}} \implies T_3$.

Proof.

$T_4 \implies T_{3\frac{1}{2}}$.

Нехай (X, τ) задовольняє T_4 (тобто нормальний простір). Оберемо довільну точку $x \in X$ та $A \not\ni x$ – замкнена множина. Маємо дві замкнені неперетинні множини $\{x\}, A$, тому за лемою Урисона, існує неперервна функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 1$ та $f|_A = 0$. Отже, (X, τ) задовольняє $T_{3\frac{1}{2}}$.

$T_{3\frac{1}{2}} \implies T_3$.

Нехай (X, τ) задовольняє $T_{3\frac{1}{2}}$. Хочемо довести, що (X, τ) буде регулярним. Оберемо $x \in X$ та замкнену множину $A \not\ni x$. За умовою, існує неперервна функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, для якої $f(x) = 1$ та $f|_A = 0$. Аналогічно (як в зауваженні вище) маємо $A \subset f^{-1}\left(\left[0, \frac{1}{2}\right)\right) \stackrel{\text{позн.}}{=} U$ та $\{x\} \subset f^{-1}\left(\left(\frac{1}{2}, 1\right]\right) \stackrel{\text{позн.}}{=} V$. Знайшли неперетинні відкриті множини $U \supset A, V \supset \{x\}$. ■

5.3 Функціональна збіжність

Definition 5.3.1 Задані $(X, \tau), (Y, \tilde{\tau})$ – топологічні простори та $\{f_n, n \geq 1\}$, $f_n: X \rightarrow Y$ – функціональна послідовність.

Послідовність $\{f_n\}$ **збігається поточково** до функції $f: X \rightarrow Y$, якщо

$$\forall x \in X : \{f_n(x)\} \subset Y \text{ збігається до } f(x).$$

Remark 5.3.2 Якщо $f_n \rightarrow f$ поточково та $f_n: X \rightarrow Y$ – неперервні, то не обов'язково $f: X \rightarrow Y$ буде неперервною. Тому для нас поточкова збіжність – проблематичне означення.

Контрприклад дивіться в мат. аналізі II.

Definition 5.3.3 Задані $(X, \tau), (Y, \rho)$ – топологічний та метричний простори та $\{f_n, n \geq 1\}$, $f_n: X \rightarrow Y$ – функціональна послідовність.

Послідовність $\{f_n\}$ **збігається рівномірно** до функції $f: X \rightarrow Y$, якщо

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \forall x \in X : \rho(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$$

Proposition 5.3.4 Задані $(X, \tau), (Y, \rho)$ – топологічний та метричний простори. Відомо, що $\{f_n\}$, $f_n: X \rightarrow Y$ – збіжна рівномірно. Тоді $\{f_n\}$ – збіжна поточково.

Proof.

Нехай $x \in X$, також нехай $B(f(x), \varepsilon)$ – відкритий окіл $f(x)$. Тоді за нашим $\varepsilon > 0$ (в силу рівномірної збіжності) $\exists N : \forall n \geq N : \rho(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$, тобто звідси $f_n(x) \in B(f(x), \varepsilon)$. ■

Remark 5.3.5 Зворотне твердження не працює.

Контрприклад дивіться в мат. аналізі II.

Мабуть, перед важливою теоремою я наведу еквівалентне означення неперервності відображення $f: X \rightarrow Y$, коли саме Y – метричний та X – топологічний. Цього робити мені було не обов'язково, але це для мого власного сприйняття.

Proposition 5.3.6 Нехай $(X, \tau), (Y, \rho)$ – топологічний та метричний простори та $f: X \rightarrow Y$. f – неперервний в точці $x_0 \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists U_\varepsilon$ – окіл точки $x_0 : \forall x \in U_\varepsilon : \rho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – неперервний в точці x_0 . Нехай $\varepsilon > 0$. Зафіксуємо $B(f(x_0), \varepsilon)$ – відкрита куля. За означенням неперервності в точці (із топології), існує U_ε окіл точки x_0 так, що $f(U_\varepsilon) \subset B(f(x_0), \varepsilon)$. Зокрема якщо $x \in U_\varepsilon$, то звідси $\rho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$.

$\Leftarrow$ Дано: $\varepsilon > 0 : \exists U_\varepsilon$ – окіл точки $x_0 : \forall x \in U_\varepsilon : \rho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. Нехай V – окіл точки $f(x_0)$, тоді існує відкрита куля $B(f(x_0), \varepsilon) \subset V$. Те, що нам дано, означає, що $\forall x \in U_\varepsilon : f(x) \in B(f(x_0), \varepsilon)$. Тобто маємо ланцюг $f(U_\varepsilon) \subset B(f(x_0), \varepsilon) \subset V$. Отже, f – неперервний в точці x_0 . ■

Theorem 5.3.7 Задані $(X, \tau), (Y, \rho)$ – топологічний та метричний простори. Відомо, що послідовність $\{f_n\}$, $f_n: X \rightarrow Y$ – збіжна рівномірно до f та всі f_n – неперервні. Тоді f – неперервне.

Proof.

Нехай $\varepsilon > 0$. За умовою, рівномірної збіжності, $\exists N : \rho(f_N(x), f(x)) < \varepsilon$, причому $\forall x \in X$. Також саме f_N неперервне, тому $\exists U_N$ – окіл точки x_0 так, що $\forall x \in U_N : \rho(f_N(x), f_N(x_0)) < \varepsilon$. Тоді $\rho(f(x), f(x_0)) \leq \rho(f(x), f_N(x)) + \rho(f_N(x), f_N(x_0)) + \rho(f_N(x_0), f(x_0)) < 3\varepsilon$ – виконано $\forall x \in U_N$. Отже, f – неперервний в будь-якій точці $x_0 \in X$. ■

5.4 Теорема Тітце

Lemma 5.4.1 Задано (X, τ) – нормальний простір, $A \subset X$ – замкнена множина та $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ – неперервна функція, причому $\exists C > 0 : \forall x \in A : |f(x)| \leq C$. Тоді існує неперервна функція $g: X \rightarrow \mathbb{R}$, для якої $\forall x \in X : |g(x)| \leq \frac{1}{3}C$ та $\forall x \in A : |f(x) - g(x)| \leq \frac{2}{3}C$.

Proof.

Розглянемо прообрази $Y = f^{-1}\left(\left[\frac{1}{3}C, C\right]\right)$ та $Z = f^{-1}\left(\left[-C, -\frac{1}{3}C\right]\right)$. Обидві множини Y, Z – замкнені, оскільки в прообраз (неперервної функції) передаємо замкнені множини в $\mathbb{R}$. Також

оскільки ці відрізки неперетинні, то Y, Z також неперетинні. Значить, за лемою Урисона (трошки в загальній формі), існує функція $g: X \rightarrow \left[-\frac{1}{3}C, \frac{1}{3}C\right]$, де $g|_Y = \frac{1}{3}C$ та $g|_Z = -\frac{1}{3}C$. Зважаючи на область значень, маємо $|g(x)| \leq \frac{1}{3}C$.

Залишилося довести, що $|f(x) - g(x)| \leq \frac{2}{3}C$. Розглянемо три випадки:

$x \in Y$, тоді $g(x) = \frac{1}{3}C$ та $\frac{1}{3}C \leq f(x) \leq C$, тож звідси $0 \leq f(x) - g(x) \leq \frac{2}{3}C$;

$x \in Z$, тоді $g(x) = -\frac{1}{3}C$ та $-C \leq f(x) \leq -\frac{1}{3}C$, тож звідси $-\frac{2}{3}C \leq f(x) - g(x) \leq 0$;

$x \notin Y \sqcup Z$, тоді $|f(x)| \leq \frac{1}{3}C$ та $|g(x)| \leq \frac{1}{3}C$, тож за нерівністю трикутника $|f(x) - g(x)| \leq \frac{2}{3}C$. ■

Theorem 5.4.2 Теорема Тітце

Задано (X, τ) – нормальний простір, $A \subset X$ – замкнена множина та $f: A \rightarrow [a, b]$ – неперервна функція. Тоді існує неперервна функція $\bar{f}: X \rightarrow [a, b]$ – розширення f , тобто $\bar{f}|_A = f$.

Proof.

За умовою, функція f повертає значення відрізка $[a, b]$, тому маємо $\forall x \in A : |f(x)| \leq C$. Ми стверджуємо, що для кожного $n \in \mathbb{N}$ існує неперервна функція $g_n: X \rightarrow \mathbb{R}$, що задовольняє таким умовам:

- 1) $\forall x \in X : |g_n(x)| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} C$;
- 2) $\forall x \in A : \left| f(x) - \sum_{k=1}^n g_k(x) \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n C$.

База індукції: при $n = 1$ така функція g_1 існує за попередньою лемою.

Припущення індукції: уже побудовані функції $g_1, \dots, g_n$, що задовольняють вимогам вище.

Крок індукції: позначимо функцію $\varphi(x) = f(x) - \sum_{k=1}^n g_k(x)$. Маємо функцію $\varphi: A \rightarrow \mathbb{R}$, яка непе-

рервна (як сума неперервних) та обмежена ось так: $\forall x \in A : |\varphi(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n C$. Звідси за лемою

вище існує функція $g_{n+1}: X \rightarrow \mathbb{R}$, що неперервна та задовольняє оцінкам $|g_{n+1}(x)| \leq \frac{1}{3} \left[\left(\frac{2}{3}\right)^n C\right]$

та $|\varphi(x) - g_{n+1}(x)| = \left| f(x) - \sum_{k=1}^{n+1} g_k(x) \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} C$.

МІ доведено.

Тепер визначимо функцію $\bar{f}_\infty: X \rightarrow \mathbb{R}$ ось таким чином: $\bar{f}_\infty(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)$. Дана функція визна-

чена коректно (тобто ряд при кожному $x \in X$ збіжний в силу оцінки $|g_n(x)| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} C$; навіть рівномірно збіжний ряд за мажорантою Ваєрштраса).

Доведемо, що дана функція буде неперервною. Для цього позначимо $\bar{f}_n(x) = \sum_{k=1}^n g_k(x)$; ці функції

є неперервними як сума неперервних. Далі зазначимо, що $\bar{f}_n$ збігається рівномірно до $\bar{f}_\infty$ в силу рівномірної збіжності ряду. Отже, $\bar{f}_\infty$ буде точно неперервною.

Причому зазначимо, що $\forall x \in A : \bar{f}_\infty(x) = f(x)$. Справді, маємо оцінку:

$$\forall x \in A : \left| f(x) - \sum_{k=1}^n g_k(x) \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n C \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x) = \bar{f}_\infty(x).$$

Утім все ж таки ми знайшли функцію $\bar{f}_\infty: X \rightarrow \mathbb{R}$, а нам потрібна функція $\bar{f}: X \rightarrow [a, b]$. Питань

нема, визначимо її ось таким чином: $\bar{f}(x) = \begin{cases} \bar{f}_\infty(x), & x \in \bar{f}_\infty^{-1}([a, b]) \\ a, & x \in \bar{f}_\infty^{-1}((-\infty, a)) \\ b, & x \in \bar{f}_\infty^{-1}((b, +\infty)) \end{cases}$. Така функція буде непе-

рервною (в принципі, зрозуміло), а також $\bar{f}|_A = f$. Дійсно, якщо $x \in A$, то тоді $f(x) = \bar{f}_\infty(x) \in [a, b]$, тобто $x \in \bar{f}_\infty^{-1}([a, b])$. Значить, $\bar{f}(x) = \bar{f}_\infty(x) = f(x)$. ■

Це ми довели лише теорему Тітце для функції, що приймають значення лише на деякому відрізку. Трошки розширимо клас функцій.

Theorem 5.4.3 Теорема Тітце (розширення)

Задано (X, τ) – нормальний простір, $A \subset X$ – замкнена множина та $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ – неперервна функція. Тоді існує неперервна функція $\bar{f}: X \rightarrow \mathbb{R}$ – розширення f , тобто $\bar{f}|_A = f$.

Proof.

Ми будемо доводити розширення теореми для випадку, коли задана функція $f: A \rightarrow (-1, 1)$. Оскільки маємо $(-1, 1) \subset [-1, 1]$, то за теоремою вище, існує функція $\bar{f}: X \rightarrow [-1, 1]$ – неперервна та $\bar{f}|_A = f$. На жаль, це ще не все, бо нам треба функція $\bar{g}: A \rightarrow (-1, 1)$, у нас там проблемки в точках $\{-1, 1\}$.

Проте якщо взяти множину $B = \bar{f}^{-1}(\{-1, 1\})$, що буде замкненою та $A \cap B = \emptyset$, то за лемою Урисона існуватиме функція $\varphi: X \rightarrow [0, 1]$, де $\varphi|_A = 1$ та $\varphi|_B = 0$. Тепер визначимо функцію $\bar{g}(x) = \bar{f}(x) \cdot \varphi(x)$. Функція $g: X \rightarrow (-1, 1)$, неперервна як добуток та $\bar{g}|_A = f$.

Далі ми згадуємо той факт, що $(-1, 1) \cong \mathbb{R}$ – отримаємо бажане. ■

Theorem 5.4.4 Нехай (X, τ) – топологічний простір, що задовольняє T_1 . Нижче еквівалентні твердження:

- 1) X – нормальний простір;
- 2) Для кожних неперетинних замкнених множин $A, B \subset X$ існує неперервна функція $f: X \rightarrow [0, 1]$, де $f|_A = 0$ та $f|_B = 1$;
- 3) Якщо $A \subset X$ замкнена та $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ – неперервна, то тоді існує неперервна функція $\bar{f}: X \rightarrow \mathbb{R}$, для якої $\bar{f}|_A = f$.

Proof.

$\boxed{1) \iff 2)}$ та $\boxed{1) \implies 3)}$ ми вже довели.

$\boxed{3) \implies 1)}$. Нехай A, B – замкнені множини, що не перетинаються. (TODO: ?) ■

6 Теорема Урисона про метризацію

Theorem 6.0.1 Теорема Урисона про метризацію

Нехай (X, τ) – нормальний та second-countable простір. Тоді (X, τ) – метризуєчий.

6.1 Вступ

Ми вже знаємо, що кожний метризуєчий простір – топологічний. Але не навпаки. У будь-якому випадку виникає питання, коли можна сказати в зворотний бік. Відповідь на питання дає результат вище – та сама теорема Урисона.

Одразу зазначу, що якщо простір просто нормальний, то це не обов'язково метризуєчий. Перед контрприкладом треба дати одну важливу теорему.

Theorem 6.1.1 Нехай (X, τ) – метризуєчий та сепарабельний простір. Тоді X – second-countable.

Proof.

Нехай D – скрізь щільна підмножина X (уже метричного простору). Розглянемо сім'ю множин $\mathcal{B} = \{B(x; r) : x \in D, r \in \mathbb{Q}_{>0}\}$. Така множина точно зліченна. Залишилося довести, що $\mathcal{B}$ – база.

Нехай $B(x; r_1), B(y; r_2)$ – базові множини та $w \in B(x; r_1) \cap B(y; r_2)$. Наша задача знайти базову множину $B(z; R)$ так, що $w \in B(z; R) \subset B(x; r_1) \cap B(y; r_2)$.

Оскільки мноина $B(x; r_1) \cap B(y; r_2)$ залишається відкритою множиною, то існує відкрита куля $B(w; \varepsilon) \subset B(x; r_1) \cap B(y; r_2)$. Оскільки D – скрізь щільна множина, то ми можемо знайти такий елемент $w_n \in D$ так, що $w_n \in B\left(w, \frac{\varepsilon}{3}\right)$. На проміжку $\left(\frac{\varepsilon}{3}, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ оберемо раціональне число $R \in \mathbb{Q}$ – наш майбутній радіус майбутнього кола. Звідси отримаємо $w \in B(w_n; R)$, бо $\rho(w, w_n) < \frac{\varepsilon}{3} < R$.

Зауважимо, що $B(w_n; R) \subset B(w; \varepsilon)$. Справді,

$$u \in B(w_n; R) \implies \rho(u, w_n) < R \implies \rho(u, w) \leq \rho(u, w_n) + \rho(w_n, w) < R + R < \varepsilon \implies u \in B(w; \varepsilon).$$

Значить, $w \in B(w_n; R) \subset B(w; \varepsilon) \subset B(x; r_1) \cap B(y; r_2)$.

Залишилося довести, що $X = \bigcup_{\substack{x \in D \\ r \in \mathbb{Q}_{>0}}} B(x; r)$, але це буде неважко. ■

Example 6.1.2 Задамо на $\mathbb{R}$ іншу топологію, що породжується базою $\mathcal{B} = \{[a, b] \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. Це називають **lower limit topology** (або **прямою Зоргенфрі**) та часто таку топологію позначають за $\mathbb{R}_l$.

Зауважимо, що $(a, b]$ – відкрита та замкнена одночасно. Відповідь на друге:

$$\mathbb{R} \setminus (a, b] = (-\infty, a) \cup [b, +\infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} [a - n, a) \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} [b, b + n).$$

$\mathbb{R}_l$ – нормальний простір.

Дійсно, нехай A, B – замкнені підмножини, що неперетинні. Оскільки $\mathbb{R} \setminus A$ відкрита, то за базою $\mathbb{R} \setminus A = \bigcup [a, b)$, але тоді $A = \bigcap \mathbb{R} \setminus [a, b) \subset \bigcap_{\text{скінченний}} \mathbb{R} \setminus [a, b)$ – в кінці скінченний перетин відкритих

множин. Аналогічно $B = \bigcap \mathbb{R} \setminus [c, d) \subset \bigcap_{\text{скінченний}} \mathbb{R} \setminus [c, d)$.

Єдине ми прагнемо, щоб ці скінченні перетини самі по собі не перетиналися. Такого добитися можна.

Нехай $x \in A$, тобто $x \in \mathbb{R} \setminus [a, b)$ будь-який. Але тоді $x \notin B$, тобто $x \notin \mathbb{R} \setminus [c, d)$ деякому. Серед цих деяких оберемо скінченне число таких множин – побудуємо $\bigcap \mathbb{R} \setminus [c, d)$.

Нехай $x \in B$, аналогічним чином побудуємо $\bigcap \mathbb{R} \setminus [a, b)$.

Отже, для неперетинних замкнених A, B ми можемо знайти відкриті множини, що неперетинні та містять кожну зі замкнених.

$\mathbb{R}_l$ – не second countable.

За означенням бази, $\forall U$ – відкрита: $\forall x \in U : \exists B \in \mathcal{B} : x \in B \subset U$.

Для всіх $x \in \mathbb{R}$ оберемо відкриті $[x, x + \varepsilon)$ для деякого $\varepsilon > 0$. Тобто $\forall x \in \mathbb{R} : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset [x, x + \varepsilon)$. Зауважимо, що $\inf B_x = x$. Отже, для $x_1 \neq x_2$ ми маємо $B_{x_1} \neq B_{x_2}$. Інакше кажучи, відображення $x \mapsto B_x$ – ін'єктивний та $\mathcal{B}$ має бути незліченним.

$\mathbb{R}_l$ – сепарабельний.

Стверджуємо, що $\text{Cl}(\mathbb{Q}) = \mathbb{R}_l$. Нехай $x \in \mathbb{R}_l$, тоді хоча $x \in \text{Cl}(\mathbb{Q})$, тобто для кожного U_x – відкритого околу матимемо $U_x \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$.

Припустимо, що $U_x \cap \mathbb{Q} = \emptyset$. Оскільки U_x – відкрита, то за базою існує $[a, b] \subset U_x$. Власне, тоді $[a, b] \cap \mathbb{Q} = \emptyset$. Тобто для кожного $z \in [a, b]$ не існує раціонального числа $q \in [a, b]$. Із іншого боку, на інтервалі (z, b) існує раціональне число $q \in (z, b)$, а тому $[a, b] \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$ – суперечність!

Пригадаємо, що сепарабельний та метризуєчий – автоматично second countable. Але в нас не second countable, тож звідси ми не можемо казати на метризуєчність.

Висновок: пряма Зоргенфрі – нормальний простір, який не метризуєчий.

Довгий вступ закінчився. Тепер перейдемо до основного інструментарію, як пруфанути.

6.2 Вкладення та про метризуєчі простори

Definition 6.2.1 Нехай (X, τ) , $(Y, \tilde{\tau})$ – топологічні простори, $\iota: X \rightarrow Y$ – неперервне відображення. Відображення ι називається **вкладенням (embedding)**, якщо

$$X \cong \iota(X)$$

Приклад вкладень з диференціальної топології можна побачити тут: [*клік*](#) (на сторінку 14).

Lemma 6.2.2 Нехай (X, τ) , $(Y, \tilde{\tau})$ – топологічні простори та $j: X \rightarrow Y$ – вкладення. Відомо, що Y – метризуєчий простір. Тоді X теж метризуєчий.

Proof.

Справді, нехай ρ – метрика для Y . Зокрема ρ – метрика на $\iota(X)$ (на підпросторі). Значить, $j(X)$ – метризуєчий. Оскільки $X \cong j(X)$, то звідси X – метризуєчий (можна задати метрику $\tilde{\rho}(x, y) = \rho(j(x), j(y))$ для всіх $x, y \in X$). ■

Proposition 6.2.3 Задані $\{X_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ – зліченна сім'я метризуєчих просторів. Тоді $\prod_{i=1}^{\infty} X_i$ теж метризуєчий.

Proof.

Нехай ρ_i – метрика X_i . Побудуємо нову функцію $\rho'_i(x, y) = \min\{\rho_i(x, y), 1\}$. У принципі, неважко буде переконатися, що ρ'_i задаватиме метрику.

Установимо нову функцію $d(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \rho'_i(x_i, y_i)$, де в цьому випадку $x = (x_1, x_2, \dots)$, $y = (y_1, y_2, \dots) \in \prod_{i=1}^{\infty} X_i$. Дана функція буде задавати метрику (в принципі, ясно). Важливо підкреслити, що за рахунок оновлення метрики на X_i ми тепер матимемо завжди збіжний ряд, тому d цілком коректно визначена. Доведемо, що d породжує ту саму топологію. Тобто $\tau_{\text{prod}} = \tau_d$.

Нехай U – відкрита відносно метрики d . Хочемо довести, що U – відкрита в τ_{prod} .

Нехай $x \in U$. За умовою, $\exists B(x; r) \subset U$. Стверджується, що

$B\left(x_1; \frac{r}{2N}\right) \times \dots \times B\left(x_1; \frac{r}{2N}\right) \times X_{N+1} \times \dots \subset B(x; r) \subset U$. Ми оберемо такий N , щоб $\frac{1}{2N} < \frac{r}{2}$. Дійсно,

$$\begin{aligned} d(x, y) &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \rho'_i(x_i, y_i) = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2^i} \rho'_i(x_i, y_i) + \sum_{i=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \rho'_i(x_i, y_i) \leq \sum_{i=1}^N \rho'_i(x_i, y_i) + \sum_{i=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^i} < \\ &< \frac{r}{2N} \cdot N + \frac{1}{2N} < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r. \end{aligned}$$

Отже, довели, що U – відкрита в τ_{prod} .

Нехай U – відкрита в τ_{prod} . Хочемо довести, що U – відкрита в τ_d .

Нехай $x \in U$ (поки припустимо, що U – базова відкрита множина). Маємо $U = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$, де $U_i \neq X_i$

лише для скінченного числа i . Нехай це будуть множини $U_{i_1}, U_{i_2}, \dots, U_{i_k}$ – всі відкриті в X_{i_p} . Тоді для кожного існуватиме куля $B_{\rho'_{i_p}}(x_{i_p}, r_{i_p}) \subset U_{i_p}$ при $p = \overline{1, k}$. Ми тепер оберемо радіус $0 < r < 1$

так, що $r \leq \frac{r_{i_1}}{2^{i_1}}, \dots, r \leq \frac{r_{i_k}}{2^{i_k}}$.

Ми доведемо, що відкрита куля $B_d(x; r) \subset U$. Нехай $y \in B_d(x; r)$, тобто $d(x, y) < r$. Зауважимо, що $\frac{\rho'_{i_p}(x_{i_p}, y_{i_p})}{2^{i_p}} \leq d(x, y) < r \leq \frac{r_{i_p}}{2^{i_p}}$. Звідси випливає, що $\rho'_{i_p}(x_{i_p}, y_{i_p}) < r_{i_p}$. Отже, $y_{i_p} \in B_{\rho'_{i_p}}(x_{i_p}, r_{i_p}) \subset U_{i_p}$. Тому наша точка $y \in U$.

Якщо $U \in x$ – просто відкрита, тобто $U = \bigcup V$, де V – базова, то існує $V \ni x$, а далі за попереднім існує куля $B(x; r) \subset V \subset U$. ■

Remark 6.2.4 Зокрема ось така множина $[0, 1]^{\aleph_0} \stackrel{\text{def.}}{=} \prod_{i \in \mathbb{N}} [0, 1]$ буде метризуємим простором при метриці $d((t_i), (s_i)) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^i} |t_i - s_i|$.

Definition 6.2.5 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\{f_i: X \rightarrow [0, 1]\}_{i \in I}$ – сім'я неперервних функцій.

Така сім'я **відокремлює точки від замкнених множин**, якщо

$$\forall x_0 \in X : \forall A \subset X : A \text{ – замкнена та } x_0 \notin A : \exists f_j \in \{f_i\} : f_j(x_0) > 0, f_j|_A = 0$$

Lemma 6.2.6 Нехай (X, τ) – T_1 -простір. Припустимо, що $\{f_i: X \rightarrow [0, 1]\}_{i \in I}$ – сім'я функцій, що відокремлює точки від замкнених множин. Тоді відображення $f_\infty: X \rightarrow \prod_{i \in I} [0, 1]$, що заданий як

$$f_\infty(x) = (f_i(x))_{i \in I}, \text{ – вкладення.}$$

Proof.

f_∞ – неперервне відображення.

Справді, зауважимо, що $\pi_j \circ f_\infty = f_j$, де $\pi_j: \prod_{i \in I} [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ – проєкція на j -ту координату. Всі f_j неперервні за умовою, тому зокрема й f_∞ .

f_∞ – ін'єкція.

Нехай $x, y \in X$ такі, що $x \neq y$. Хочемо довести, що $f_\infty(x) \neq f_\infty(y)$.

Оскільки ми в просторі T_1 , то $\{y\}$ – замкнена множина. Значить, за означенням сім'ї функцій, існуватиме $f_j: X \rightarrow [0, 1]$ так, що $f_j|_{\{y\}} = 0$ та $f_j(x) > 0$. Власне, звідси $f_j(x) \neq f_j(y)$. Але тоді $f_\infty(x) \neq f_\infty(y)$, тому що щонайменше j -та координата вже не збігається.

$$f_\infty(X) \cong \prod_{i \in I} [0, 1].$$

Якщо звузити f_∞ до відображення $f_\infty: X \rightarrow f_\infty(X)$, то отримаємо бієкцію, неперервність залишається досі. Залишилося довести, що f_∞^{-1} – неперервне. На жаль, у явному вигляді не знайдемо функцію, але доведемо інакшим чином.

Нам буде досить довести, що якщо U – відкрита в X , то $f_\infty(U)$ – відкрита в $f_\infty(X)$.

Нехай $x \in U$ – відкрита. Нам треба знайти відкритий окіл V точки $f_\infty(x)$, щоб $V \subset f_\infty(U)$. Оскільки U – відкрита, то $X \setminus U$ замкнена. За сім'єю існує функція $f_j: X \rightarrow [0, 1]$ так, що $f_j|_{X \setminus U} = 0$ та $f_j(x) > 0$. Визначимо множину $V = f_\infty(X) \cap \pi_j^{-1}((0, 1])$. Зауважимо, що V – відкрита множина.

$$V = \{f_\infty(x) \mid y \in X, \pi_j \circ f_\infty(y) > 0\} = \{f_\infty(y) \mid y \in X, f_j(y) > 0\} = \{f_\infty(y) \mid y \in U, f_j(y) > 0\} \implies V \subset f_\infty(U). \quad \blacksquare$$

6.3 Доведення теореми Урісона про метризацію

Proof.

Нехай $\mathcal{B} = \{V_i\}_{i \in I}$ – зліченна база. Визначимо множину $S = \{(i, j) \mid \text{Cl } V_i \subset V_j\}$ – так само зліченна множина. Нехай $(i, j) \in S$. У нас множини $X \setminus V_j, \text{Cl } V_i$ – замкнені, тож за лемою Урісона, існує функція $f_{ij}: X \rightarrow [0, 1]$ така, що $f|_{X \setminus V_j} = 0, f|_{\text{Cl } V_i} = 1$.

Стверджуємо, що $\{f_{ij}\}_{(i,j) \in S}$ буде утворювати сім'ю функцій, яка відокремлює точки від замкнених множин. Дійсно, нехай $A \subset X$ – замкнена та $x_0 \notin A$. Значить, $X \setminus A$ – відкрита, а тому існує $V_j \in \mathcal{B}$ так, що $x_0 \in V_j \subset X \setminus A$. Оскільки $\{x_0\}$ – замкнена (ми в T_1) та V_j – відкрита, то існує відкрита множина $V_i \in \mathcal{B}$ так, що $x_0 \in V_i$ та $\text{Cl } V_i \subset V_j$. Значить, $f_{ij}(x_0) = 1 > 0$ та $f_{ij}|_A = 0$ – довели бажане.

Застосуємо тоді лему про те, що тоді існує вкладення $X \hookrightarrow \prod_{(i,j) \in S} [0, 1]$. Ми вже знаємо, що простір

$\prod_{(i,j) \in S} [0, 1]$ – метризує (бо S – зліченна та $[0, 1]$ – метризує). Власне, отримаємо тоді, що X – метризує. ■

6.4 Трохи додаткової інфи

Теорему Урисона можна дещо послабити. Замість нормального простору можна замінити на регулярний. Причина:

Proposition 6.4.1 Нехай (X, τ) – регулярний, second-countable топологічний простір. Тоді (X, τ) – нормальний.

Proof.

Нехай A, B – неперетинні замкнені множини.

Для кожної точки $x \in A$ множина $X \setminus B$ буде околом x , тому за регулярністю існує $U_x \in \mathcal{B}$ так, що $x \in U_x \subset \text{Cl } U_x \subset X \setminus B$. Сім'я $\{U_x \mid x \in A\}$ буде зліченною (у нас second-countable простір), тому ми їх проіндексуємо, буде $\{U_i \mid i \in \mathbb{N}\}$. Тоді маємо $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$ та $B \cap \text{Cl } U_i = \emptyset$.

Для кожної точки $x \in B$ аналогічно поступимо та отримаємо сім'ю $\{V_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ так, що $B \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} V_i$ та $A \cap \text{Cl } V_i = \emptyset$.

Визначимо нові множини Y_i, Z_i таким чином: $Y_i = U_i \setminus \bigcup_{n=1}^i \text{Cl } V_n$ та $Z_i = V_i \setminus \bigcup_{n=1}^i \text{Cl } U_n$. Всі множини

Y_i, Z_i будуть відкритими. Позначимо $U = \bigcup_{i=1}^{\infty} Y_i$ та $V = \bigcup_{i=1}^{\infty} Z_i$ – знову відкриті множини. Стверджу-

ємо, що $U \cap V = \emptyset$, а також $U \supset A, V \supset B$ – таким чином, ми завершимо доведення нормальності.

Припустимо $x \in U \cap V$, тоді $x \in Y_i \cap Z_j$ для деяких (i, j) . Не втрачаючи загальності, $i \geq j$, тому $x \in Y_i = U_i \setminus \bigcup_{n=1}^i \text{Cl } V_n \subset U_i \setminus \text{Cl } V_j$, а також $x \in Z_j \subset V_j$ – суперечність! (при $i \leq j$ ситуація аналогічна). Значить, дійсно $U \cap V = \emptyset$.

$A \subset U$, тому що $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$ та $A \cap \text{Cl } V_j = \emptyset$. Аналогічно $B \subset V$. ■

Remark 6.4.2 Я тут скористався фактом, про який я не знав.

Якщо X – регулярний, то для кожної точки $x \in X$ та околу U_x існуватиме замкнений окіл $V_x \subset U_x$. Дійсно, поки нехай $x \in X$ та U_x – відкритий окіл. Для $x \in X$ та замкнутого $X \setminus U_x \not\ni x$ існуватимуть відкриті множини $Y \ni x, Z \supset X \setminus U_x$, причому $Y \cap Z = \emptyset$. Значить, $x \notin Z$, але $x \in X \setminus Z \subset U_x$.

Отже, кожний регулярний та second-countable топологічний простір – метризує.

Remark 6.4.3 Зворотне до теореми Урисона не працює. Тобто якщо X – метризує, то X – нормальний, але не обов'язково second-countable.

Зокрема (X, τ_{discr}) – дискретний простір (який метризує та нормальний), де X – незліченна множина. Але не second-countable.

Постає питання, яка теорема існує, щоб було пряме та зворотне твердження.

Theorem 6.4.4 Теорема Нагата-Смірнова про метризацію

Нехай (X, τ) – топологічний простір.

(X, τ) – метризує $\iff (X, \tau)$ – регулярний та має базу, який зліченно локально скінченний.
Без доведення.

Definition 6.4.5 Нехай (X, τ) – топологічний простір.

Сім'я відкритих множин $\{U_i\}_{i \in I}$ називається **локально скінченним**, якщо

$$\forall x \in X : \exists V_x : V_x \cap U_i \neq \emptyset, \text{ де } i - \text{скінченна кількість}$$

Сім'я відкритих множин $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ називається **зліченно локально скінченним**, якщо

$$\mathcal{U} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{U}_n, \mathcal{U}_n - \text{локально скінченний.}$$

7 Теорема Тіхонова в загальному вигляді

Theorem 7.0.1 Нехай $\{X_\lambda : \lambda \in I\}$ – сім'я компактних топологічних просторів. Тоді $\prod_{\lambda \in I} X_\lambda$ – компактний (добуток в сенсі product topology, але не box topology).

Перед доведенням даної теореми треба буде повчити деякі речі.

7.1 Властивість скінченного перетину

Definition 7.1.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{F}$ – набір підмножин X .
Набір $\mathcal{F}$ має властивість **скінченного перетину**, якщо

$$\forall \{F_1, \dots, F_n\} \subset \mathcal{F} : \bigcap_{i=1}^n F_i \neq \emptyset$$

Тобто для кожного скінченного піднабору перетин непорожній.

Англійською кажуть, що $\mathcal{F}$ satisfies **finite intersection property** (скорочено **FIP**).

Theorem 7.1.2 (X, τ) – компактний $\iff$ для кожного $\mathcal{F}$ – набору замкнених підмножин X , що має властивість скінченного перетину – ми маємо $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: (X, τ) – компактний. Нехай $\mathcal{F}$ – набір замкнених підмножин X , що має властивість скінченного перетину.

Припустимо, що $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F = \emptyset$, це буде означати $\bigcup_{F \in \mathcal{F}} (X \setminus F) = X$. Отримали відкрите покриття $\{X \setminus F \mid F \in \mathcal{F}\}$, проте в силу компактності X ми знайдемо скінченне підпокриття $\{X \setminus F_i \mid i = \overline{1, n}\}$, тож звідси $\bigcup_{i=1}^n (X \setminus F_i) = X \implies \bigcap_{i=1}^n F_i = \emptyset$. Із іншого боку, $\{F_1, \dots, F_n\} \subset \mathcal{F}$, що має властивість скінченного перетину – суперечність!

$\Leftarrow$ Дано: для кожного $\mathcal{F}$ – набору замкнених підмножин X , що має властивість скінченного перетину – ми маємо $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset$. Нехай маємо $\{U_i \mid i \in I\}$ – відкрите покриття X , тобто $\bigcup_{i \in I} U_i = X \implies \bigcap_{i \in I} (X \setminus U_i) = \emptyset$. Ми маємо набір замкнених підмножин X , як-от $\{X \setminus U_i \mid i \in I\}$, але це не буде мати властивість скінченного перетину (просто тому що перетин цих множин порожній, а також за умовою дано). Отже, існує набір $\{X \setminus U_1, \dots, X \setminus U_n\}$, для яких $\bigcap_{i=1}^n (X \setminus U_i) = \emptyset \implies \bigcup_{i=1}^n U_i = X$ – знайшли скінченне підпокриття $\{U_1, \dots, U_n\}$. ■

Definition 7.1.3 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{C}$ – набір підмножин X , що має властивість скінченного перетину.

Набір $\mathcal{C}$ називається **максимальним, що має властивість скінченного перетину**, якщо

$$\forall \mathcal{A} \text{ – набір підмножин } X, \text{ що має скінченний перетин : } \mathcal{A} \supset \mathcal{C} \implies \mathcal{A} = \mathcal{C}$$

Proposition 7.1.4 Для кожного набору підмножин $\mathcal{C}$, із властивістю скінченного перетину, існує максимальний набір $\mathcal{A}$, причому $\mathcal{A} \supset \mathcal{C}$.

Перед доведенням варто згадати лему Цорна. Там потрібна пара $(P, \leq)$, що формує частково впорядковану множину.

У контексті даного твердження в нас буде пара $(T, \subset)$. У цьому випадку T – це сім'я всіх наборів підмножин X з властивістю скінченного перетину, яка буде містити $\mathcal{C}$. У нас $T \neq \emptyset$, оскільки $\mathcal{C} \in T$.

Proof.

Отже, нехай A – лінійно впорядкована підмножина T . Хочемо довести, що A має верхню межу.

$\bigcup_{\mathcal{F} \in A} \mathcal{F}$ – верхня межа для A .

Нам треба довести, що $\bigcup_{\mathcal{F} \in A} \mathcal{F} \in T$, а що саме:

I. $\bigcup_{\mathcal{F} \in A} \mathcal{F}$ має властивість скінченного перетину.

Дійсно, нехай взяли $F_1, \dots, F_n \in \bigcup_{\mathcal{F} \in A} \mathcal{F}$, тоді існують набори $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n$, для яких $F_i \in \mathcal{F}_i, i = \overline{1, n}$.

Множина A в нас лінійно впорядкована, тому серед цих $\mathcal{F}_i$ знайдеться найбільший набір, тобто $\mathcal{F}_i \subset \mathcal{F}_N$ для всіх $i = \overline{1, n}$ та деякого $N = \overline{1, n}$. Звідси $F_i \in \mathcal{F}_N$ для всіх $i = \overline{1, n}$, але оскільки $\mathcal{F}_N$ має властивість скінченного перетину, то $\bigcap_{i=1}^n F_i \neq \emptyset$.

II. $\bigcup_{\mathcal{F} \in A} \mathcal{F} \supset \mathcal{C}$.

Тут все зрозуміло, оскільки кожний $\mathcal{F} \in A \subset T$, а тому звідси $\mathcal{F} \supset \mathcal{C}$.

Нарешті, $\bigcup_{\mathcal{F} \in A} \mathcal{F}$ обмежує множину зверху. Справді, для всіх $\tilde{\mathcal{F}} \in A$ ми маємо $\tilde{\mathcal{F}} \subset \bigcup_{\mathcal{F} \in A} \mathcal{F}$.

Отже, $A \subset T$ містить верхню грань, а тому за лемою Цорна, T містить максимальний елемент. ■

7.2 Фільтри

Definition 7.2.1 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{F}$ – набір підмножин X .

Набір $\mathcal{F}$ називається **фільтром**, якщо

$$\begin{aligned} \forall \{F_1, \dots, F_n\} \subset \mathcal{F} : \bigcap_{i=1}^n F_i \in \mathcal{F} \\ \emptyset \notin \mathcal{F}, X \in \mathcal{F} \\ B \subset A \subset X, B \in \mathcal{F} \implies A \in \mathcal{F} \end{aligned}$$

Тобто фільтр означає, що всі скінченні перетини містяться в наборі, X міститься та $\emptyset$ не міститься в наборі, а також є замкнутою згори (так текстово називається третя властивість, англійською це називають closed upwards).

Remark 7.2.2 Якщо $\mathcal{F}$ – фільтр, то він задовольняє властивості скінченного перетину.

Дійсно, беремо $\{F_1, \dots, F_n\} \subset \mathcal{F}$, тоді за першою властивістю, $\bigcap_{i=1}^n F_i \in \mathcal{F}$, а за другою властивістю,

$\emptyset \notin \mathcal{F}$. Тому автоматично $\bigcap_{i=1}^n F_i \neq \emptyset$.

Theorem 7.2.3 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{F}$ – максимальний набір підмножин X , що має властивість скінченного перетину. Тоді $\mathcal{F}$ – фільтр.

Proof.

Нехай $\{F_1, \dots, F_n\} \subset \mathcal{F}$, тоді за властивістю скінченного перетину $\bigcap_{i=1}^n F_i \neq \emptyset$. Зауважимо, що набір

$\left\{ \bigcap_{i=1}^n F_i \right\} \cup \mathcal{F}$ теж буде задовольняти властивості скінченного перетину. У силу максимальності $\mathcal{F}$

ми будемо мати $\mathcal{F} = \left\{ \bigcap_{i=1}^n F_i \right\} \cup \mathcal{F}$, внаслідок чого $\bigcap_{i=1}^n F_i \in \mathcal{F}$.

Ясно, що $\emptyset \notin \mathcal{F}$, оскільки $\mathcal{F}$ має властивість скінченного перетину. Також $X \in \mathcal{F}$, оскільки $X \cap F = F \neq \emptyset$ для всіх $F \in \mathcal{F}$, тому набір $\mathcal{F} \cup \{X\}$ теж буде мати властивість скінченного перетину, а далі аналогічно за максимальністю отримаємо бажане.

Нехай тепер $B \subset A \subset X$ та $B \in \mathcal{F}$, тоді звідси $B \cap F \subset A \cap F \subset X \cap F = F$ для всіх $F \in \mathcal{F}$. За властивістю скінченного перетину $B \cap F, F \neq \emptyset$, а тому звідси $A \cap F \neq \emptyset$, а далі аналогічними міркуваннями (як було з $X \in \mathcal{F}$) отримаємо $A \in \mathcal{F}$. ■

Theorem 7.2.4 Нехай (X, τ) – топологічний простір та $\mathcal{F}$ – максимальний набір підмножин X , що має властивість скінченного перетину; також $A \subset X$.
 $A \in \mathcal{F} \iff \forall F \in \mathcal{F} : A \cap F \neq \emptyset$.

Proof.

$\Rightarrow$ Усе зрозуміло.

$\Leftarrow$ Дано: $\forall F \in \mathcal{F} : A \cap F \neq \emptyset$. Нам залишилося довести, що $\{A\} \cup \mathcal{F}$ також має властивість скінченного перетину, а там вже отримаємо $A \in \mathcal{F}$.

Дійсно, якщо $F_1, \dots, F_n \in \mathcal{F}$, то ми маємо $\bigcap_{i=1}^n F_i \in \mathcal{F}$ в силу фільтра, тому $\bigcap_{i=1}^n F_i \neq \emptyset$, внаслідок чого $\left(\bigcap_{i=1}^n F_i\right) \cap A \neq \emptyset$. ■

7.3 Доведення теореми Тіхонова

Proof.

Нехай $\mathcal{C}$ – набір замкнених підмножин $\prod_{\lambda \in I} X_\lambda$, що має властивість скінченного перетину. Хочемо

довести, що $\bigcap_{U \in \mathcal{C}} U \neq \emptyset$, за іншим означення компактності.

Розширимо $\mathcal{C}$ до максимального набору $\mathcal{F}$ за **Prp. 7.1.4** (не забуваємо, що $\mathcal{F}$ є фільтром за **Th. 7.2.3**). У силу того, що $\mathcal{F} \supset \mathcal{C}$, то звідси зрозуміло цілком, що $\bigcap_{U \in \mathcal{C}} U \supset \bigcap_{U \in \mathcal{F}} U$. Насправді,

ми маємо $\bigcap_{U \in \mathcal{C}} U \supset \bigcap_{U \in \mathcal{F}} \text{Cl}(U)$. Отже, нам буде досить довести, що $\bigcap_{U \in \mathcal{F}} \text{Cl}(U) \neq \emptyset$.

Позначимо $\mathcal{F}_\lambda = \{\pi_\lambda(U) : U \in \mathcal{F}\}$. Такий набір множин буде мати властивість скінченного перетину. Справді, $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$ (бо $\mathcal{F}$ має властивість скінченного перетину), а звідси $\pi_\lambda(U_1) \cap \pi_\lambda(U_2) \supset \pi_\lambda(U_1 \cap U_2) \neq \emptyset$. Звідси випливає, що набір $\{\text{Cl}(\pi_\lambda(U)) : U \in \mathcal{F}\}$ буде також мати властивість скінченного перетину (просто тому що $\text{Cl}(\pi_\lambda(U)) \supset \pi_\lambda(U) \neq \emptyset$). Оскільки, за умовою, X_λ – компакт, то за **Th. 7.1.2** $\bigcap_{U \in \mathcal{F}} \text{Cl}(\pi_\lambda(U)) \neq \emptyset$. Тож можемо обрати точку $x_\lambda \in \bigcap_{U \in \mathcal{F}} \text{Cl}(\pi_\lambda(U))$.

Ми сформулювали точку $\prod_{\lambda \in I} X_\lambda \ni x = (x_\lambda : \lambda \in I)$. Залишилося довести, що $x \in \bigcap_{U \in \mathcal{F}} \text{Cl}(U)$.

Тут буде кілька етапів, щоб завершити доведення.

Спочатку оберемо $S = \pi_\lambda^{-1}(U_\lambda)$ – передбазову відкриту множину таким чином, щоб $S \ni x$. Ми доведемо, що $S \in \mathcal{F}$. Дійсно, за умовою, $x \in \pi_\lambda^{-1}(U_\lambda) \implies x_\lambda \in U_\lambda$. За вибором точок x_λ , ми маємо $x_\lambda \in \bigcap_{U \in \mathcal{F}} \text{Cl}(\pi_\lambda(U))$. Значить, для всіх $U \in \mathcal{F}$ маємо $x \in \text{Cl}(\pi_\lambda(U))$, а це означає, що для кожного

відкритого околу V точки x маємо $V \cap \pi_\lambda(U) \neq \emptyset$ для всіх $U \in \mathcal{F}$. Зокрема U_λ – відкритий окіл x , таким чином $U_\lambda \cap \pi_\lambda(U) \neq \emptyset$ для всіх $U \in \mathcal{F} \implies \pi_\lambda^{-1}(U_\lambda) \cap U \neq \emptyset$ для всіх $U \in \mathcal{F}$, внаслідок чого $\pi_\lambda^{-1}(U_\lambda) \in \mathcal{F}$ за **Th. 7.2.4**.

Тепер оберемо B – базову відкриту множину таким чином, щоб $B \ni x$. Але оскільки $B = \bigcap_{i=1}^n S_i$,

маємо передбазові множини $S_i \ni x$, тоді всі $S_i \in \mathcal{F}$, зокрема $B \in \mathcal{F}$.

Тепер нашо ми доводили це? Тому що, взявши будь-яку базову відкриту множину $B \ni x$, отримаємо $B \in \mathcal{F} \implies B \cap U \neq \emptyset$ для всіх $U \in \mathcal{F}$. Візьмемо будь-який відкритий окіл V_x точки x , тоді звідси $V_x = \bigcup B$, де B – базові відкриті множини. Але тоді $V_x \cap U = \bigcup B \cap U \neq \emptyset$ для всіх $U \in \mathcal{F}$. Отже, $x \in \text{Cl}(U)$ для кожного $U \in \mathcal{F}$. ■

Remark 7.3.1 Міні-епілог. Виявляється, що ми не зможемо довести теорему Тіхонова без використання леми Цорна. Або можемо, але тоді будуть використані інші доволі специфічні теореми (наприклад, аксіома вибору). Якщо зробити *клік*, там в четвертому розділі можна про це зауваження прочитати детальніше.

8 Деякі топологічні твердження

Lemma 8.0.1 Лема трубки

Задані (X, τ) , $(Y, \tilde{\tau})$ — топологічні простори, причому Y — компактний, $x_0 \in X$. Нехай N — відкрита в $X \times Y$ так, що $\{x_0\} \times Y \subset N$. Тоді існує відкритий окіл W точки x_0 , для якого $\{x_0\} \times Y \subset W \times Y \subset N$.

Proof.

Оскільки N — відкритий в $X \times Y$, то звідси $N = \bigcup U \times W$, де U, W — відповідно відкриті множини X, Y . Оскільки $\{x_0\} \times Y$ — компакт (тому що $\{x_0\} \times Y \cong Y$ та Y — компакт), то існує скінченне підпокриття, тоді $\{x_0\} \times Y \subset \bigcup_{i=1}^n U_i \times W_i$. Надалі вважаємо, що $(U_i \cap W_i) \cap (\{x_0\} \times Y) \neq \emptyset$ (якщо такий $U_i \cap W_i$ існує, що не перетинається, то ми його можемо нафіг викинути зі скінченного набору, все одно формуватиме підпокриття).

Позначимо $W = \bigcap_{i=1}^n W_i$, що є відкритим околom точки x_0 (за останнім зауваженням). Стверджуємо, що $W \times Y \subset N$. Припустимо, що $(x, y) \in W \times Y$. Нам вже відомо, що точка $(x_0, y) \in U_i \times W_i$, тому звідси $y \in W_i$. Також $x \in W = \bigcap_{i=1}^n U_i \subset U_i$, внаслідок чого $(x, y) \in U_i \times W_i \subset N$. ■

Remark 8.0.2 Лему трубки можна було використати в теоремі Тіхонова, коли мали дві компактні множини.

8.1 Худі множини, теорема Бера

Definition 8.1.1 Нехай X — топологічний простір. Підмножина $A \subset X$ називається **худою підмножиною** (або часто кажуть **підмножина першої категорії**), якщо

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} N_i, \text{ причому всі } N_i \text{ ніде не щільні.}$$

Інакше $A \subset X$ називається **нехудою підмножиною** (тут часто кажуть **підмножина другої категорії**).

Definition 8.1.2 Нехай X — топологічний простір. Підмножина $A \subset X$ називається **кохудою підмножиною** (або часто кажуть **залишковою підмножиною**), якщо

$$X \setminus A \text{ — худа підмножина.}$$

Remark 8.1.3 Можна миттєво переписати означення. Підмножина $A \subset X$ називається кохудою підмножиною, якщо

$$A = \bigcap_{i=1}^{\infty} N_i, \text{ причому всі } \text{Int } N_i \text{ щільні.}$$

Proposition 8.1.4 Елементарні властивості

Нехай X — топологічний простір. Тоді:

- 1) Якщо A — ніде не щільна, то A — худа підмножина.
- 2) Якщо X — худа, то будь-яка підмножина $A \subset X$ буде худою та кохудою.
- 3) Якщо X — нехуда, то будь-яка надмножина $Y \supset X$ буде нехудою.
- 4) Якщо X — нехуда, то не існує підмножини $A \subset X$, яка худа та кохуда (внаслідок чого, якщо A кохуда, то A нехуда).

Example 8.1.5 Якщо X — нехуда та A нехуда підмножина, то необов'язково A бути кохудою.

Наприклад, $X = [0, 2]$, яка сама нехуда. Підмножина $A = [0, 1]$ також нехуда, однак не кохуда, оскільки $X \setminus A = (1, 2]$, яка нехуда.

Proposition 8.1.6 Нехай X — зліченна T_1 -простір без ізольованих точок. Тоді X — худа.

Вправа: довести.

Example 8.1.7 Зокрема звідси $\mathbb{Q}$ буде худою як підмножина $\mathbb{R}$, так і в індукованому підпросторі.

Proposition 8.1.8 Нехай X — топологічний простір, що містить ізольовану точку. Тоді X — нехуда.

Вправа: довести.

Example 8.1.9 Зокрема будь-який дискретний простір буде нехудою.

8.2 Простори Бера

Definition 8.2.1 Топологічний простір X називається **простором Бера**, якщо

будь-яка худа множина має порожню внутрішність.

Remark 8.2.2 Взагалі-то кажучи, всього шість еквівалентних означень, коли в нас простір Бера.

- 1) Будь-який злічений перетин відкритих щільних множин є щільною.
- 2) Будь-яке зліченне об'єднання замкнених множин з порожньою внутрішністю має порожню внутрішність.
- 3) Будь-яка худа підмножина має порожню внутрішність.
- 4) Будь-яка непорожня відкрита підмножина нехуда.
- 5) Будь-яка кохуда підмножина щільна.
- 6) Якщо зліченне об'єднання замкнених множин має внутрішню точку, то деяка замкнена множина (із того об'єднання) має внутрішню точку.

Доведення еквівалентних означень наводиться діаграмою.



Proposition 8.2.3 Нехай X — простір Бера. Тоді X — нехудий.

Вправа: довести.

Theorem 8.2.4 Категоріальна теорема Бера

Існують дві теореми:

- Нехай X — локально компактний гаусдорфів простір. Тоді X — простір Бера.
- Нехай X — повний метричний простір. Тоді X — простір Бера.

(TODO: написати доведення)

Example 8.2.5 Зокрема $\mathbb{Q}$ відомо, що худа, проте не є простором Бера.

Example 8.2.6 Нехай C — канторова множина $\mathbb{R}$. Вона ніде не щільна, тому худа як підмножина. Однак сама по собі нехуда в індукованому підпросторі, тому що це — повний метричний простір.

9 CW-complex

Розділ написав мовою оригіналу. Більшість термінів теж будуть англійською, але паралельно спробую перекласти належним чином.

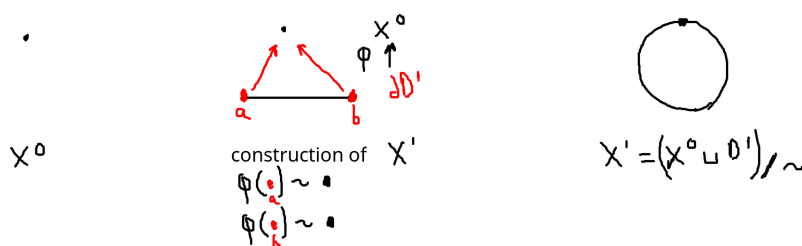
9.1 Побудова CW-complex

Побудова CW-комплексу X в загальному вигляді можна описати таким чином:

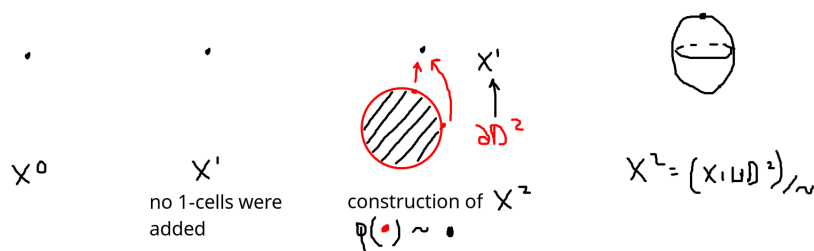
- Починаємо з дискретної множини X^0 – набір точок. Вони називаються 0-клітинами (0-cells);
- Далі індуктивно. Маючи X^{n-1} , побудуємо X^n за допомогою відображень $\phi_\alpha: S^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$. Ми побудуємо $X^n = X_{n-1} \sqcup_\alpha D_\alpha^n / \sim$, де ми ідентифікуємо точки за допомогою ϕ_α .
- Ми можемо або зупинити процедуру, тоді $X = X^n$. Або зліченне число разів продовжувати, тоді $X = \bigcup_n X_n$. Для останнього випадку задається слабка топологія: A – відкрита в $X \iff A \cap X^n$ – відкрита на X^n для кожного $n \geq 1$. Часто ось ці клітини позначають за e_α^n .

Спочатку найпростіші приклади, аби було ясніше.

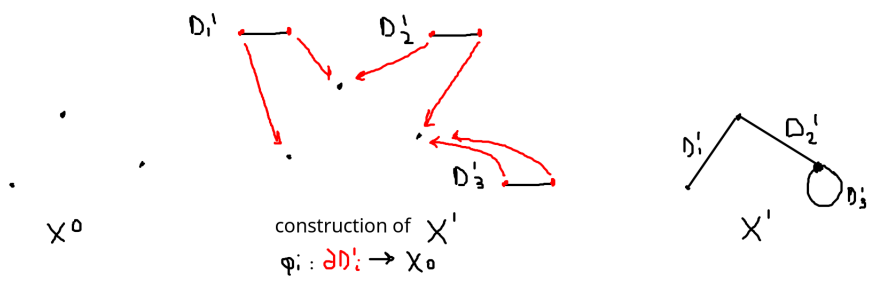
Example 9.1.1 Нехай $X^0 = \{x_0\}$ – лише одна точка. До неї ми додамо лише диск D^1 (так звану 1-клітину або 1-cell). Яким чином: відображення $\phi: S^0 \rightarrow X^0$ допоможе. Ми візьмемо кінцеві точки D^1 та склеїмо до точки x_0 . Короче, маємо $\phi(a) \sim x_0$, $\phi(b) \sim x_0$. В результаті побудуємо X^1 .



Example 9.1.2 Нехай $X^0 = \{x_0\}$ – лише одна точка. До неї не будемо додавати диск D^1 (тобто 1-клітину). Отже, $X^1 = X^0$. Але цього разу додамо один диск D^2 (тобто 2-клітину). Яким чином: відображення $\phi: S^1 \rightarrow X^1$ допоможе. Ми візьмемо границю $\partial D^2 = S^1$ та склеїмо до точки x_0 . В результаті побудуємо X^2 , який буде ізоморфний S^1 .



Example 9.1.3 До речі, будь-який граф (V, E) може сприйматися як CW-комплекс. Дійсно, у нас $V = X^0$ – поки просто набір точок. До них ми додаємо ребра E , що еквівалентно додавати диски D^1 (тобто 1-клітини). Тут вже буде кілька відображень $\phi_i: \partial D_i^1 = S^0 \rightarrow X^0$. За таким же принципом, як вище. Отримуємо X^1 , тобто граф.



10 Простори функцій

10.1 Компактно-відкрита топологія

Definition 10.1.1 Нехай X, Y — гаусдорфові простори, розглянемо простір неперервних відображень $C(X, Y)$. Для $A \subset X$, $B \subset Y$ позначимо

$$S(A, B) = \{f \in C(X, Y) \mid f(A) \subset B\}.$$

Тепер визначимо на $C(X, Y)$ передбазу

$$\mathcal{S} = \{S(K, V) \mid K \text{ — компактна, } V \text{ — відкрита}\}.$$

Тоді утвориться $\tau_{\mathcal{S}}$, яка називається **компактно-відкритою топологією**.

Example 10.1.2 Нехай X — дискретна топологія. Тоді всі відображення $X \rightarrow Y$ — неперервні, тобто $C(X, Y) = Y^X$. Тоді компактно-відкритою топологією буде насправді добуток топологій. Таку топологію ще називають **топологією поточної збіжності**.

Lemma 10.1.3 Нехай X, Z — гаусдорфові та $h: Z \rightarrow X$ — неперервне відображення. Тоді можна індукувати відображення

$$\begin{aligned} h^*: C(X, Y) &\rightarrow C(Z, Y); \\ h^*(g) &= g \circ h. \end{aligned}$$

Таке відображення неперервне відносно компактно-відкритих топологій.

Proof.

Дійсно, нехай $S(K, W) \in \mathcal{S}_{C(Z, Y)}$, де множини $K \subset Z$, $W \subset Y$ — відповідно компактна та відкрита. Розглянемо детально прообраз

$$\begin{aligned} (h^*)^{-1}(S(K, W)) &= \{g \in C(X, Y) \mid g \circ h \in S(K, W)\} = \{g \in C(X, Y) \mid g(h(K)) \subset W\} \\ &\stackrel{h(K) \text{ — компактна}}{=} S(h(K), W). \end{aligned}$$

Отже, $(h^*)^{-1}(S(K, W)) \in \mathcal{S}_{C(X, Y)}$, тобто одержали відкриту множину. ■

Corollary 10.1.4 $C(X, Y)$ — гаусдорфів.

Proof.

Покладемо $Z = X$ з дискретною топологією та $h = \text{id}_X$. Тоді відображення $C(X, Y) \rightarrow Y^X$ неперервне за лемою та ін'єктивне. Крім того, Y^X — гаусдорфів, оскільки Y — гаусдорфів. Тоді $C(X, Y)$ має бути також гаусдорфовим. ■

Remark 10.1.5 Можемо покласти $Z = \{x\}$ та $h(x) = x$. Тоді утвориться відображення $\text{ev}_x: C(X, Y) \rightarrow Y^{\{x\}} \cong Y$, яке неперервне.

Proposition 10.1.6 Нехай X, Z — гаусдорфові та Y — локально компактні. Тоді відображення

$$C(X, Y) \times C(Y, Z) \rightarrow C(X, Z), \quad (f, h) \mapsto h \circ f$$

неперервне відносно компактно-відкритих топологій.

Proof.

(треба переглянути топологічні групи). ■

Corollary 10.1.7 Нижче відображення буде неперервним:

$$\text{ev}: Y \times C(Y, Z) \rightarrow Z, \quad (y, h) \mapsto \text{ev}_y(h) = h(y).$$

Proof.

Розглянемо $X = \{0\}$, тоді існує гомеоморфізм $Y \rightarrow C(X, Y)$, що відображає $y \in Y$ на відображення $[0 \mapsto y]$. Тоді $(y, f) \mapsto \text{ev}_0([0 \mapsto y] \circ f) = f(y)$ — неперервне. ■

Використані джерела

1. Tom Leinster, General Topology, 2014-2015
2. Micheal Pawliuk, The Tychonoff Theorem, 2011
3. Tychonoff's Theorem and Zorn's Lemma, 2021
4. 3 COUNTABILITY AND CONNECTEDNESS AXIOMS
5. MTH 427/527 Introduction to General Topology at the University at Buffalo